

TK4103 RANCANGAN DAN ANALISIS SISTEM PEMROSES
SEMESTER I-2025/2026

LAPORAN TUGAS BESAR I

Kelompok 05

Adi Achmad Farhan (13022049)
Delon Khaerun Alief (13022057)
Charlin Aurelia (13022081)

Pengampu

Dr. Ir. Tri Partono Adhi
Pri Januar Gusnawan, S.T., M.T., Ph.D.



PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sintesis amonia merupakan salah satu proses kimia vital yang dilakukan pada suhu dan tekanan tinggi dalam reaktor yang dikenal sebagai *ammonia converter*. Karena sifatnya yang eksotermik dan dibatasi oleh kesetimbangan, kondisi operasi yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan konversi. Laporan ini dibuat untuk melakukan evaluasi kinerja, optimasi proses, dan analisis sensitivitas pada sistem amonia yang dirancang, serta menentukan spesifikasi alat penukar panas E-101 yang digunakan. Lewat proses optimasi, ditemukan bahwa nilai konversi optimal untuk unggun pertama sebesar 16,29 % dan unggun kedua sebesar 9,027 %. Distribusi aliran pendingin yang dioptimalkan adalah 42,19 % untuk unggun pertama, dan 40,32 % untuk unggun kedua. Parameter kinetika yang dioptimasi terdiri dari faktor Arrhenius maju (A_1) sebesar $4,207 \times 10^4$, energi aktivasi maju (E_{a1}) sebesar $7,761 \times 10^4$ kJ/kgmol, faktor Arrhenius mundur (A_{-1}) sebesar $2,020 \times 10^{14}$, energi aktivasi mundur (E_{a-1}) sebesar $1,490 \times 10^5$ kJ/kgmol, dan parameter empiris α sebesar 0,5827. Alat penukar panas dirancang dengan model TEMA tipe AFL dengan material berbahan dasar *Carbon Steel*. Nilai *Approach to Equilibrium* (ATE) yang diperoleh berada dalam rentang optimal 10 – 20°C, menegaskan bahwa rancangan sistem mampu beroperasi dengan baik. Analisis sensitivitas terhadap variabel proses menunjukkan bahwa peningkatan laju alir umpan dapat meningkatkan laju produksi amonia. Namun, waktu tinggal yang lebih singkat dapat mengurangi konversi total. Peningkatan tekanan secara konsisten akan meningkatkan konversi dan laju produksi amonia, sejalan dengan prinsip Le Chatelier. Penurunan aktivitas katalis juga dapat mengurangi laju reaksi, yang secara signifikan akan meningkatkan temperatur dan menurunkan konversi pada unggun yang sudah mendekati kesetimbangan. Peningkatan *fouling resistance* pada E-101 dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas. Namun, penurunan efisiensi HE ini menyebabkan temperatur gas yang masuk ke reaktor lebih rendah, yang dapat meningkatkan konversi karena reaksi eksotermis lebih disukai pada suhu rendah. Laporan ini juga mengkaji penurunan laju produksi yang terukur. Penurunan performa dikonfirmasi disebabkan oleh kombinasi dari perubahan fraksi aliran TEE-1 dan penurunan signifikan aktivitas katalis hingga 39,26 % dari nilai semula. Penurunan aktivitas ini meningkatkan nilai ATE secara drastis yang menjauhkan operasi dari kondisi kesetimbangannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan performa produksi hanyalah dengan mengembalikan performa produksi amonia ke kondisi optimal, yakni dengan melakukan penggantian katalis.

Kata kunci : Sintesis amonia, optimasi proses, kinetika reaksi.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Sasaran	11
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN A	12
2.1 Tujuan dan Sasaran	12
2.2 Metodologi.....	12
2.2.1 Dasar Teori.....	12
2.2.1.1 Kinetika Reaksi Sintesis Ammonia	12
2.2.1.2 Mekanisme <i>Quenching</i>	13
2.2.1.3 Perancangan Alat Penukar Panas <i>Shell and Tube</i>	13
2.2.2 Langkah-langkah Simulasi.....	14
2.2.2.1 Pembuatan Flowsheet Awal dan Input Parameter	14
2.2.2.2 Optimasi Konversi dan Fraksi Aliran <i>Quenching</i>	15
2.2.2.3 Optimasi Parameter Kinetika Reaksi	16
2.2.2.4 <i>Sizing Heat Exchanger</i>	18
2.3 Hasil dan Pembahasan	18
2.3.1 Kajian A Kasus 1	18
2.3.2 Kajian A Kasus 2	21
2.3.3 Kajian A Kasus 3	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN B	30
3.1 Tujuan dan Sasaran	30
3.2 Metodologi.....	31
3.2.1 Dasar Teori.....	31
3.2.1.1 Analisis Sensitivitas	31
3.2.1.2 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Performa Operasi.....	31
3.2.1.3 Pengaruh Fraksi Aliran <i>Quenching</i> terhadap Performa Operasi.....	32
3.2.1.4 Pengaruh Tekanan terhadap Performa Operasi.....	33

3.2.1.5	Pengaruh Penurunan Aktivitas Katalis terhadap Performa Operasi	34
3.2.1.6	Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> E-101 terhadap Performa Operasi.....	34
3.2.2	Langkah-langkah Simulasi.....	35
3.2.2.1	Persiapan <i>Spreadsheet</i> Analisis Sensitivitas.....	35
3.2.2.2	Studi Kasus Analisis Sensitivitas.....	35
3.3	Hasil dan Pembahasan	36
3.3.1	Studi Kasus 1	36
3.3.1.1	Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Temperatur	36
3.3.1.2	Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Konversi	38
3.3.1.3	Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Laju dan Fraksi Produk	40
3.3.1.4	Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Beban dan Koefisien <i>Overall</i> UA E-101 42	
3.3.2	Studi Kasus 2	43
3.3.2.1	Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Temperatur.....	43
3.3.2.2	Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Konversi.....	46
3.3.2.3	Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Laju dan Fraksi Produk.....	49
3.3.2.4	Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Beban dan Koefisien <i>Overall</i> UA E-101 52	
3.3.3	Studi Kasus 3	53
3.3.3.1	Pengaruh Tekanan terhadap Temperatur	53
3.3.3.2	Pengaruh Tekanan terhadap Konversi	55
3.3.3.3	Pengaruh Tekanan terhadap Laju dan Fraksi Produk	56
3.3.3.4	Pengaruh Tekanan terhadap Beban dan Koefisien <i>Overall</i> UA E-101.....	58
3.3.4	Studi Kasus 4	58
3.3.4.1	Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Temperatur	59
3.3.4.2	Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Konversi	60
3.3.4.3	Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Laju dan Fraksi Produk	61
3.3.4.4	Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Beban dan Koefisien <i>Overall</i> UA E-101 63	
3.3.5	Studi Kasus 5	63

3.3.5.1	Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap Temperatur	64
3.3.5.2	Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap Konversi	65
3.3.5.3	Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap Laju dan Fraksi Produk	66
3.3.5.4	Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap Beban dan Koefisien <i>Overall UA</i> E-101	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN C		69
4.1	Tujuan dan Sasaran	69
4.2	Metodologi	69
4.2.1	Dasar Teori	69
4.2.2	Langkah-langkah Simulasi	69
4.2.2.1	Penyidikan Penurunan Performa Produksi	69
4.2.2.2	Optimasi Laju Alir Produksi Amonia	70
4.3	Hasil dan Pembahasan	71
4.3.1	Kajian C Kasus 1	71
4.3.1	Kajian C Kasus 2	73
BAB V KESIMPULAN		76
5.1	Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA		78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Parameter Awal Simulasi.....	14
Tabel 2.2 Nilai ATE <i>Conversion Reactor</i>	20
Tabel 2.3 Harga tipikal faktor frekuensi reaksi dan energi aktivasi	21
Tabel 2.4 Parameter Hasil Optimasi PFR.....	22
Tabel 2.5 Optimasi faktor pengali parameter kinetika.....	22
Tabel 2.6 Optimasi faktor pengali parameter kinetika.....	23
Tabel 2.7 Nilai ATE Reaktor PFR.....	25
Tabel 3.1 Variabel Dependen Studi kasus	35
Tabel 3.2 Spesifikasi <i>Case Study Setup</i>	36
Tabel 4.1 Spesifikasi <i>Case Study Setup</i>	71
Tabel 4.2 Kondisi Penurunan Performa Produksi.....	72
Tabel 4.3 Nilai ATE Kondisi Penurunan Performa	73
Tabel 4.4 Kondisi Penurunan Performa Produksi.....	74
Tabel 4.5 Pengembalian Performa Produksi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowsheet Awal Simulasi.....	14
Gambar 2.2 Contoh <i>Spreadsheet</i> Optimasi Konversi dan Fraksi Aliran <i>Quenching</i>	15
Gambar 2.3 Variabel <i>Optimizer</i> Optimasi Konversi dan Fraksi Aliran <i>Quenching</i>	16
Gambar 2.4 Contoh <i>Spreadsheet</i> Optimasi Parameter Kinetika.....	16
Gambar 2.5 Variabel <i>Optimizer</i> Optimasi Parameter Kinetika	17
Gambar 2.6 Contoh <i>Spreadsheet</i> Parameter Kinetika Variabel <i>Optimizer</i>	17
Gambar 2.7 <i>Flowsheet</i> dengan Reaktor PFR.....	17
Gambar 2.8 <i>Flowsheet</i> Tahap <i>Sizing</i> HE	18
Gambar 2.9 Grafik ATE <i>Conversion Reactor</i>	20
Gambar 2.10 Profil temperatur sepanjang unggun pertama	23
Gambar 2.11 Profil temperatur sepanjang unggun kedua.....	23
Gambar 2.12 Profil komposisi fraksi mol sepanjang unggun pertama.....	23
Gambar 2.13 Profil komposisi fraksi mol sepanjang unggun kedua	23
Gambar 2.14 Grafik ATE Reaktor PFR.....	25
Gambar 2.15 Profil temperatur <i>heat exchanger</i>	26
Gambar 2.17 <i>Heat exchanger spesification sheet</i>	28
Gambar 2.17 Desain <i>setting plan heat exchanger</i>	29
Gambar 2.18 Desain <i>tube layout heat exchanger</i>	29
Gambar 3.1 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Produksi Amonia (El-Tohfa, 2017)	32
Gambar 3.2 Profil Temperatur terhadap Konversi pada <i>Multibed Quench Converter</i> (Martyn Twigg, 2018).....	32
Gambar 3.3 Pengaruh Temperatur dan Tekanan terhadap Persentase Amonia pada Keseimbangan (Humphreys dkk., 2021)	33
Gambar 3.4 Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap <i>Overall Heat Transfer Coefficient</i> (Al-Mubaddel dkk., 2021)	34
Gambar 3.5 Contoh Persiapan <i>Spreadsheet</i> Analisis Sensitivitas	35
Gambar 3.6 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10.....	38
Gambar 3.7 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Konversi (a) <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	39
Gambar 3.8 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) Fraksi Mol Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (c) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	41

Gambar 3.9 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien <i>Overall</i> UA E-101	42
Gambar 3.10 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10.....	44
Gambar 3.11 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10.....	46
Gambar 3.12 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap Konversi (a) <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	47
Gambar 3.13 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap Konversi (a) <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	48
Gambar 3.14 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i> ; (d) Fraksi Mol Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (e) <i>Bed 1</i> , (f) <i>Bed 2</i>	50
Gambar 3.15 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i> ; (d) Fraksi Mol Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (e) <i>Bed 1</i> , (f) <i>Bed 2</i>	52
Gambar 3.16 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien <i>Overall</i> UA E-101	52
Gambar 3.17 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien <i>Overall</i> UA E-101	53
Gambar 3.18 Pengaruh Tekanan terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10.....	55
Gambar 3.19 Pengaruh Tekanan terhadap Konversi (a) <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	56
Gambar 3.20 Pengaruh Tekanan terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i> ; (d) Fraksi Mol Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (e) <i>Bed 1</i> , (f) <i>Bed 2</i>	57
Gambar 3.21 Pengaruh Tekanan terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien <i>Overall</i> UA E-101	58
Gambar 3.22 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10.....	60
Gambar 3.23 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Konversi (a) <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	61
Gambar 3.24 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i> ; (d) Fraksi Mol Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (e) <i>Bed 1</i> , (f) <i>Bed 2</i>	63
Gambar 3.25 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien <i>Overall</i> UA E-101	63

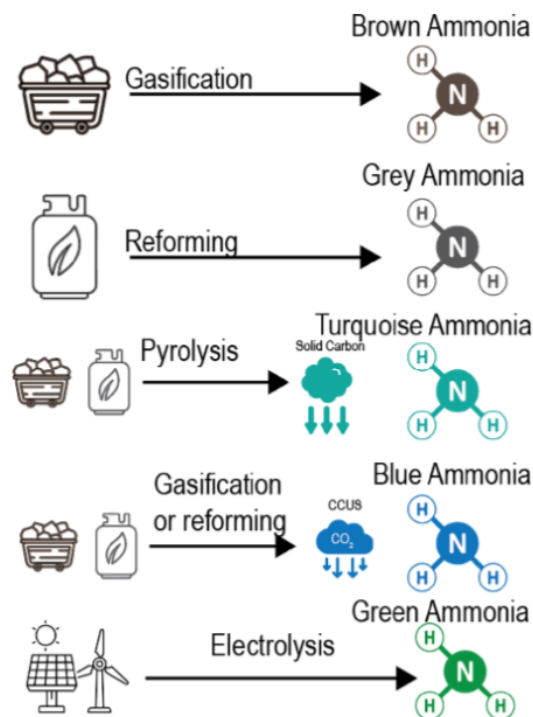
Gambar 3.26 Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10.....	65
Gambar 3.27 Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap Konversi (a) <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i>	66
Gambar 3.28 Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (b) <i>Bed 1</i> , (c) <i>Bed 2</i> ; (d) Fraksi Mol Produk <i>Bed 1</i> dan <i>Bed 2</i> , (e) <i>Bed 1</i> , (f) <i>Bed 2</i>	68
Gambar 3.29 Pengaruh <i>Fouling Resistance</i> terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien <i>Overall UA</i> E-101	68
Gambar 4.1 Contoh Persiapan <i>Spreadsheet</i> Penyidikan Penurunan Performa.....	70
Gambar 4.2 Profil Komposisi Komponen Sepanjang Reaktor untuk: (a) <i>Bed 1</i> dan (b) <i>Bed 2</i>	73
Gambar 4.3 Grafik ATE Kondisi Penurunan Performa.....	73
Gambar 4.4 Profil Komposisi Komponen Terbaik Sepanjang Reaktor untuk: (a) <i>Bed 1</i> dan (b) <i>Bed 2</i>	75

BAB I

PENDAHULUAN

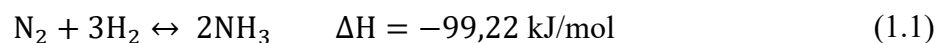
1.1 Latar Belakang

Proses sintesis amonia merupakan salah satu proses yang paling penting dalam industri kimia. Amonia dapat disintesis melalui berbagai jalur, yaitu (1) sintesis termokimia (proses Haber-Bosch), (2) sintesis elektrokimia, (3) plasma non-termal, (4) membran logam padat, dan (5) siklus redoks termokimia surya (Rouwenhorst dkk., 2019). Dengan meningkatnya minat terhadap sumber daya terbarukan, amonia diakui memiliki peran menjanjikan dalam transisi energi sebagai pembawa hidrogen. Amonia sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan proses sintesisnya yaitu *brown ammonia*, *grey ammonia*, *green ammonia*, *turquoise ammonia* dan *blue ammonia*. Perbedaan setiap jenis amonia dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Jenis Warna Amonia (Hatzell, 2024)

Proses utama sintesis amonia mereaksikan nitrogen dari udara dan hidrogen pada suhu dan tekanan tinggi (400-500°C, 15-20 MPa) sesuai reaksi yang ditunjukkan Persamaan 1.1.



Sintesis amonia merupakan reaksi eksotermik yang dibatasi oleh kesetimbangan pada kondisi reaksi yang relevan dan memerlukan gas sintesis bebas dari kontaminan reaktif yang berpotensi meracuni katalis. *Ammonia converter* merupakan unit utama dalam proses sintesis, di mana terjadi reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen membentuk amonia (NH_3). Pada reaksi yang bersifat kesetimbangan seperti ini, kondisi operasi yang tidak optimal dapat menyebabkan turunnya konversi.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan ini disusun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan dan mengevaluasi parameter kinetika reaksi pembentukan amonia yang akurat agar sesuai keinginan desain?
2. Bagaimana menentukan dimensi dan spesifikasi teknis alat penukar panas E-101?
3. Bagaimana dampak perubahan variabel operasional terhadap performa sistem reaktor secara keseluruhan?
4. Apa penyebab berkurangnya laju produksi ammoniak pada hasil pengukuran yang diperoleh?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari kajian kinerja sintesis amonia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan optimasi proses sintesis amonia sesuai parameter basis yang diberikan
2. Melakukan analisis sensitivitas terhadap performa operasi proses sintesis amonia
3. Melakukan penyidikan dan optimasi proses sintesis amonia yang mengalami gangguan dari parameter basis

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN A

2.1 Tujuan dan Sasaran

Kajian A dilakukan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap parameter kinetika reaksi pembentukan amonia dan menentukan spesifikasi teknis dari alat penukar panas E-101 yang merupakan bagian penting dari konfigurasi sistem reaktor. Kajian A memiliki beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Menghitung nilai konversi yang dicapai pada masing-masing unggun katalis dan fraksi porsi aliran pendingin menuju tiap unggun,
2. Menentukan parameter kinetika reaksi yang diperlukan,
3. Menentukan hasil perhitungan dimensi dan penentuan spesifikasi alat penukar panas E-101.

2.2 Metodologi

Pada subbab ini, dijelaskan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan untuk melakukan analisis kajian A.

2.2.1 Dasar Teori

2.2.1.1 Kinetika Reaksi Sintesis Ammonia

Sintesis amonia merupakan reaksi kesetimbangan yang melibatkan gas hidrogen dan nitrogen, seperti yang dapat dilihat pada persamaan (1.1). Reaksi ini berlangsung secara eksotermik. Untuk dapat memaksimalkan konversi amonia, suhu harus dijaga pada kisaran optimal. Temkin dan Pyzhev (1940) mengusulkan persamaan kinetika pembentukan amonia seperti yang dapat dilihat pada persamaan (2.1) berikut:

$$r = k_1 p_{N_2} \left(\frac{p_{H_2}^3}{p_{NH_3}^2} \right)^\alpha - k_{-1} \left(\frac{p_{H_2}^2}{p_{NH_3}^3} \right)^{1-\alpha} \quad (2.1)$$

$$k_1 = A_1 \exp\left(\frac{-Ea_1}{RT}\right) \text{ dan } k_{-1} = A_{-1} \exp\left(\frac{-Ea_{-1}}{RT}\right) \quad (2.2)$$

Persamaan (2.1) menggambarkan laju bersih reaksi (r) sebagai selisih antara laju reaksi maju dan laju reaksi balik, yang dinyatakan sebagai fungsi dari tekanan parsial. Konstanta kecepatan reaksi (k_1) dan (k_{-1}) memiliki ketergantungan terhadap suhu (T) yang mengikuti Persamaan

Arrhenius, seperti yang dapat dilihat pada persamaan (2.2). Dengan A_i merupakan faktor frekuensi, dan Ea_i merupakan energi aktivasi. Harga tipikalnya bergantung pada jenis dan kondisi katalis yang dimiliki.

2.2.1.2 Mekanisme *Quenching*

Dalam reaksi amonia, salah satu faktor penting yang mempengaruhi distribusi suhu di dalam *ammonia converter* adalah mekanisme *quenching*, yaitu proses pencampuran aliran gas dingin ke dalam aliran gas reaksi untuk mengontrol suhu pada setiap bed. Pengaturan laju *quenching* yang tidak tepat dapat menyebabkan suhu yang terlalu tinggi atau rendah, sehingga konversi amonia tidak optimal. Jika suhu terlalu tinggi, laju reaksi menurun karena kesetimbangan bergerak ke arah produk, sedangkan jika terlalu rendah, kinetika reaksi menjadi lambat. Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap kinerja keseluruhan pabrik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja *ammonia converter* perlu dilakukan untuk mengidentifikasi laju *quenching* yang paling efektif dalam menjaga suhu operasi optimum. Dengan mengidentifikasi laju *quenching* yang paling efektif, akan diperoleh juga nilai konversi optimum.

2.2.1.3 Perancangan Alat Penukar Panas *Shell and Tube*

Alat penukar panas berfungsi untuk memindahkan beban panas (Q) antarfluida. Perhitungan perancangan didasarkan pada persamaan dasar perpindahan panas sebagai berikut:

$$Q = U A \Delta T_{lm} \quad (2.3)$$

Dengan U merupakan koefisien perpindahan panas menyeluruh, A merupakan luas permukaan perpindahan panas, dan ΔT_{lm} adalah *Log Mean Temperature Difference*. Nilai U mencerminkan kemampuan perpindahan panas alat. Nilai ini dipengaruhi oleh resistansi termal akibat konveksi fluida, konduksi dinding, dan fouling. Koefisien perpindahan panas menyeluruh dapat dihitung berdasarkan kontribusi perpindahan panas di sisi fluida shell, sisi fluida *tube*, tahanan konduksi material *tube*, dan resistansi *fouling*. Resistansi *fouling* (R_f) merupakan resistansi tambahan yang timbul akibat penumpukan kotoran atau deposit. Secara umum, U dapat dirumuskan sebagai berikut:

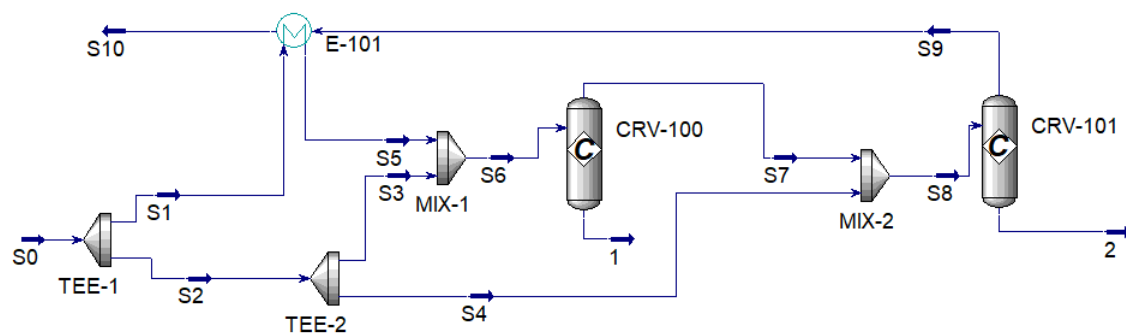
$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i} + R_{f,i} + \frac{\delta}{k} + R_{f,o} + \frac{1}{h_o} \quad (2.4)$$

Perancangan alat penukar panas *shell and tube* perlu memperhatikan pilihan tipe HE, material, nilai *fouling resistance* awal, aliran panas, serta output yang diinginkan.

2.2.2 Langkah-langkah Simulasi

2.2.2.1 Pembuatan Flowsheet Awal dan Input Parameter

Langkah simulasi diawali dengan pembentukan *flowsheet* sesuai spesifikasi soal yang diberikan. Pada awal simulasi, reaktor PFR digantikan terlebih dahulu menggunakan *conversion reactor* untuk memperoleh spesifikasi fraksi aliran *quenching* dan nilai konversi. *Flowsheet* awal untuk simulasi *ammonia converter* dengan 2 bed ditunjukkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Flowsheet Awal Simulasi

Selanjutnya, dilakukan input parameter sesuai spesifikasi penugasan pada bagian *feed* dan penebakan beberapa parameter lainnya sebagai nilai awal untuk memastikan simulasi dapat berjalan. Nilai yang dimasukkan pada awal simulasi ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Parameter Awal Simulasi

Aliran/Unit	Parameter	Satuan	Nilai
S0	Laju alir	kgmol/j	2500
	Temperatur	°C	142,6
	Tekanan	bar	152
S5	Temperatur	°C	425*
TEE-1	Fraksi aliran S1	-	0.5*
TEE-2	Fraksi aliran S3	-	0.5*
Bed-1	Konversi (C0)	%	20*

	<i>Pressure drop</i>	kPa	100
<i>Bed-2</i>	Konversi (C0)	%	20*
	<i>Pressure drop</i>	kPa	100
E-101	<i>Pressure drop (shell)</i>	kPa	10
	<i>Pressure drop (tube)</i>	kPa	40

*Merupakan tebakan awal yang akan berubah melalui fungsi *optimizer*

Nilai *pressure drop tube* untuk tebakan awal dibuat lebih tinggi dari *shell* karena kecepatan fluida di *tube* yang cenderung lebih tinggi yang disebabkan karena diameternya yang lebih kecil. Untuk *pressure drop conversion reactor*, digunakan nilai 100 kPa sebagai tebakan awal dalam simulasi yang akan diubah untuk menyesuaikan spesifikasi soal.

2.2.2.2 Optimasi Konversi dan Fraksi Aliran *Quenching*

Untuk menjawab bagian 1, perlu dilakukan optimasi nilai konversi dan fraksi aliran *quenching* dengan menggunakan *Optimizer Spreadsheet*. Pada *Optimizer Spreadsheet*, dimasukkan nilai data temperatur inlet dan outlet untuk setiap *bed*. Nilai data tersebut kemudian dihitung nilai *square difference*-nya sebelum dijadikan *objective function*. Selanjutnya untuk *Optimizer* dimasukkan parameter konversi untuk kedua reaktor, fraksi aliran keluaran kedua *splitter*, dan temperatur umpan keluaran HE. Contoh *spreadsheet* optimasi untuk konversi dan fraksi aliran *quenching* dan *setup optimizer* dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

Parameter	T Data	T Hitung	Selisih	OBJ FUNC
Inlet 1	400,8	399,8 C	0,9926	3,994
Outlet 1	522,3	523,0 C	0,4280	
Inlet 2	428,2	427,3 C	0,7246	
Outlet 2	488,0	489,4 C	1,849	

Gambar 2.2 Contoh *Spreadsheet* Optimasi Konversi dan Fraksi Aliran *Quenching*

Dengan tujuan ingin membuat parameter operasi mendekati dengan spesifikasi soal, maka perlu dilakukan *minimizing* dari *objective function*. Variabel *optimizer* untuk optimasi konversi dan fraksi aliran *quenching* disajikan pada Gambar 2.3.

Object	Variable Description	Low Bound	Current Value	High Bound	Reset Value	Enabled	
CRV-100	Percent Conv. Coeff. C0 (Perc	0,0000	16,44	25,00	<empty>	☒	
CRV-101	Percent Conv. Coeff. C0 (Perc	0,0000	9,305	25,00	<empty>	☒	
S5	Temperature	225,5	451,0	500,0	<empty>	☒	
TEE-1	Flow Ratio (Flow Ratio_2)	1,000e-003	0,3821	1,000	<empty>	☒	
TEE-2	Flow Ratio (Flow Ratio_1)	1,000e-003	0,3328	1,000	<empty>	☒	

Gambar 2.3 Variabel *Optimizer* Optimasi Konversi dan Fraksi Aliran *Quenching*

2.2.2.3 Optimasi Parameter Kinetika Reaksi

Untuk menjawab bagian 2, perlu dilakukan optimasi parameter kinetika reaksi (α , A_1 , E_{a1} , A_{-1} , E_{a-1}). Pada bagian ini, parameter kinetika dimasukkan ke dalam *spreadsheet* terpisah dan dilakukan perbandingan antara outlet *conversion reactor* dan *PFR reactor* untuk temperatur, tekanan, laju alir molar, dan komposisi untuk N_2 , H_2 , dan NH_3 . Perbandingan tersebut selanjutnya dijadikan perhitungan untuk *objective function* pada optimasi tahap ini seperti yang disajikan pada Gambar 2.4..

		OBJ.	9,020
CATALYST BED-1	Data Conv	Data PFR	SqrDif
T	521,7 C	520,9 C	0,6753
P	149,6 bar	151,1 bar	2,102
Fn	1743 kgmole/h	1744 kgmole/h	0,7091
N2	0,2008	0,2010	2,087e-008
H2	0,6025	0,6029	1,878e-007
NH3	0,0997	0,0992	2,819e-007
CATALYST BED-2	Data Conv	Data PFR	SqrDif
T	487,9 C	488,9 C	1,017
P	148,8 bar	150,3 bar	2,102
Fn	2278 kgmole/h	2276 kgmole/h	2,413
N2	0,1953	0,1951	4,321e-008
H2	0,5860	0,5853	3,892e-007
NH3	0,1199	0,1207	5,842e-007

Gambar 2.4 Contoh *Spreadsheet* Optimasi Parameter Kinetika

Untuk fungsi *optimizer*, variabel yang dioptimasi berupa parameter kinetika yang ingin dicari. Parameter kinetika ini diletakkan di *spreadsheet* terpisah dengan faktor pengali pada *spreadsheet* kemudian disambungkan ke *optimizer* seperti yang disajikan pada Gambar 2.5.

KineticsParams	B2	0,5000	1,217	1,500	<empty>	☒
KineticsParams	B3	11,00	12,64	18,00	<empty>	☒
KineticsParams	B4	0,5000	0,8396	1,700	<empty>	☒
KineticsParams	B5	11,00	13,55	18,00	<empty>	☒
KineticsParams	B6	0,3500	0,5678	0,6500	<empty>	☒

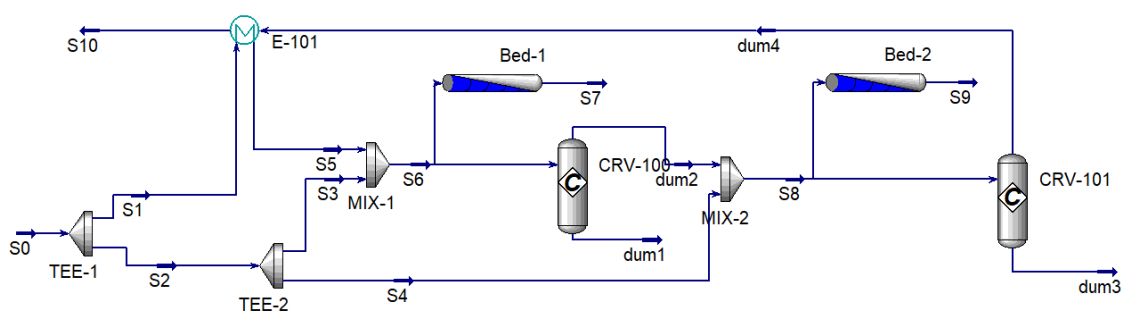
Gambar 2.5 Variabel *Optimizer* Optimasi Parameter Kinetika

Dalam *spreadsheet* parameter kinetika tersebut, parameter yang didapatkan juga akan di-*export* ke *reaction set* pada HYSYS untuk memastikan semua nilai akan ikut terganti sesuai hasil *optimizer*. Penampilan *spreadsheet* untuk parameter kinetika yang menjadi variabel *optimizer* disajikan pada Gambar 2.6.

Parameters	Faktor Pengali	Typical Values	Regressed Values
Forward A	0,4030	4,719e+004	1,902e+004
Forward Ea	9,838	5749	5,656e+004 kJ/kgm...
Reverse A	1,459	3,374e+014	4,923e+014
Reverse Ea	13,03	1,064e+004	1,387e+005 kJ/kgm...
Exponen Alfa	0,5593		
Fwd Expn H2	1,678	Fwd Expn NH3	-1,119
Rvr Expn H2	-1,322	Rvr Expn NH3	0,8814

Gambar 2.6 Contoh *Spreadsheet* Parameter Kinetika Variabel *Optimizer*

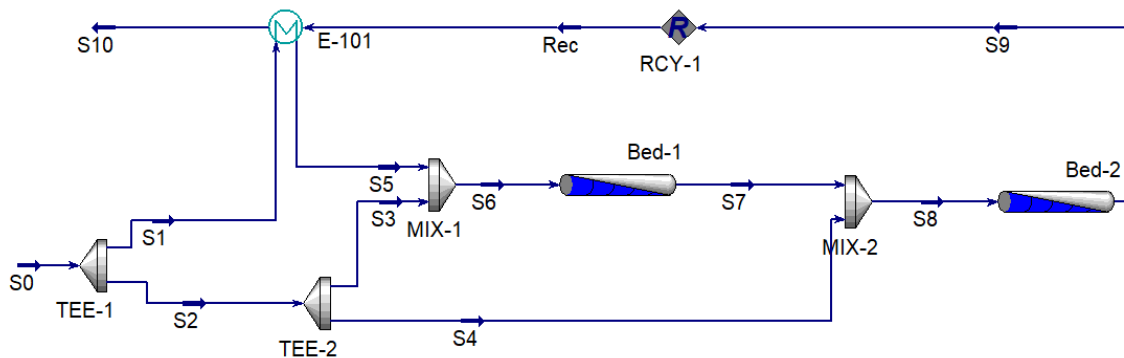
Pada tahap ini PFR *reactor* juga ditambahkan secara perlahan sehingga *flowsheet* pada tahap ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 *Flowsheet* dengan Reaktor PFR

2.2.2.4 Sizing Heat Exchanger

Selanjutnya untuk menjawab bagian 3, perlu dilakukan *sizing* menggunakan fitur EDR dari HYSYS. Sebelum melanjutkan ke *sizing*, perlu dilakukan penyambungan aliran dari outlet PFR menuju *mixer* dan pemutusan sambungan dari reaktor konversi. Agar tampilan lebih rapi, reaktor konversi akan di *hide* sehingga *flowsheet* akan memiliki tampilan seperti yang disajikan pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Flowsheet Tahap Sizing HE

Pada tahap ini aliran S9 yang masuk ke dalam HE perlu didefinisikan karena saat *sizing* HE, perlu ada 2 aliran *well defined* sehingga fitur *recycle* digunakan. Setelah menambahkan fitur *recycle*, dapat dilanjutkan dengan *sizing* HE menggunakan fitur EDR. Fitur EDR yang digunakan adalah *Size Interactively*. Selain itu perlu dilakukan input sesuai soal yang telah diberikan yaitu model *heat exchanger* tipe AFL dan nilai *fouling resistance* sebesar 0,02 $\text{m}^2\text{K/W}$. Setelah *sizing* dilakukan, maka temperatur aliran S5 akan *defined*.

2.3 Hasil dan Pembahasan

2.3.1 Kajian A Kasus 1

Pada kasus pertama, dilakukan evaluasi kinerja reaktor pembentukan amonia yang terdiri dari dua unggun katalis. Data umpan yang digunakan, yang meliputi komposisi, laju alir, dan temperatur dianggap sangat akurat. Lewat data yang sudah diketahui ini, kemudian dilakukan simulasi dengan model kinetika reaksi amonia yang kompleks. Simulasi dilakukan untuk menentukan nilai konversi di tiap unggun katalis menggunakan parameter kinetika reaksi yang meliputi konstanta laju reaksi maju dan mundur (A_1 dan A_{-1}), serta energi aktivasi (E_{a1} dan E_{a-1}).

Dalam simulasi ini, reaksi diasumsikan berlangsung secara adiabatik, sehingga perubahan temperatur outlet menjadi indikator utama dalam mengestimasi konversi di setiap unggun. Nilai konversi diperoleh dengan menyesuaikan simulasi agar sesuai dengan data temperatur dan komposisi yang terukur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada unggun pertama, diperoleh nilai konversi optimalnya sebesar 16,29 %, sedangkan untuk unggun kedua sebesar 9,027 %.

Selain itu, dilakukan pula penentuan fraksi porsi aliran pendingin (*quench*) yang dialirkan ke masing-masing unggun untuk mengendalikan temperatur selama reaksi eksotermik berlangsung. Fraksi porsi aliran pendingin dioptimalkan agar menjaga kestabilan temperatur dan memaksimalkan produksi amonia. Berdasarkan analisis, distribusi porsi aliran pendingin adalah sebesar 42,19 % untuk unggun pertama, dan 40,32 % untuk unggun kedua. Proporsi ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan perpindahan panas dan karakteristik perpindahan massa dalam reaktor.

Dilakukan juga *plotting* grafik ATE (*Approach to Equilibrium*) untuk reaktor *conversion*. perhitungan ATE pada setiap *bed* dapat dilakukan. Dalam pembuatan *equilibrium line*, pertama-tama dilakukan perhitungan nilai Kp pada setiap temperatur dan nilai konversi H₂ atau nilai %NH₃ pada produk. Perhitungan Kp dilakukan berdasarkan Persamaan 2.5.

$$Kp = \exp \left(Kp_1 + \frac{Kp_2}{T} + \frac{P}{T} \left(Kp_3 + \frac{Kp_4}{T} \right) \right) \quad (2.5)$$

Dengan nilai Kp₁, Kp₂, Kp₃, dan Kp₄ untuk reaksi sintesis amonia diperoleh melalui literatur Catalyst Handbook (Twigg, 1989). Selain dengan Persamaan 2.5, nilai Kp untuk sintesis amonia dapat dilakukan sesuai Persamaan 2.6.

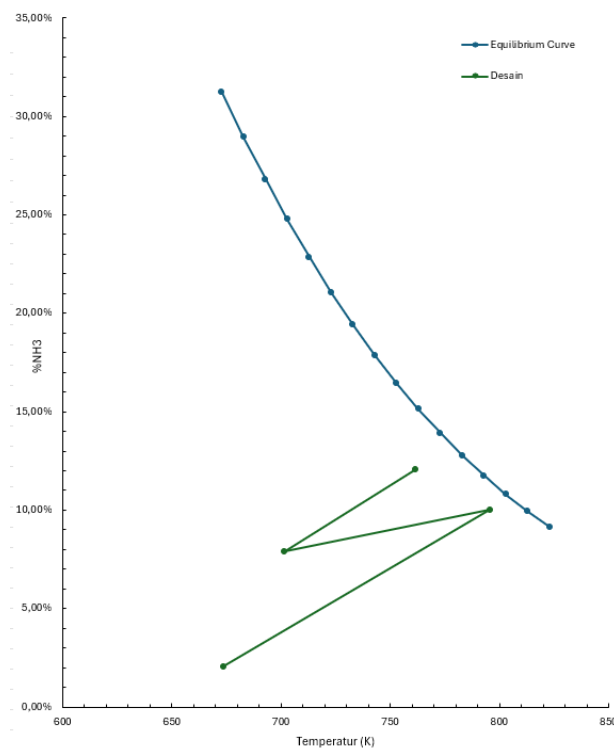
$$Kp = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} = \frac{y_{NH_3}^2}{y_{N_2} y_{H_2}^3} \frac{1}{P_{total}^2} \quad (2.6)$$

Dengan kedua persamaan tersebut, dapat diperoleh nilai konversi H₂ atau %NH₃ untuk setiap temperatur pada keadaan setimbang. Dalam perhitungan ATE, kedua persamaan tersebut juga akan digunakan dengan terlebih dahulu menghitung nilai Kp dari Persamaan 2.6 dengan menggunakan komposisi keluaran setiap *bed* dan kemudian membandingkan nilai Kp tersebut

dengan nilai K_p dengan perhitungan Persamaan 2.5. Nilai $T_{\text{equilibrium}}$ akan di *goalseek* hingga nilai K_p dari kedua rumus bernilai sama. Setelah nilai $T_{\text{equilibrium}}$ diperoleh, nilai ATE dapat dihitung dengan Persamaan 2.7.

$$ATE = T_{\text{aktual}} - T_{\text{equilibrium}} \quad (2.7)$$

Grafik ATE untuk *conversion reactor* dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan nilai ATE disajikan pada Tabel 2.2.



Gambar 2.9 Grafik ATE *Conversion Reactor*

Tabel 2.2 Nilai ATE *Conversion Reactor*

$T_{\text{out}} \text{ (K)}$	$T_{\text{eq}} \text{ (K)}$	ATE (K)
795,7	800,47	4,77
761,7	776,78	15,08

Approach to Equilibrium atau dikenal sebagai ATE merupakan indikator seberapa dekat reaksi yang terjadi dengan posisi kesetimbangannya dengan mengukur jarak antara posisi kesetimbangan (konversi maksimum yang dapat dicapai pada kondisi tersebut) dan konversi

yang dicapai pada keluaran unit. Apabila ATE berada pada 0, hal tersebut menandakan reaksi yang terjadi berada pada titik kesetimbangan. ATE dipengaruhi berbagai kondisi operasi seperti temperatur, tekanan, laju alir umpan, dan konsentrasi reaktan maupun produk dan juga akan meningkat seiring bertambahnya umur katalis. Oleh karena itu, perhitungan ATE dapat digunakan untuk menilai kinerja dari katalis dalam reaktor. Menurut Haldor Topsoe, nilai ATE pada kondisi optimal akan berada di rentang 10-20°C namun untuk jenis reaktor dengan lebih dari 2 *bed*, nilai ATE tersebut akan sulit dicapai pada beberapa *bed* pertama. Pada kasus ini dengan 2 *bed*, nilai ATE berada pada kondisi optimal sesuai literatur sehingga rancangan sistem dianggap sudah baik.

2.3.2 Kajian A Kasus 2

Parameter kinetika yang meliputi α (fraksi kontribusi), A_1 (faktor Arrhenius reaksi maju), E_{a1} (energi aktivasi reaksi maju), A_{-1} (faktor Arrhenius reaksi mundur), dan E_{a-1} (energi aktivasi reaksi mundur) merupakan bagian penting dalam memodelkan reaksi kesetimbangan yang terjadi pada unggun katalis. Semua parameter ini digunakan dalam persamaan Arrhenius untuk menggambarkan laju reaksi maju dan mundur sebagai fungsi dari temperatur dan komposisi. Harga tipikal untuk tiap faktor frekuensi reaksi dan energi aktivasi pada kasus ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Harga tipikal faktor frekuensi reaksi dan energi aktivasi

Parameter	Harga Tipikal
A_1	$4,719 \times 10^4$
E_{a1}	5749 kJ/kgmol
A_{-1}	$3,374 \times 10^{14}$
E_{a-1}	$1,064 \times 10^4$ kJ/kgmol

Sebelum mendapatkan parameter kinetika, terlebih dahulu ditentukan parameter temperatur, tekanan, laju alir, dan komposisi N_2 , H_2 , dan NH_3 untuk menyamakan dengan nilai yang diperoleh dari *conversion reactor* sebelumnya menggunakan fitur *optimizer*. Data parameter yang digunakan pada reaktor PFR sebagai hasil optimasi dari *conversion reactor* dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Parameter Hasil Optimasi PFR

Parameter		Data Conv	Data PFR	<i>Square Difference</i>
<i>Catalyst Bed-1</i>	T	523°C	523,2°C	$4,859 \times 10^{-2}$
	P	151,1 bar	151,1 bar	0
	F _n	1735 kgmol/h	1735 kgmol/h	$5,375 \times 10^{-2}$
	N ₂	0,2007	0,2007	$1,597 \times 10^{-9}$
	H ₂	0,6021	0,6020	$1,555 \times 10^{-8}$
	NH ₃	0,1001	0,1003	$2,301 \times 10^{-8}$
<i>Catalyst Bed-2</i>	T	488,7 °C	488,4 °C	$8,471 \times 10^{-2}$
	P	150,3 bar	150,3 bar	0
	F _n	2276 kgmol/h	2277 kgmol/h	0,1836
	N ₂	0,1951	0,1952	$4,207 \times 10^{-11}$
	H ₂	0,5854	0,5855	$2,963 \times 10^{-9}$
	NH ₃	0,1207	0,1205	$4,449 \times 10^{-8}$
			Obj. Func.	0,3706

Selanjutnya, dilakukan optimasi dari faktor pengali energi aktivasi dan faktor Arrhenius, serta fraksi kontribusi yang ingin dicari dengan bantuan *optimizer*. Hasil optimasi kelima variabel ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Optimasi faktor pengali parameter kinetika

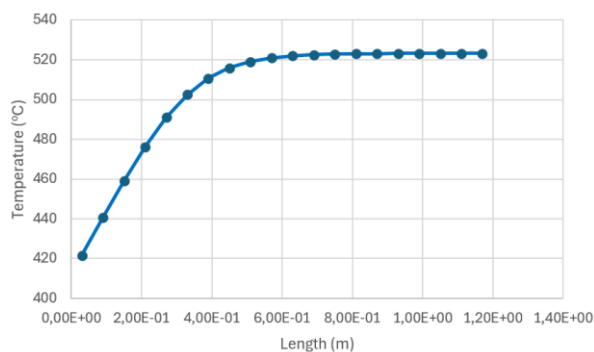
Variabel	<i>Low Bound</i>	<i>High Bound</i>	<i>Current Value</i>
A ₁	0,5000	1,500	0,8915
Ea ₁	13,5	15,50	13,5
A ₋₁	0,5000	1,700	0,5986
Ea ₋₁	14,00	15,50	14,00
α	0,3500	0,6500	0,5827

Selanjutnya, dicari nilai regresi untuk faktor Arrhenius dan energi aktivasi dengan mengalikan harga tipikalnya dengan faktor pengali yang telah dioptimasi. Hasil perhitungan nilai terregresi ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

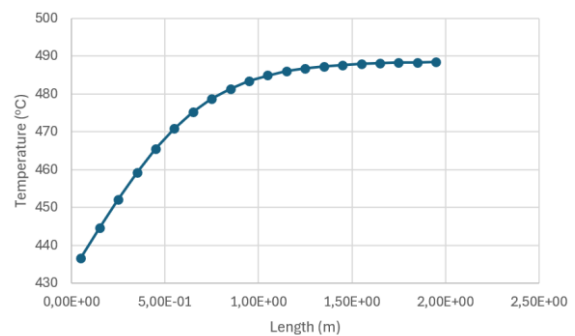
Tabel 2.6 Optimasi faktor pengali parameter kinetika

Parameter	Faktor Pengali	Harga Tipikal	Nilai Terregresi
A_1	1,217	$4,719 \times 10^4$	$4,207 \times 10^4$
Ea_1	12,64	5749 kJ/kgmol	$7,761 \times 10^4$ kJ/kgmol
A_{-1}	0,8396	$3,374 \times 10^{14}$	$2,020 \times 10^{14}$
Ea_{-1}	13,55	$1,064 \times 10^4$ kJ/kgmol	$1,490 \times 10^5$ kJ/kgmol

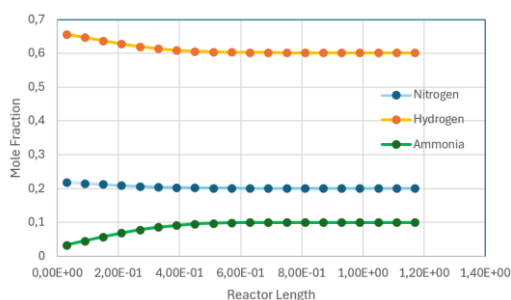
Sehingga, diperoleh parameter kinetika reaksi yang terdiri dari faktor Arrhenius *forward* sebesar $4,207 \times 10^4$; energi aktivasi *forward* sebesar $7,761 \times 10^4$ kJ/kgmol; faktor Arrhenius *backward* sebesar $2,020 \times 10^{14}$; energi aktivasi *backward* sebesar $1,490 \times 10^5$ kJ/kgmol; dan parameter empiris α sebesar 0,5827.



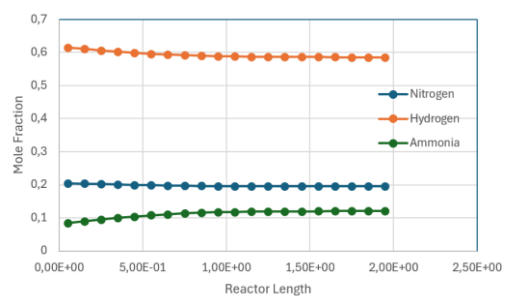
Gambar 2.10 Profil temperatur sepanjang unggun pertama



Gambar 2.11 Profil temperatur sepanjang unggun kedua



Gambar 2.12 Profil komposisi fraksi mol sepanjang unggun pertama



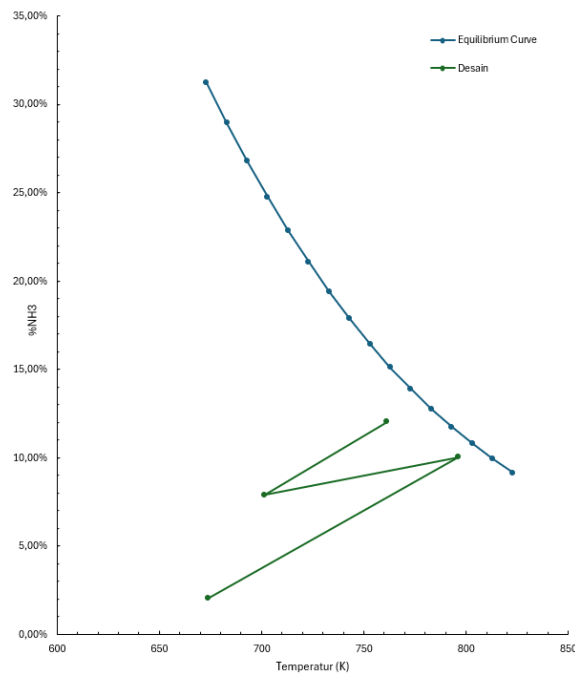
Gambar 2.13 Profil komposisi fraksi mol sepanjang unggun kedua

Pada simulasi yang dilakukan, terlihat bahwa temperatur cenderung naik dan menuju nilai konstan seiring bertambahnya panjang unggun. Hal ini terjadi karena reaksi sintesis ammonia

merupakan reaksi eksotermis yang kuat, sehingga terdapat banyak panas yang dilepaskan. Akibatnya, temperatur naik secara tajam di awal reaktor seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 2.10 dan Gambar 2.11. Saat campuran bergerak lebih jauh ke dalam reaktor, konsentrasi N_2 dan H_2 akan turun, sehingga laju pelepasan panas juga akan semakin kecil. Karena panas yang dilepas semakin sedikit, maka kenaikan temperatur mulai melambat. Selain itu, reaksi NH_3 merupakan reaksi yang reversibel. Pada kondisi PFR tekanan dan temperatur tinggi, sistem akan mendekati kesetimbangan. Sehingga, tidak ada lagi panas signifikan yang dihasilkan. Maka temperatur yang dihasilkan akan menjadi konstan (plateau) seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 2.10 dan Gambar 2.11.

Pada Gambar 2.12 dan Gambar 2.13, terlihat bahwa fraksi mol komponen nitrogen dan hidrogen turun sedikit di awal, kemudian menuju nilai yang cenderung konstan. Sedangkan ammonia naik sedikit di awal, kemudian cenderung konstan. Hal ini terjadi karena *forward reaction*-nya dominan, sehingga NH_3 terbentuk tajam di awal. Namun, setelah itu kenaikannya makin melambat. Ketika sistem bergerak semakin jauh di PFR, maka inhibisi adsorpsi oleh NH_3 makin kuat. Selain itu, karena temperatur naik, maka kesetimbangannya akan bergeser ke reaktan. Sehingga, pengurangan reaktan dan inhibisi NH_3 akan mengakibatkan *forward rate* turun. Di sisi lain, temperatur yang tinggi menyebabkan reaksi pada persamaan *backward* terjadi. Hingga, pada akhirnya laju reaksi *forward* dan *backward* akan menuju nilai yang sama. Sehingga, reaksi akan mencapai kesetimbangan. Oleh karenanya, hidrogen dan nitrogen akan berhenti turun, dan cenderung konstan. Sedangkan, ammonia akan berhenti naik dan cenderung konstan.

Pada tahap ini juga dilakukan *plotting* grafik ATE seperti sebelumnya. Grafik ATE untuk reaktor PFR disajikan pada Gambar 2.14 berikut. Diperoleh juga nilai ATE untuk reaktor PFR yang disajikan pada Tabel 2.7.



Gambar 2.14 Grafik ATE Reaktor PFR

Tabel 2.7 Nilai ATE Reaktor PFR

T_{out} (K)	T_{eq} (K)	ATE (K)
795,7	800,14	4,44
761,7	776,91	15,21

Nilai ATE yang diperoleh menggunakan reaktor PFR mendekati nilai sebelumnya yang diperoleh di *conversion reactor* seperti pada Tabel 2.2. Nilai ini juga berada di dalam rentang kondisi optimal menurut literatur. Oleh karena itu, parameter kinetika yang ditetapkan dianggap sudah dioptimasi sehingga performa operasi sedekat mungkin dengan reaktor konversi yang sebelumnya dipakai.

2.3.3 Kajian A Kasus 3

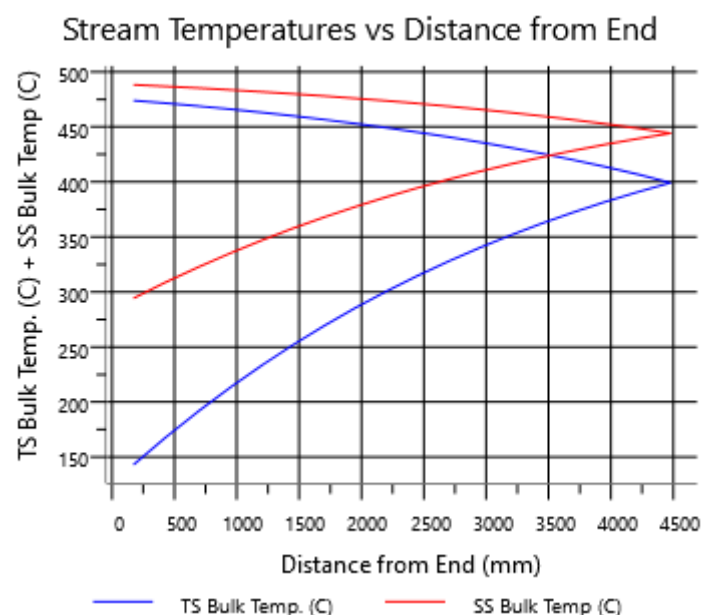
Pada kasus ketiga, dilakukan penentuan spesifikasi alat penukar panas E-101 menggunakan bantuan fitur EDR dari Aspen HYSYS. Pada kasus ini, model *heat exchanger* yang digunakan adalah tipe AFL dengan nilai *fouling resistance* sebesar $0,0002 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Heat exchanger bertipe AFL merupakan salah satu jenis *heat exchanger* yang diklasifikasikan oleh TEMA (*Tubular Exchanger Manufacturers Association*). Kode “A” dari *heat exchanger*

bertipe AFL memiliki desain yang memudahkan pengguna untuk melepas-tutup saluran (*channel cover*) untuk dapat membersihkan bagian dalam tabung tanpa mengganggu sambungan pipa ke penukar panas. Kode “F” menyatakan tipe selongsong *two-pass shell with a longitudinal baffle*. Hal ini berarti aliran fluida di sisi selongsong diarahkan untuk melewati bundel tabung sebanyak dua kali dengan menggunakan sekat longitudinal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Sedangkan kode “L” menyatakan tipe kepala belakang (*rear head*) berupa *fixed tubesheet* dimana lembar tabungnya dilas ke selongsong.

Pada kasus ini, simulasi *heat exchanger* dijalankan untuk lima komponen yang meliputi nitrogen, hidrogen, ammonia, metana, dan argon. Amonia tanpa air dan oksigen cenderung tidak reaktif terhadap carbon steel, sehingga material ini cocok untuk dijadikan bahan dasar dari *heat exchanger* yang dirancang. Carbon steel juga memiliki keunggulan dalam hal biayanya yang rendah, fabrikasinya mudah, dan cocok untuk NH_3 kering (Nikitasari dkk., 2020). Sehingga, pada kasus kali ini, perancangan dilakukan dengan menggunakan *carbon steel* sebagai bahan dasar materialnya.

Fouling resistance merupakan kemampuan suatu permukaan untuk menahan penumpukan material seperti kerak yang dapat menghambat kinerja (Bott, 1995). Peningkatan *fouling resistance* akan menyebabkan penumpukan material yang lebih tinggi sehingga menurunkan efisiensi perpindahan panas.



Gambar 2.15 Profil temperatur *heat exchanger*

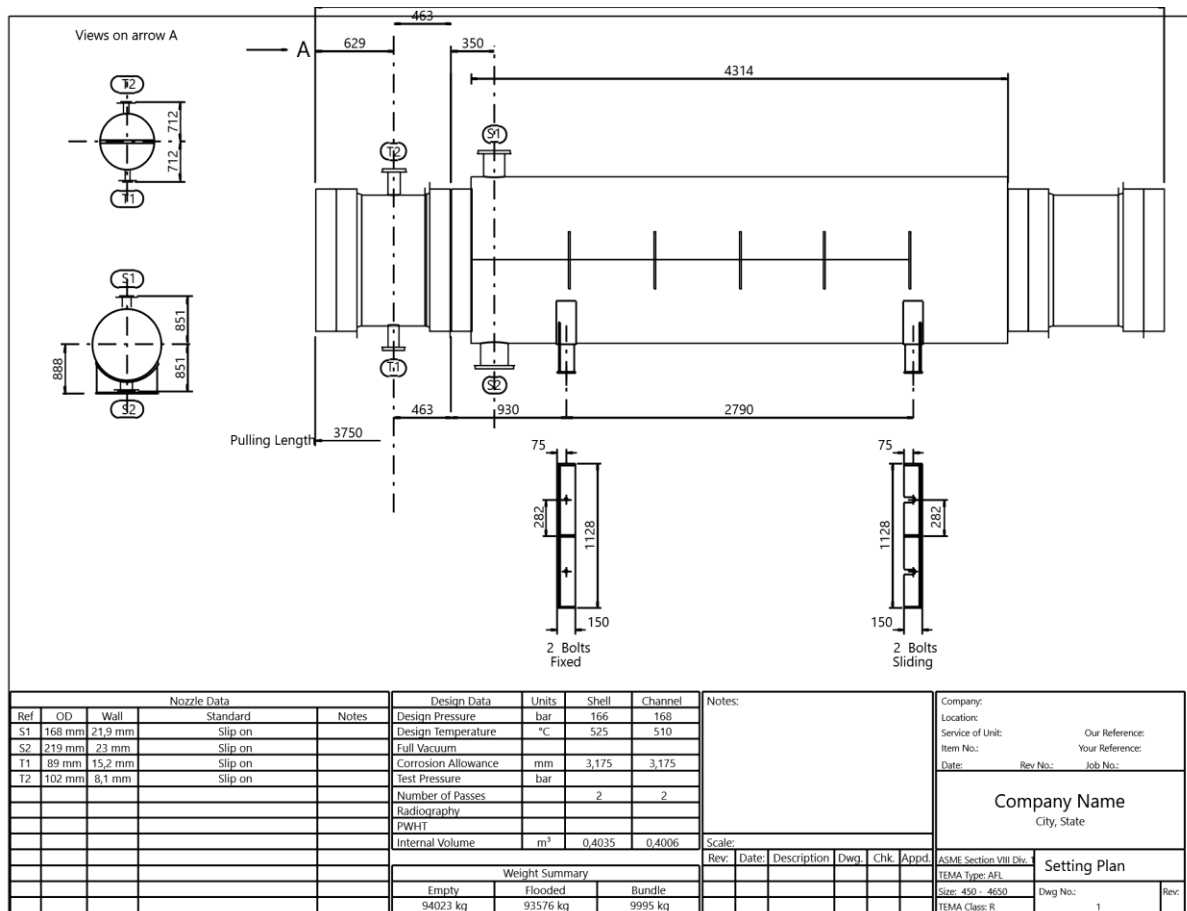
Pada Gambar 2.15, terlihat bahwa *shell side* yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah memiliki temperatur lebih tinggi di awal, kemudian menurun sepanjang *heat exchanger* karena energi berpindah dari fluida *shell* menuju fluida *tube* secara bertahap. Sebaliknya, *tube side* yang ditunjukkan oleh garis biru memiliki temperatur awal yang jauh lebih rendah, kemudian meningkat signifikan sepanjang *heat exchanger* karena fluida di *tube* mendapatkan panas dari *shell*. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas semakin berkurang mendekati outlet karena selisih temperaturnya juga semakin kecil. Selain itu, sistem juga mendekati *asymptotic equilibrium*, yaitu titik dimana tidak ada *driving force* temperatur yang cukup untuk memindahkan panas lebih lanjut. Perpindahan temperatur juga tidak linear karena perpindahan panas mengikuti persamaan (2.8).

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} \quad (2.7)$$

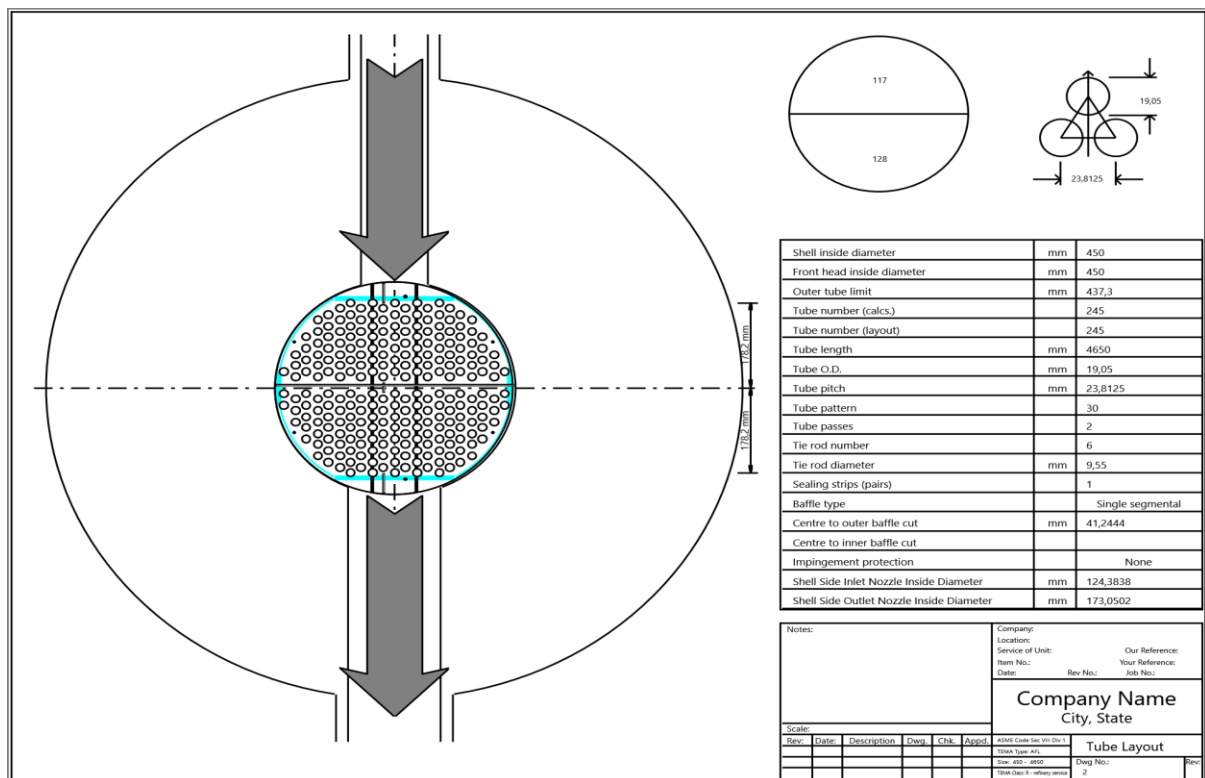
Hasil perhitungan dari spesifikasi alat penukar panas ini dapat dilihat pada *Heat Exchanger Specification Sheet* yang disajikan pada Gambar 2.16. Sedangkan desain untuk *setting plan* dan *tube layout* dapat dilihat pada Gambar 2.17 dan Gambar 2.18.

Heat Exchanger Specification Sheet										
1	Company:									
2	Location:									
3	Service of Unit:				Our Reference:					
4	Item No.:				Your Reference:					
5	Date:		Rev No.:		Job No.:					
6	Size: 450 - 4650 mm		Type: AFL Horizontal		Connected in: 3 parallel 1 series					
7	Surf/unit(eff.) 189,8 m ²		Shells/unit 3		Surf/shell(eff.) 63,3 m ²					
8	PERFORMANCE OF ONE UNIT									
9	Fluid allocation		Shell Side			Tube Side				
10	Fluid name		Rec->S10			S1->S5				
11	Fluid quantity, Total kg/h		24941			14418				
12	Vapor (In/Out) kg/h		24941		24941		14418		14418	
13	Liquid kg/h		0		0		0		0	
14	Noncondensable kg/h		0		0		0		0	
15										
16	Temperature (In/Out) °C		488,31		294,12		142,6		474,02	
17	Bubble / Dew point °C		/		/		/		/	
18	Density Vapor/Liquid kg/m ³		24,98 /		33,16 /		40,72 /		23,38 /	
19	Viscosity cp		0,0245 /		0,0191 /		0,0153 /		0,0248 /	
20	Molecular wt, Vap		10,96		10,96		9,98		9,98	
21	Molecular wt, NC									
22	Specific heat kJ/(kg-K)		3,189 /		3,046 /		3,09 /		3,257 /	
23	Thermal conductivity W/(m-K)		0,1819 /		0,1465 /		0,1298 /		0,1951 /	
24	Latent heat kJ/kg									
25	Pressure (abs) kPa		15030,12		15022,6		15200		15190,12	
26	Velocity (Mean/Max) m/s		1,67 / 4,2				3,81 / 5,46			
27	Pressure drop, allow./calc. kPa		10		7,52		40		9,88	
28	Fouling resistance (min) m ² -K/W		0,0002				0,0002		0,00036 Ao based	
29	Heat exchanged 4170,4 kW						MTD (corrected) 57,14 °C			
30	Transfer rate, Service 384,5		Dirty 385		Clean 490,2		W/(m ² -K)			
31	CONSTRUCTION OF ONE SHELL						Sketch			
32			Shell Side			Tube Side				
33	Design/Vacuum/test pressure:g kPa		16600 / /			16800 / /				
34	Design temperature / MDMT °C		525 /			510 /				
35	Number passes per shell		2			2				
36	Corrosion allowance mm		3,18			3,18				
37	Connections In mm		1 124,38 / -			1 58,42 / -				
38	Size/Rating Out		1 173,05 / -			1 85,45 / -				
39	ID Intermediate		/ -			/ -				
40	Tube #: 245 OD: 19,05 Tks. Average 4,19 mm Length: 4650 mm Pitch: 23,81 mm Tube pattern:30									
41	Tube type: Plain Insert:None Fin#: #/m Material:Carbon Steel									
42	Shell Carbon Steel ID 450 OD 1302 mm		Shell cover -							
43	Channel or bonnet Carbon Steel		Channel cover Carbon Steel							
44	Tubesheet-stationary Carbon Steel -		Tubesheet-floating -							
45	Floating head cover -		Impingement protection None							
46	Baffle-cross Carbon Steel Type Single segmental Cut(%d) 40,83		Verti Spacing: c/c 685 mm							
47	Baffle-long Carbon Steel Seal Type		Inlet 787,48 mm							
48	Supports-tube U-bend 0		Type							
49	Bypass seal		Tube-tubesheet joint				Expanded only (2 grooves)(UW-20 'i')			
50	Expansion joint -		Type None							
51	RhoV2-Inlet nozzle 1446		Bundle entrance 39		Bundle exit 29		kg/(m-s ²)			
52	Gaskets - Shell side -		Tube side		Flat Metal Jacket Fibe					
53	Floating head -									
54	Code requirements ASME Code Sec VIII Div 1		TEMA class R - refinery service							
55	Weight/Shell 94023,3 Filled with water 93575,8		Bundle 9995,3		kg					
56	Remarks									
57										
58										

Gambar 2.17 Heat exchanger spesification sheet



Gambar 2.17 Desain setting plan heat exchanger



Gambar 2.18 Desain tube layout heat exchanger

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN B

3.1 Tujuan dan Sasaran

Kajian B dilakukan untuk menganalisis sensitivitas parameter operasi dan performa sistem reaktor produksi amonia terhadap perubahan variabel-variabel proses kunci. Kajian B memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Menganalisis sensitivitas parameter operasi dan performa yaitu:
 - a.) Variabel temperatur inlet dan outlet setiap *bed* dan outlet konverter
 - b.) Nilai konversi reaksi pada setiap *bed*
 - c.) Laju alir molar dan komposisi molar amonia pada setiap aliran outlet *bed*
 - d.) Beban pindah panas dan *overall UA* dari E-101terhadap perubahan variabel proses laju alir molar umpan
2. Menganalisis sensitivitas parameter operasi dan performa yaitu:
 - a.) Variabel temperatur inlet dan outlet setiap *bed* dan outlet konverter
 - b.) Nilai konversi reaksi pada setiap *bed*
 - c.) Laju alir molar dan komposisi molar amonia pada setiap aliran outlet *bed*
 - d.) Beban pindah panas dan *overall UA* dari E-101terhadap perubahan variabel proses porsi aliran S1 dan aliran S3 secara terpisah
3. Menganalisis sensitivitas parameter operasi dan performa yaitu:
 - a.) Variabel temperatur inlet dan outlet setiap *bed* dan outlet konverter
 - b.) Nilai konversi reaksi pada setiap *bed*
 - c.) Laju alir molar dan komposisi molar amonia pada setiap aliran outlet *bed*
 - d.) Beban pindah panas dan *overall UA* dari E-101terhadap perubahan variabel proses tekanan umpan
4. Menganalisis sensitivitas parameter operasi dan performa yaitu:
 - a.) Variabel temperatur inlet dan outlet setiap *bed* dan outlet konverter
 - b.) Nilai konversi reaksi pada setiap *bed*
 - c.) Laju alir molar dan komposisi molar amonia pada setiap aliran outlet *bed*
 - d.) Beban pindah panas dan *overall UA* dari E-101terhadap perubahan variabel proses penurunan aktivitas katalis
5. Menganalisis sensitivitas parameter operasi dan performa yaitu:
 - a.) Variabel temperatur inlet dan outlet setiap *bed* dan outlet konverter

- b.) Nilai konversi reaksi pada setiap *bed*
 - c.) Laju alir molar dan komposisi molar amonia pada setiap aliran outlet *bed*
 - d.) Beban pindah panas dan *overall UA* dari E-101
- terhadap perubahan variabel proses *fouling resistance* sisi *shell* dan *tube*

3.2 Metodologi

Pada subbab ini, dijelaskan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan untuk melakukan analisis kajian B.

3.2.1 Dasar Teori

3.2.1.1 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada variabel independen/input mempengaruhi variabel dependen/output. Analisis sensitivitas dapat membantu dalam simulasi untuk menentukan kondisi operasi optimal serta memahami kinerja suatu sistem. Selain itu dengan melakukan analisis sensitivitas, dapat diidentifikasi faktor-faktor kritis yang akan berpengaruh paling banyak terhadap kinerja proses serta menentukan batas toleransi perubahan suatu variabel independen sebelum sistem proses menjadi tidak optimal.

3.2.1.2 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Performa Operasi

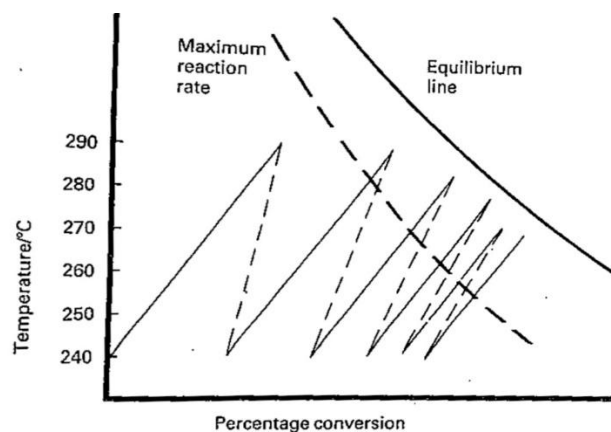
Laju alir umpan akan mempengaruhi performa operasi secara langsung. Dengan bertambahnya umpan yang masuk ke dalam reaktor, beban kerja dari keseluruhan reaktor akan bertambah sehingga dapat terjadi penurunan beberapa performa terutama dalam HE maupun keluaran *bed* yang lebih kecil temperaturnya. Namun, dengan penambahan laju alir umpan, maka akan lebih banyak umpan yang dapat dikonversi menjadi amonia sehingga konversi dapat meningkat. Pengaruh laju alir umpan terhadap produksi amonia dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Produksi Amonia (El-Tohfa, 2017)

3.2.1.3 Pengaruh Fraksi Aliran *Quenching* terhadap Performa Operasi

Laju aliran *quenching* seperti yang diketahui dapat membantu konversi untuk unit *ammonia converter* karena dengan pendinginan akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kanan sesuai prinsip Le Chatelier. Oleh karena itu, semakin besar laju alir *quenching* maka temperatur akan lebih kecil namun, nilai konversi akan meningkat. Pengaruh *quenching* dapat dilihat pada Gambar 3.2.

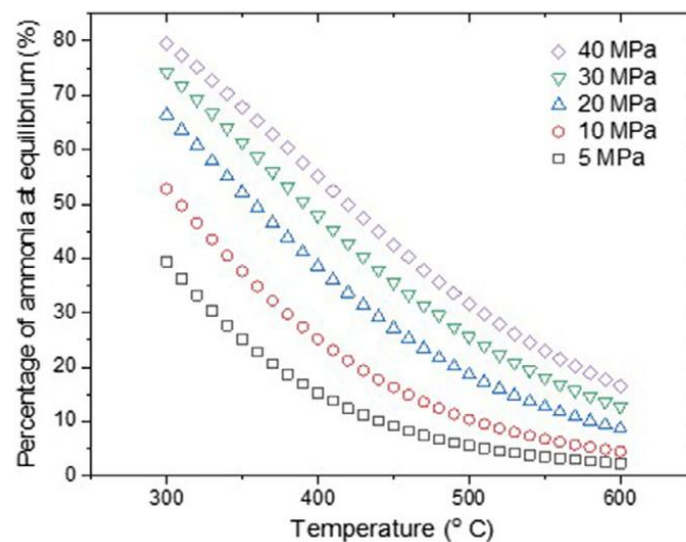


Gambar 3.2 Profil Temperatur terhadap Konversi pada *Multibed Quench Converter* (Martyn Twigg, 2018)

Pada gambar tersebut terlihat bahwa *quenching* akan menurunkan temperatur inlet untuk *bed* selanjutnya sehingga reaksi dapat berjalan semakin mendekati *equilibrium line*. Namun nilai laju alir yang terlalu tinggi untuk *quenching* berpotensi menurunkan temperatur terlalu drastis yang nantinya juga akan berdampak ke HE pada konverter.

3.2.1.4 Pengaruh Tekanan terhadap Performa Operasi

Dengan prinsip Le Chatelier, dapat diketahui bahwa peningkatan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Hal ini dikarenakan sisi produk memiliki jumlah molekul yang lebih sedikit (2 molekul NH_3) dibandingkan pada sisi reaktan (3 molekul H_2 dan 1 molekul N_2). Oleh karena itu, peningkatan tekanan akan cenderung disukai oleh reaksi sintesis amonia. Dalam industri, tekanan yang umum digunakan berada di atas 100 atm. Namun, dalam reaktor, dapat terjadi gesekan antara partikel gas dengan katalis sehingga menutup pori-pori dari katalis. Penutupan pori-pori katalis ini yang akan menyebabkan terjadinya *pressure drop*. Grafik yang menggambarkan hubungan antara tekanan dengan persentase amonia pada kesetimbangan dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Pengaruh Temperatur dan Tekanan terhadap Persentase Amonia pada Kesetimbangan (Humphreys dkk., 2021)

Selain itu, sesuai Hukum Gay-Lusaac diketahui juga bahwa peningkatan tekanan akan menyebabkan peningkatan temperatur karena jarak antara molekul gas yang semakin padat dan meningkatkan energi kinetik. Oleh karena itu hubungan antara tekanan dan temperatur digambarkan seperti Persamaan 3.1 berikut.

$$P \propto T \quad (3.1)$$

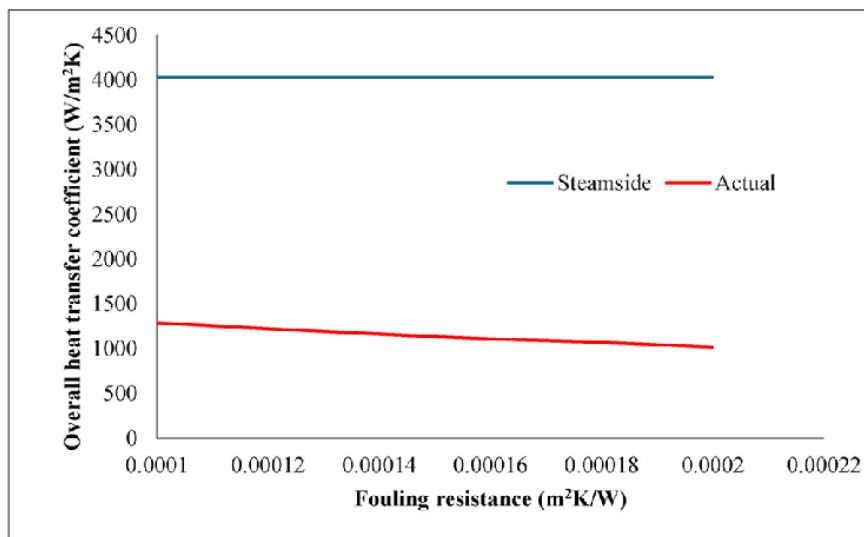
3.2.1.5 Pengaruh Penurunan Aktivitas Katalis terhadap Performa Operasi

Katalis dalam proses sintesis amonia membantu meningkatkan reaksi kimia sehingga adanya penurunan aktivitas katalis dapat menyebabkan penurunan laju reaksi. Deaktivasi katalis terjadi melalui sejumlah mekanisme berbeda, baik yang bersifat kimia maupun fisik. Mekanisme-mekanisme ini umumnya dibagi menjadi empat kelas, yaitu *poisoning*, *fouling*, *sintering*, dan *phase transformation* (P Forzatti, 1999). Deaktivasi katalis ini dapat menyebabkan berbagai penurunan terhadap performa unit *ammonia converter*. Penurunan laju akibat deaktivasi katalis dapat dinyatakan menggunakan koefisien aktivitas katalis (α) dengan memodifikasi Persamaan 2.1 menjadi berikut. Koefisien aktivitas katalis memiliki nilai antara 0 (deaktivasi total) hingga 1 (tidak terdeaktivasi).

$$r = a \left(k_1 p_{N_2} \left(\frac{p_{H_2}^3}{p_{NH_3}^2} \right)^\alpha - k_{-1} \left(\frac{p_{H_2}^2}{p_{NH_3}^3} \right)^{1-\alpha} \right) \quad (3.2)$$

3.2.1.6 Pengaruh *Fouling Resistance* E-101 terhadap Performa Operasi

Fouling atau penumpukan material pada permukaan perpindahan panas dapat menyebabkan adanya peningkatan *thermal resistance* sehingga menurunkan *overall heat transfer coefficient* dari HE. Gambar 3.4 menunjukkan hubungan antara *fouling resistance* dan nilai *overall heat transfer coefficient*.



Gambar 3.4 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap *Overall Heat Transfer Coefficient* (Al-Mubaddel dkk., 2021)

3.2.2 Langkah-langkah Simulasi

3.2.2.1 Persiapan *Spreadsheet* Analisis Sensitivitas

Simulasi diawali dengan persiapan *spreadsheet* terpisah untuk analisa sensitivitas. Untuk parameter yang berubah dengan persentase seperti porsi aliran *quenching*, aktivitas katalis, dan *fouling resistance* perlu dibuat kolom sensitivitas dengan nilai 1 untuk masing-masing parameter yaitu untuk fraksi aliran *splitter* 1, fraksi aliran *splitter* 2, aktivitas katalis, dan *fouling resistance*. Nilai 1 tersebut kemudian akan dikalikan ke *current value* masing-masing parameter yang telah diperoleh. Nilai *current value* yang sudah dikalikan kedalam kolom sensitivitas bernilai 1 kemudian akan di *export* ke alat masing-masing sehingga saat dilakukan *study case* untuk perubahan nilai kolom sensitivitas yang bernilai 1, nilai pada alat juga akan berubah. Contoh *spreadsheet* analisis sensitivitas dapat dilihat pada Gambar 3.5.

	Faktor Pengali		Aktivitas Katalis
TEE-1 FR1	1,000	Forward	4,207e+004
TEE-2 FR1	1,000	Backward	2,020e+014
			FR-1
Catalyst Activity	1,000	TEE-1	0,5781
Fouling Resistance	1,000	TEE-2	0,4032
			Fouling Resistance
		Shell	5,556e-005 C-h-m2...
		Tube	5,556e-005 C-h-m2...

Gambar 3.5 Contoh Persiapan *Spreadsheet* Analisis Sensitivitas

3.2.2.2 Studi Kasus Analisis Sensitivitas

Selanjutnya dibuat studi kasus dengan *dependent variable* adalah semua variabel yang ingin diamati perubahannya dan *independent variable* adalah semua variabel yang ingin diubah. Pada soal ini terdapat 5 kasus dengan variabel dependen yang sama, variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel Dependen Studi kasus

No	Variabel Dependen	No	Variabel Dependen
1	Temperatur aliran S6	8	Laju molar amonia aliran S7
2	Temperatur aliran S7	9	Laju molar amonia aliran S9

3	Temperatur aliran S8	10	Fraksi molar amonia aliran S7
4	Temperatur aliran S9	11	Fraksi molar amonia aliran S9
5	Temperatur aliran S10	12	<i>Overall UA</i> E-101
6	Konversi <i>bed</i> 1	13	<i>Exchanger Duty</i> E-101
7	Konversi <i>bed</i> 2		

Untuk setiap kasus, variabel independen maupun *set up study case* akan berubah-ubah dengan spesifikasi variabel independen serta *set up study case* untuk *starting point*, *end point*, dan *step size* tiap kasus disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Spesifikasi *Case Study Setup*

Studi Kasus	Variabel Independen	<i>Starting Point</i>	<i>End Point</i>	<i>Step Size</i>
1	Laju alir molar S0	1500	3000	250
2	Fraksi Aliran TEE-1* Fraksi Aliran TEE-2*	0,95	1,05	0,001
3	Tekanan aliran S0	146	166	2
4	Faktor Pra-Ekspensial (<i>Forward</i>)*	0,75	1	0,005
5	<i>Fouling Resistance</i> *	1	2	0,2

*Telah disesuaikan pada *spreadsheet* seperti uraian Bab 3.2.2.1

Setelah dilakukan *set up, study case* dapat dijalankan dengan menggunakan tipe *study case* berjenis *sensitivity* dan dengan memencet tombol *run*.

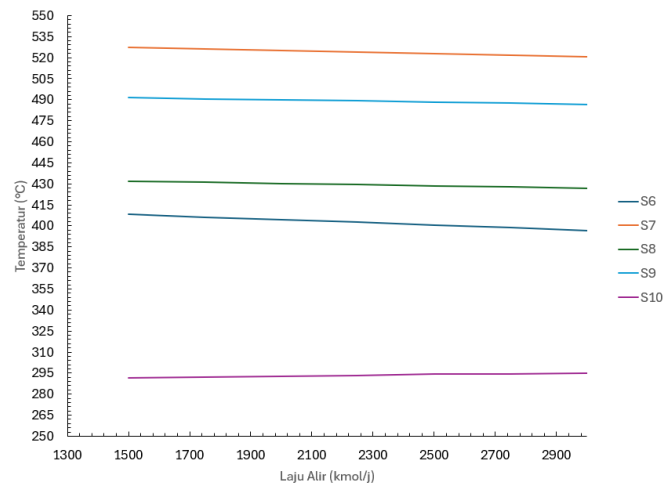
3.3 Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Studi Kasus 1

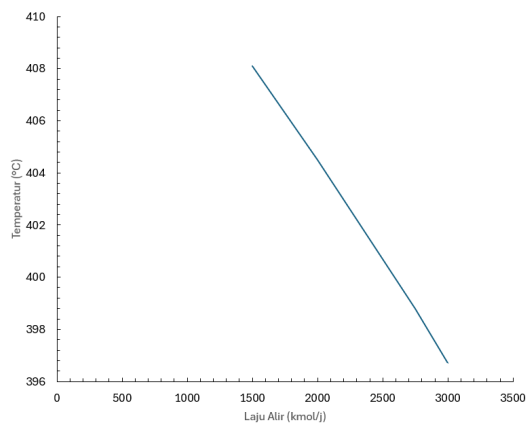
Untuk studi kasus pertama, dilakukan analisis sensitivitas pengaruh perubahan laju alir umpan dari nilai 1500 kmol/j hingga 3000 kmol/j terhadap performa proses seperti temperatur, konversi, laju dan fraksi produk, serta beban dan koefisien *overall UA* dari HE pada sistem ini.

3.3.1.1 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Temperatur

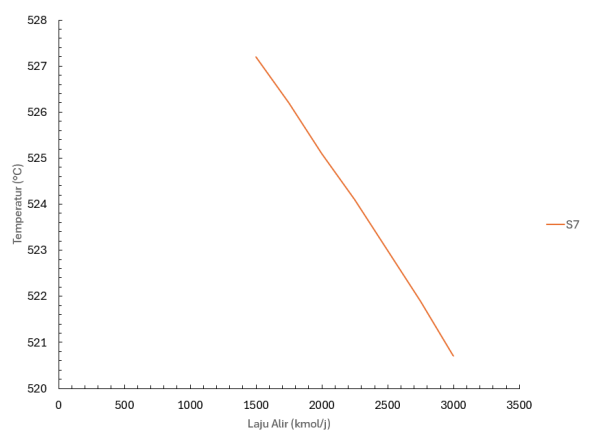
Analisis sensitivitas antara laju alir umpan terhadap temperatur operasi pada aliran S6-S10 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.6.



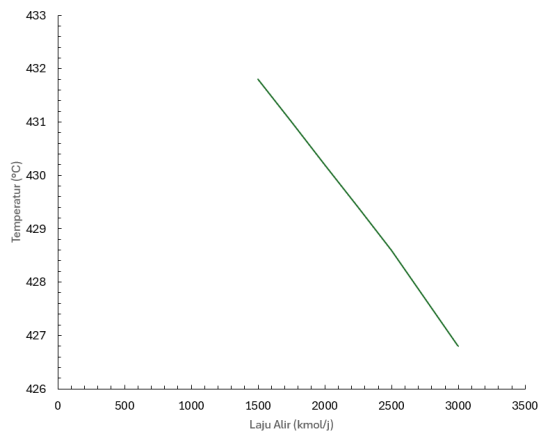
(a)



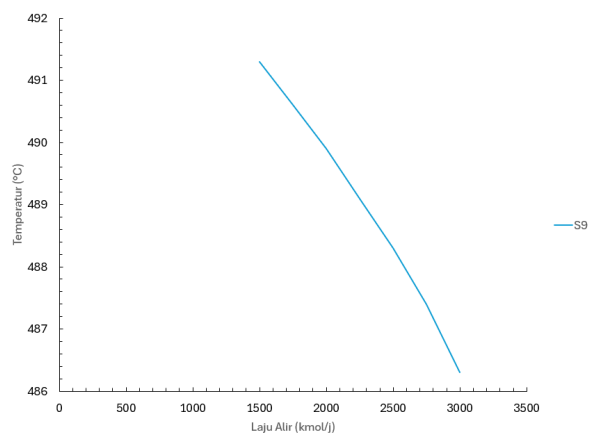
(b)



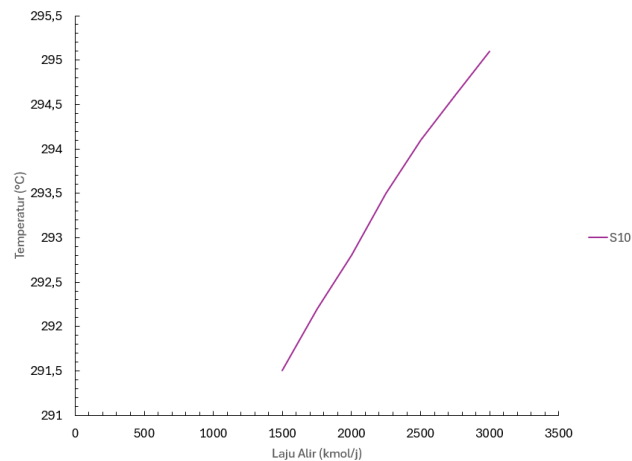
(c)



(d)



(e)



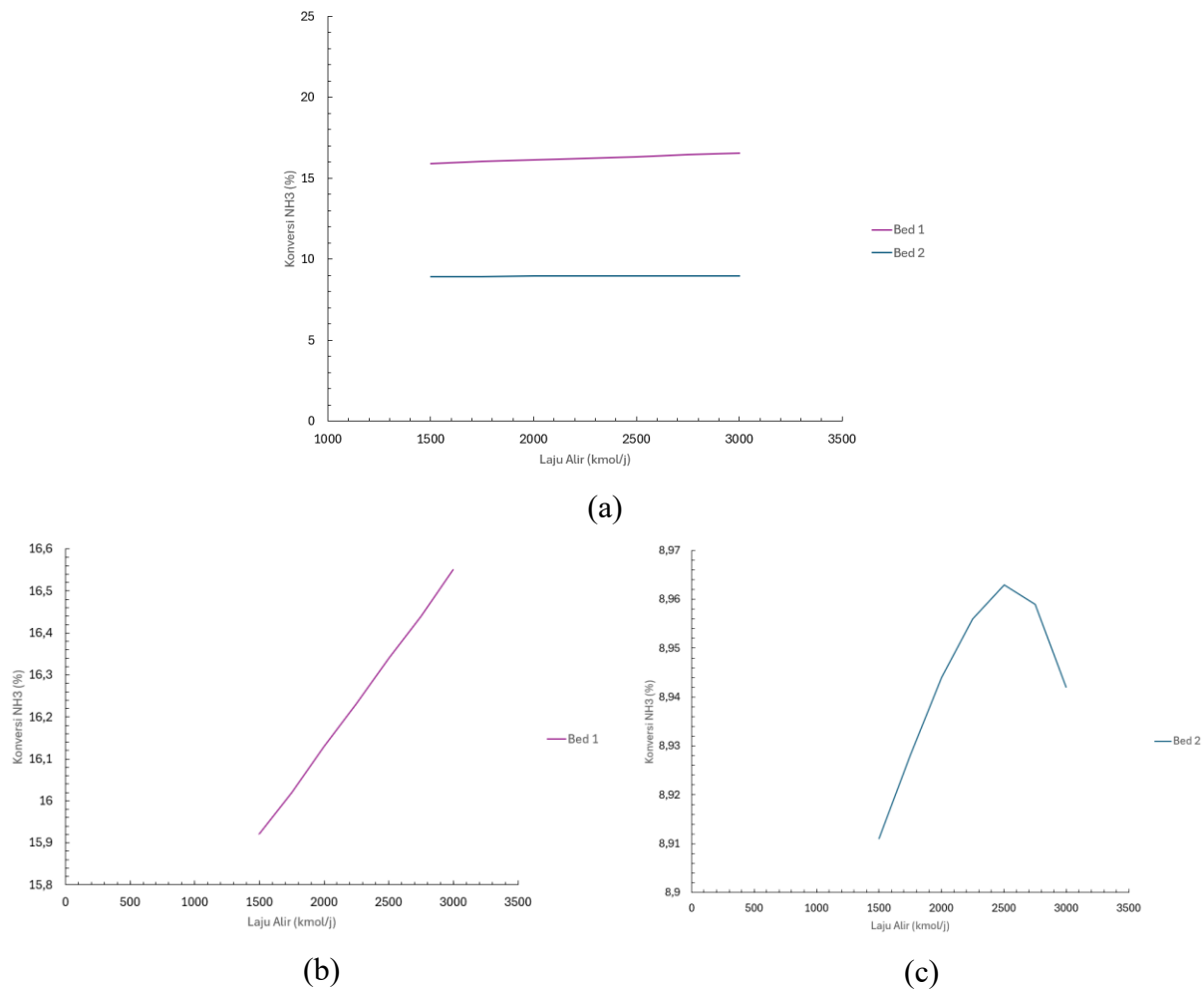
(f)

Gambar 3.6 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa ada tren penurunan pada temperatur aliran S6, S7, S8, dan S9 sedangkan untuk aliran S10 terdapat tren kenaikan. Penurunan temperatur aliran S6-S9 disebabkan karena adanya penambahan laju alir umpan sehingga kapasitas panas dari aliran gas tersebut akan meningkat sehingga kenaikan temperatur akibat reaksi eksotermis masing-masing *bed* menjadi lebih kecil. Laju alir yang dinaikkan akan menyebabkan waktu tinggal yang lebih singkat sehingga panas reaksi yang dihasilkan reaktor juga akan lebih sedikit (Salmi dkk., 2010). Adanya penambahan laju alir umpan secara tidak langsung juga menambah keseluruhan aliran *quenching* yang dipakai dalam sistem ini sehingga penurunan temperatur akibat pendinginan tambahan tidak terhindari. Namun, aliran S10 mengalami kenaikan temperatur yang menandakan pada *bed 2* reaksi yang terjadi menghasilkan panas yang tinggi karena *driving force* yang tinggi akibat temperatur yang rendah.

3.3.1.2 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Konversi

Analisis sensitivitas antara laju alir umpan terhadap konversi tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Konversi (a) *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

Berdasarkan grafik yang disajikan, kedua grafik menunjukkan tren yang relatif sama yaitu mengalami kenaikan dalam nilai konversi. Namun, pada *bed 2*, nilai konversi pada akhirnya setelah melewati laju alir 2500 kmol/j. Kenaikan laju alir umpan dapat mengakibatkan nilai konversi akan meningkat karena bertambahnya jumlah reaktan yang tersedia untuk bereaksi pada *ammonia converter*. Namun, perlu diingat juga bahwa waktu tinggal dalam reaktor akan semakin sedikit dengan pertambahan laju alir sehingga tren yang diperoleh cukup janggal karena seharusnya nilai konversi pada reaktor menurun (Y. Tavan, A. Shariati dan M. R. K. Nikou, 2015)

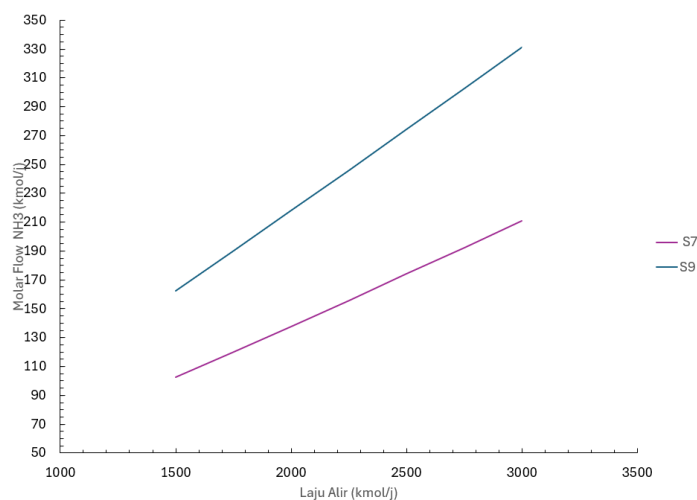
Apabila diamati lebih lanjut, di *bed 2* terjadi penurunan di akhir yang dapat disebabkan karena umpan sebagian besar sudah bereaksi di *bed 1* sehingga memasuki *bed 2* dengan keadaan yang sudah mendekati *equilibrium*. Selain itu, seperti yang kita ketahui di antara *bed 1* dan *bed 2*

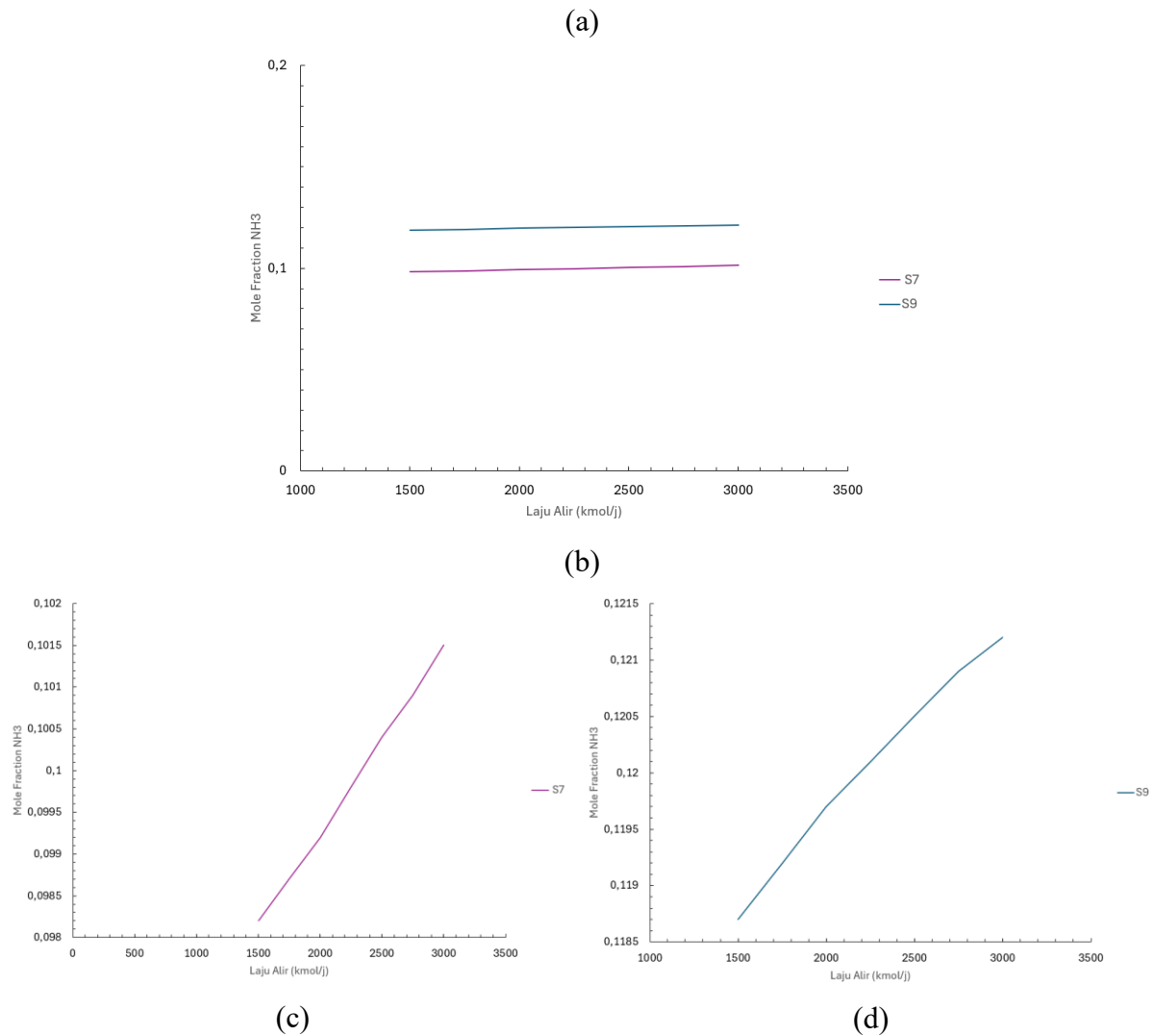
terdapat sistem *quenching*. Meskipun sistem *quenching* dapat secara efektif menurunkan temperatur aliran dan memungkinkan umpan untuk bereaksi lebih lanjut seperti prinsip Le Chatelier dimana temperatur yang lebih rendah disukai oleh reaksi eksotermis, aliran *quenching* juga dapat berdampak negatif.

Pada proses ini, sistem *quenching* yang digunakan adalah menggunakan aliran gas itu sendiri yang akan dipisahkan menggunakan *splitter* di awal sebelum reaksi itu terjadi. Namun, perlu diingat bahwa aliran gas di awal memiliki komposisi nitrogen dan hidrogen yang tinggi dengan komposisi amonia yang rendah. Dengan bertambahnya laju aliran umpan, secara tidak langsung laju aliran *quenching* pun ikut berubah sehingga antara *bed 1* dan *bed 2* akan terjadi *quenching* dengan jumlah lebih banyak. Hal ini dibuktikan juga dari temperatur aliran S8 pada Gambar 3.6 (d) yang terlihat menurun. Aliran *quenching* yang lebih tinggi akan menyebabkan aliran produk *bed 1* yang sudah bereaksi dan membentuk amonia yang tinggi menjadi *dilluted* atau terencerkan. Dapat kita amati juga pada Gambar 3.2 yang menunjukkan pengaruh aliran *quenching* terhadap nilai konversi secara keseluruhan. Pada setiap tahap *quenching*, nilai konversi terlihat menurun meskipun tidak signifikan. Namun, karena pada tahap ini sistem *quenching* yang digunakan mungkin berlebih, maka penurunan nilai konversi lebih tinggi sehingga pada *bed 2* juga akan lebih sulit untuk mencapai nilai konversi yang seharusnya karena umpannya pun lebih ‘encer’ dibandingkan yang seharusnya.

3.3.1.3 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Laju dan Fraksi Produk

Analisis sensitivitas antara laju alir umpan terhadap laju dan fraksi produk tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.8.



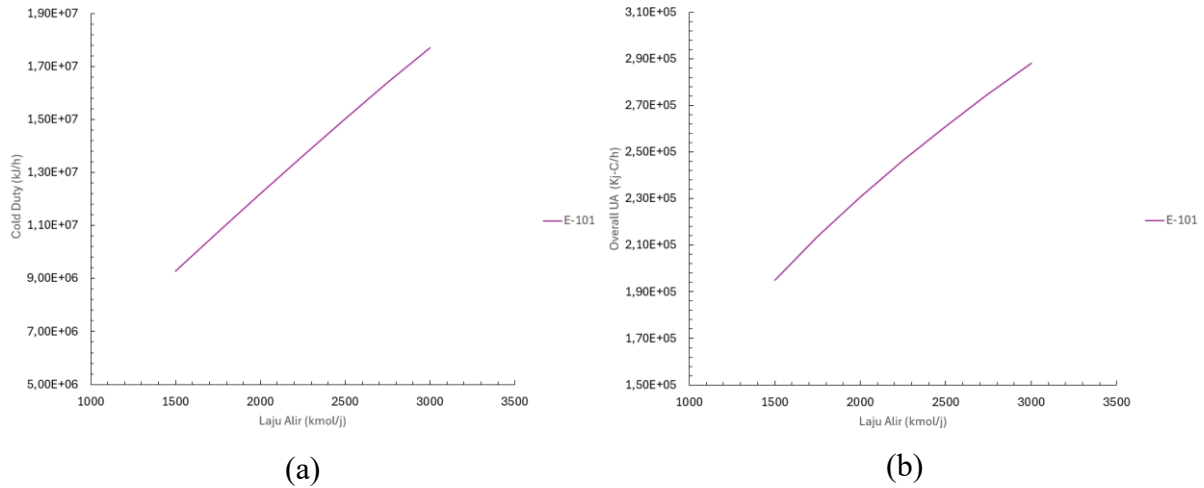


Gambar 3.8 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) Fraksi Mol Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (c) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa peningkatan laju alir umpan baik terhadap *bed 1* dan *bed 2*. Seperti yang sudah dilihat pada subbab sebelumnya, peningkatan laju alir umpan dapat menyebabkan nilai konversi *bed 2* menurun pada titik tertentu. Namun, laju alir molar NH_3 maupun fraksi mol NH_3 baik pada *bed 1* dan *bed 2* mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa laju alir umpan yang meningkat secara keseluruhan dapat meningkatkan laju produk amonia. Penurunan konversi sekitar 0,02% pada *bed 2* menjadi tidak signifikan karena adanya peningkatan yang sangat signifikan untuk produk amonia pada *bed 1*. Peningkatan yang signifikan tersebut menyebabkan aliran produk baik pada *bed 1* maupun *bed 2* meningkat meskipun nilai konversi yang mungkin menurun. Namun, pemilihan laju alir yang tepat juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah adanya kemungkinan penurunan laju aliran molar produk.

3.3.1.4 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap Beban dan Koefisien *Overall* UA E-101

Analisis sensitivitas antara laju alir umpan terhadap beban dan koefisien *overall* UA E-101 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Pengaruh Laju Alir Umpan terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien *Overall* UA E-101

Berdasarkan grafik yang disajikan, peningkatan laju alir umpan akan menambah beban E-101 serta koefisien *overall* UA dari E-101. Hal ini sejalan dengan Persamaan 3.2 berikut.

$$Q = \dot{m}C_p(T_{out} - T_{in}) \quad (3.2)$$

Nilai Q dari Persamaan 3.2 akan berbanding lurus dengan nilai laju alir massa sehingga adanya peningkatan laju alir umpan akan menyebabkan peningkatan beban kerja pada E-101. Pada kasus ini, T_{out} juga akan berubah sehingga mengakibatkan keseluruhan nilai Q atau beban E-101 meningkat juga.

Untuk koefisien *Overall* UA, koefisien *overall* UA dipengaruhi nilai Q sesuai Persamaan 2.3. Adanya peningkatan Q secara tidak langsung akan meningkatkan juga nilai koefisien *overall* UA. Hal ini juga disebabkan karena peningkatan laju alir akan meningkatkan turbulensi dalam HE, peningkatan turbulensi akan menghasilkan nilai Reynolds yang tinggi sehingga perpindahan panas secara konveksi akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pada kondisi turbulen, aliran fluida akan bergerak tidak beraturan dan ‘kacau’ sehingga *boundary layer* akan

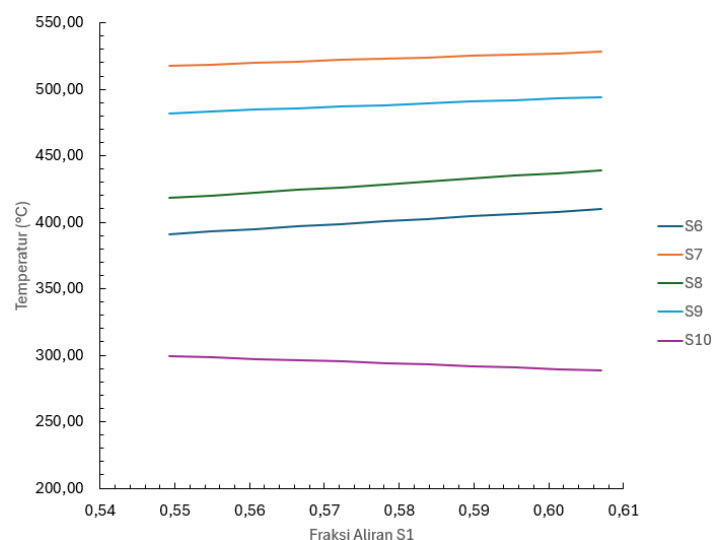
semakin tipis yang membantu perpindahan panas. Dengan adanya peningkatan perpindahan panas secara konveksi, nilai koefisien *overall* UA akan meningkat juga.

3.3.2 Studi Kasus 2

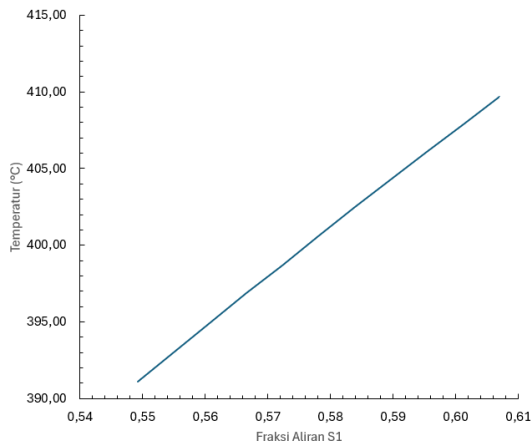
Untuk studi kasus kedua, dilakukan analisis sensitivitas pengaruh perubahan fraksi aliran S1 dan S3 secara terpisah dengan nilai kurang 5% hingga lebih dari 5% nilai aslinya terhadap performa proses seperti temperatur, konversi, laju dan fraksi produk, serta beban dan koefisien *overall* UA dari HE pada sistem ini.

3.3.2.1 Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Temperatur

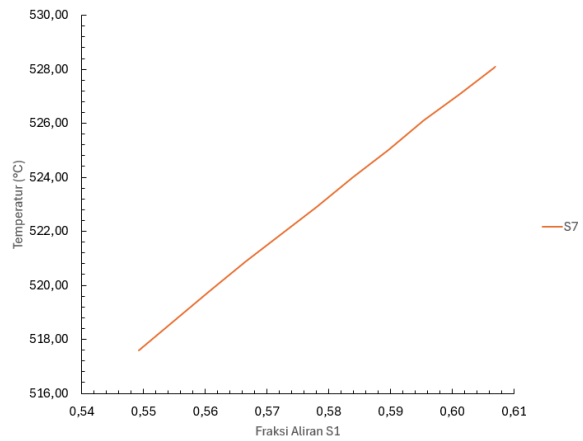
Analisis sensitivitas antara fraksi aliran S1 dan S3 terhadap temperatur operasi pada aliran S6-S10 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.10 untuk fraksi aliran S1 dan Gambar 3.11 untuk fraksi aliran S3.



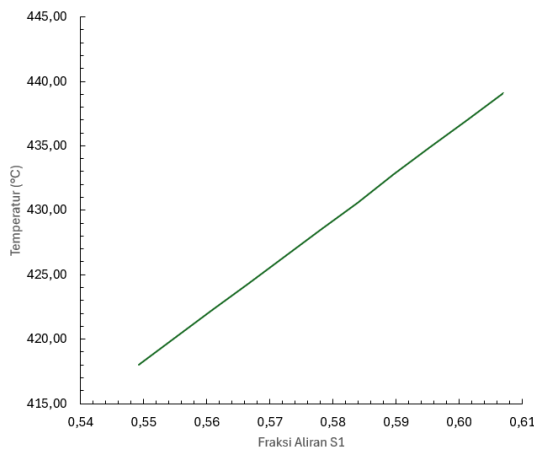
(a)



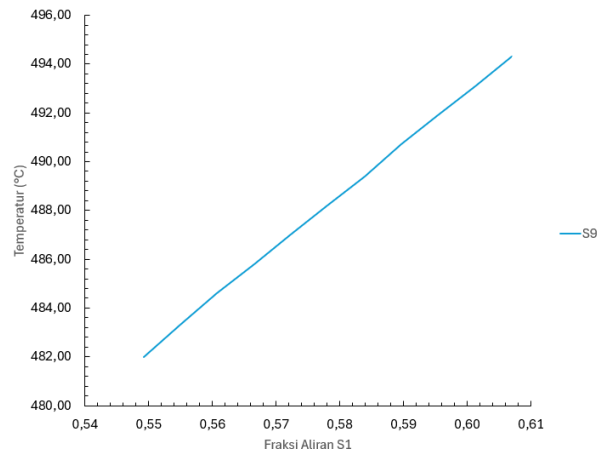
(b)



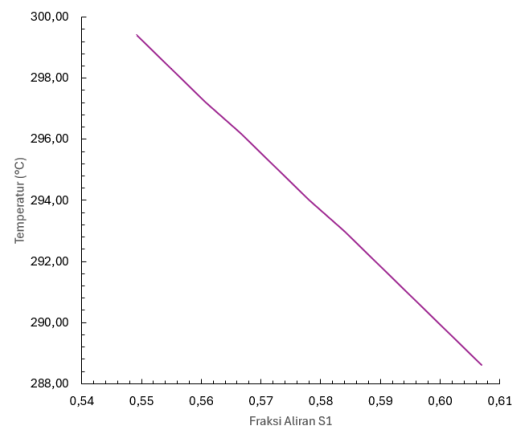
(c)



(d)



(e)

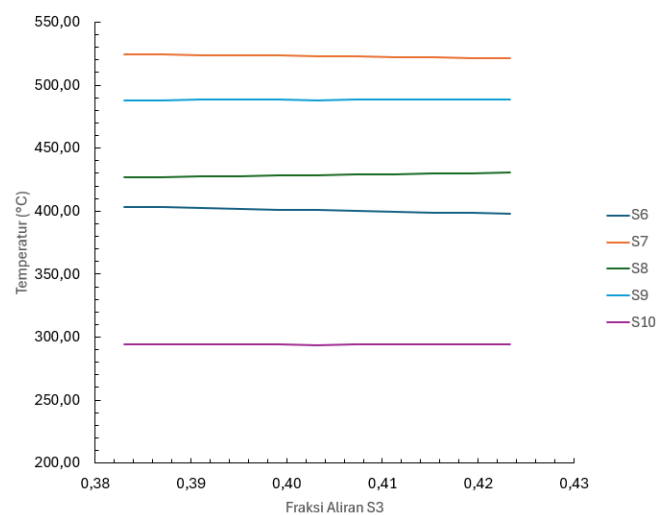


(f)

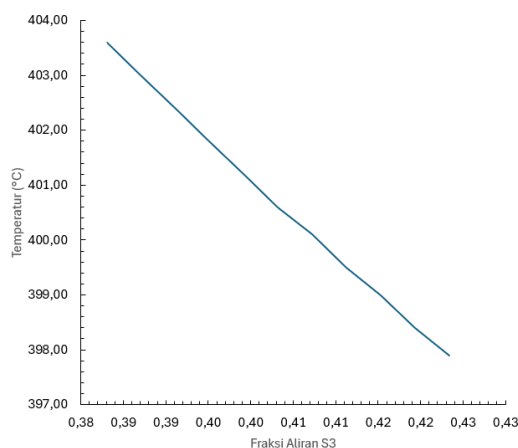
Gambar 3.10 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10

Dari Gambar 3.10, temperatur akan meningkat dengan meningkatnya nilai fraksi aliran S1. Berbeda dengan sebelumnya, meskipun laju alir yang masuk ke setiap *bed* akan meningkat, nilai keseluruhan laju alir umpan masuk ke dalam *ammonia converter* akan tetap sama sehingga

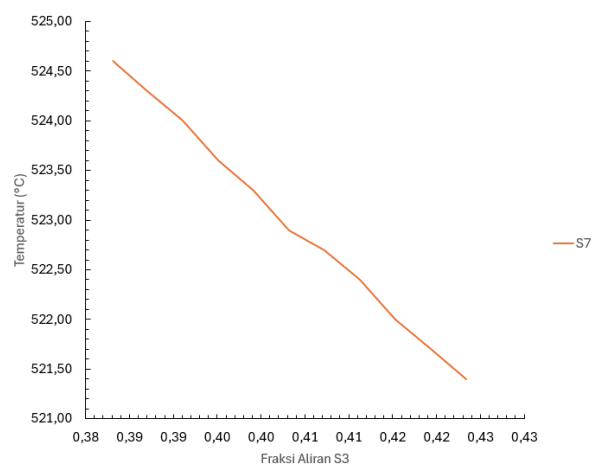
dengan meningkatnya laju alir masuk tiap *bed*, yang membedakan adalah laju aliran *quenching* yang lebih sedikit, oleh karena itu, masuk akal apabila nilai temperatur tiap outlet maupun inlet akan meningkat seperti pada aliran S6-S9. Fungsi *quenching* sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah mengatur dan menjaga temperatur dari setiap *bed* agar tidak terlalu tinggi dan menyebabkan deaktivasi katalis. Dengan berkurangnya laju aliran untuk *quenching*, maka temperatur antar *bed* dapat meningkat karena ‘pendingin’nya kurang. Namun, untuk aliran S10 seperti sebelumnya, berlawanan dengan tren pada aliran S6-S9. Hal ini disebabkan lebih banyaknya panas yang mengalir pada E-100 sehingga temperatur keluaran S10 menjadi lebih kecil.



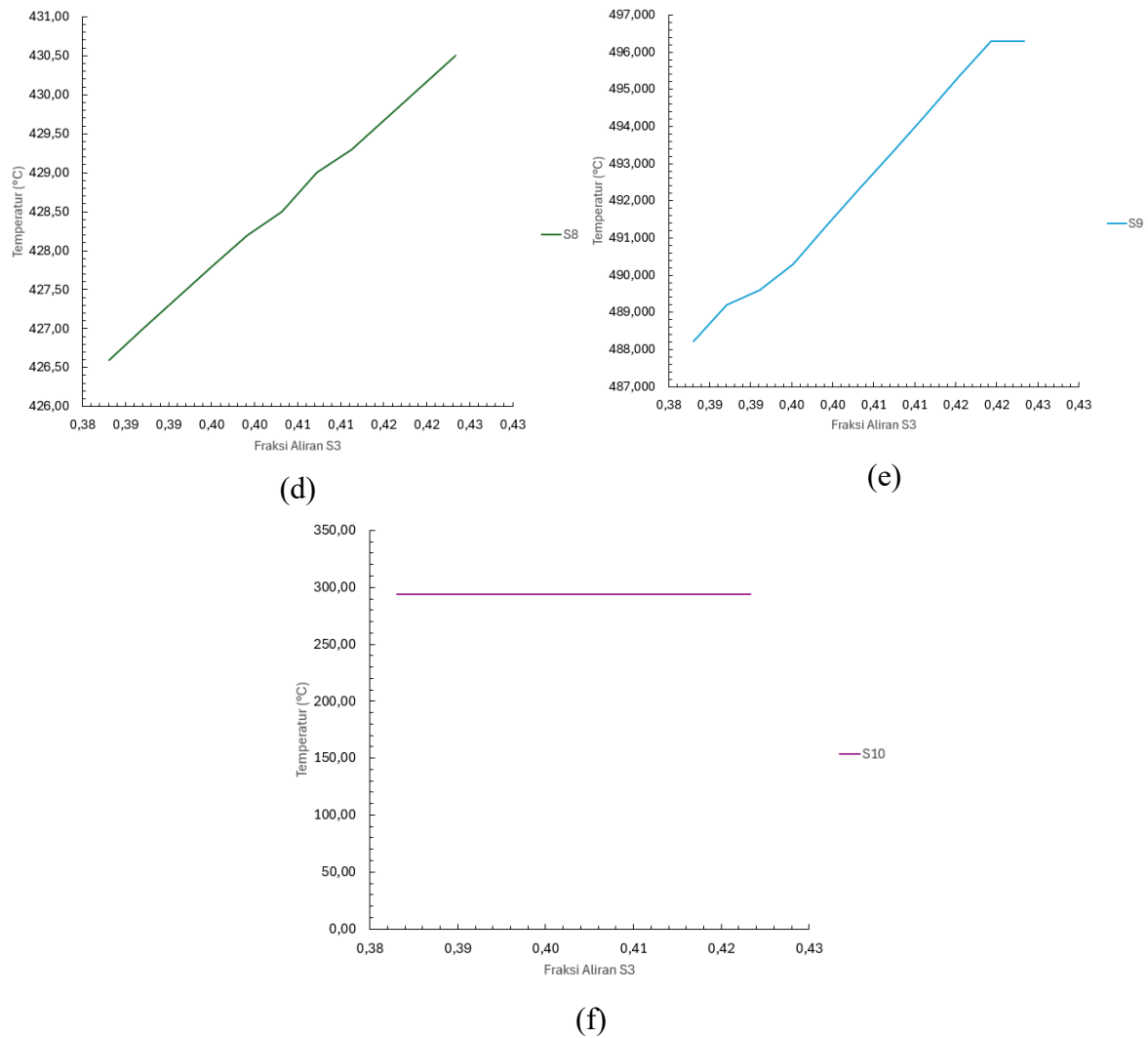
(a)



(b)



(c)

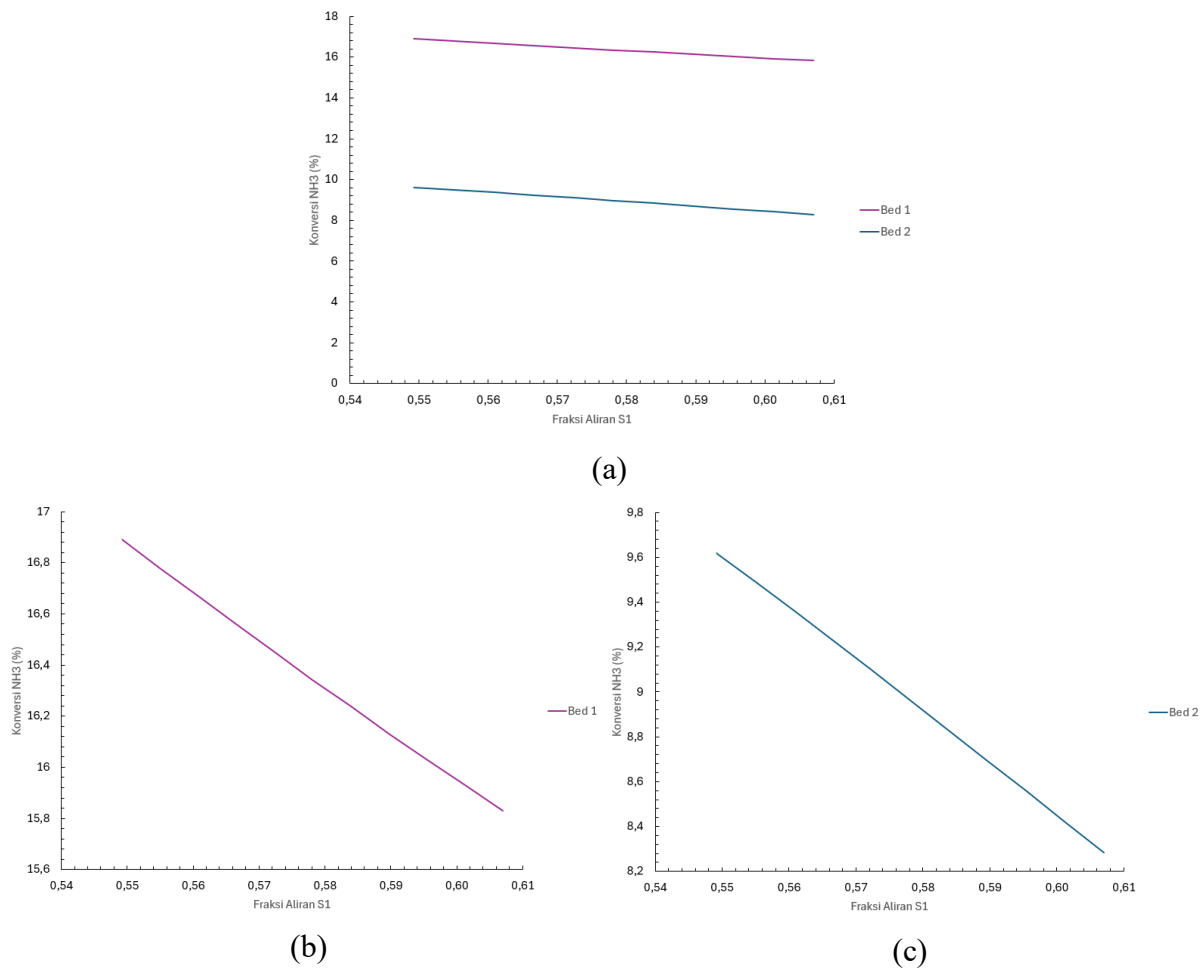


Gambar 3.11 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10

Berdasarkan grafik tersebut, tren yang ada sesuai dengan pernyataan sebelumnya untuk fraksi aliran S1. Dengan ditingkatkannya fraksi aliran S3, aliran *quenching* sebelum *bed* 1 akan berlebih sehingga menurunkan temperatur S6-S7. Namun dengan meningkatnya fraksi aliran S3, maka aliran *quenching* untuk *bed* 2 akan jauh lebih kecil sehingga temperatur S8 maupun S9 akan naik secara signifikan. Namun, aliran S10 tidak mengalami perubahan karena adanya HE yang tidak terpengaruh oleh fraksi aliran S3.

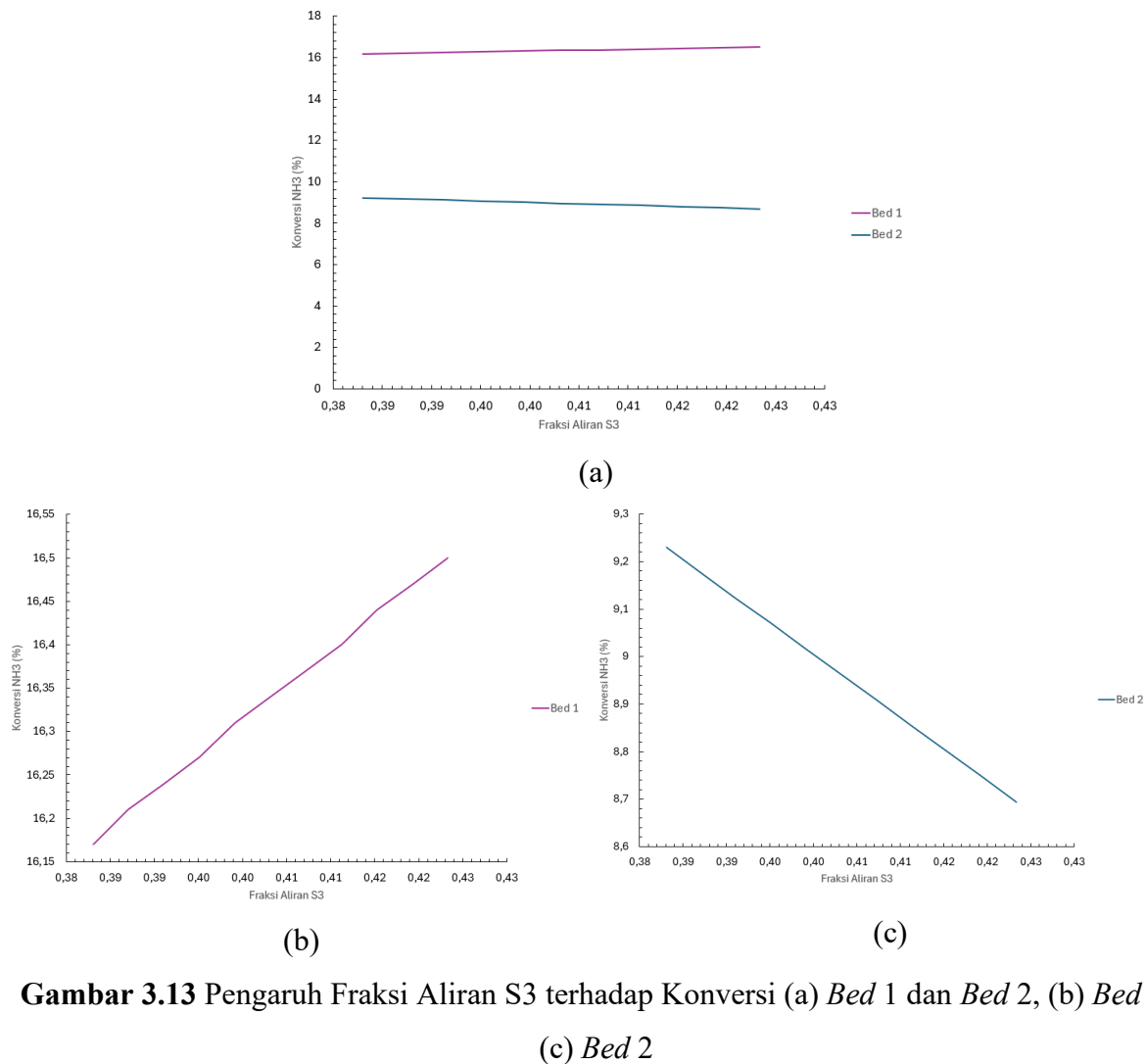
3.3.2.2 Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Konversi

Analisis sensitivitas antara fraksi aliran S1 dan S3 terhadap konversi tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.12 untuk fraksi aliran S1 dan Gambar 3.13 untuk fraksi aliran S3.



Gambar 3.12 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap Konversi (a) *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

Berdasarkan grafik tersebut, nilai konversi terlihat menurun secara signifikan dengan peningkatan fraksi aliran S1. Hal ini disebabkan karena aliran *quenching* secara keseluruhan yang sedikit sehingga temperatur operasi akan terlalu tinggi seperti yang terlihat pada Gambar 3.10. Sesuai prinsip Le Chatelier, kesetimbangan reaksi untuk reaksi eksotermis akan bergeser ke arah reaktan saat temperatur meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol aliran *quenching* agar reaksi sintesis amonia dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sama seperti pada analisis sensitivitas laju alir umpan, meningkatnya laju aliran akan menyebabkan waktu tinggal reaksi dalam reaktor akan lebih singkat sehingga nilai konversi menurun.

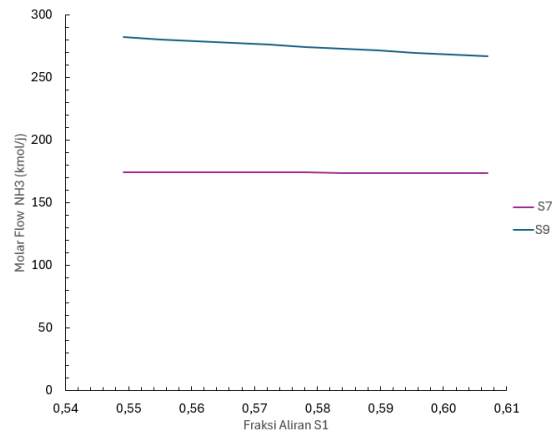


Gambar 3.13 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap Konversi (a) *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

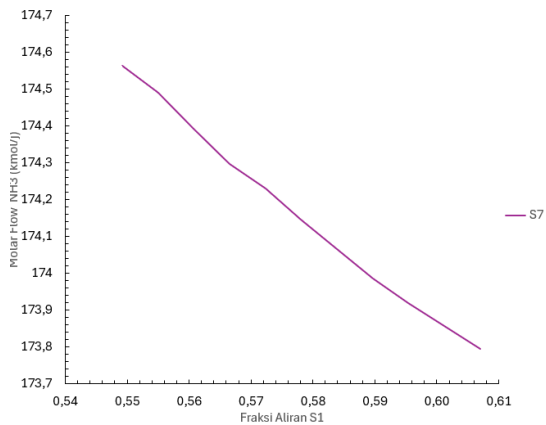
Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan hal yang sama seperti sebelumnya dimana aliran *quenching* akan berperan penting dalam meningkatkan konversi sesuai prinsip Le Chatelier. Nilai konversi NH₃ yang lebih tinggi pada *bed 1* disebabkan aliran *quenching* yang berjalan dengan efektif karena fraksi aliran S3 yang meningkat. Namun, pada *bed 2*, aliran *quenching* akan semakin kecil dengan meningkatnya fraksi aliran S3 sehingga temperatur inlet *bed 2* atau S8 akan terlalu tinggi sehingga reaksi akan mulai bergeser ke arah reaktan dan bukan produk. Hal ini yang menyebabkan penurunan nilai konversi pada *bed 2*. Pada *bed 1* untuk fraksi aliran S3 tidak akan mempengaruhi waktu tinggal reaktor secara signifikan karena rasio S1 ditetapkan.

3.3.2.3 Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Laju dan Fraksi Produk

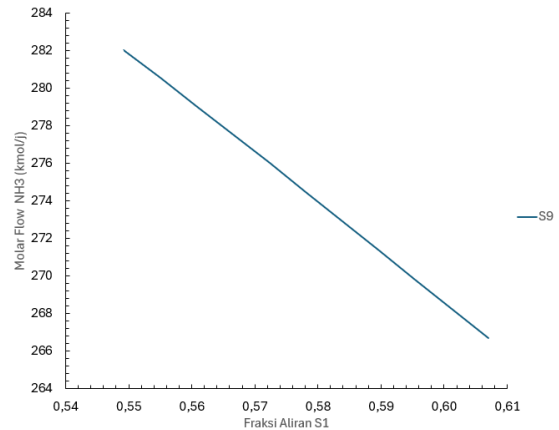
Analisis sensitivitas antara fraksi aliran S1 dan S3 terhadap laju dan fraksi produk tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.14 untuk fraksi aliran S1 dan Gambar 3.15 untuk fraksi aliran S3.



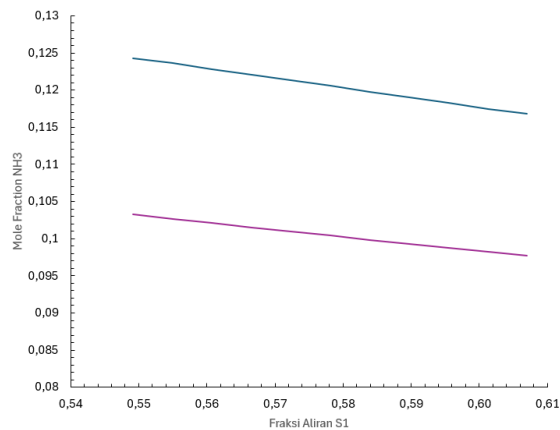
(a)



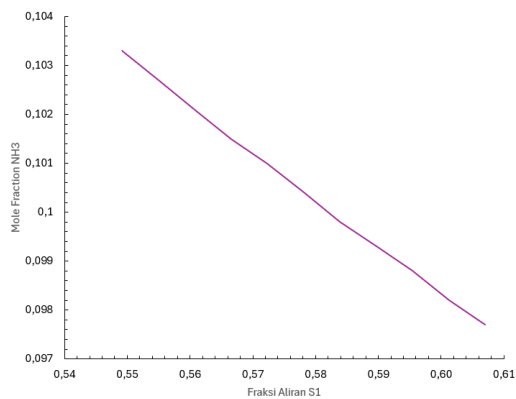
(b)



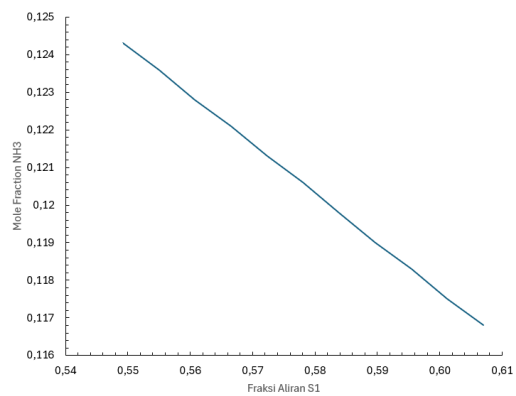
(c)



(d)



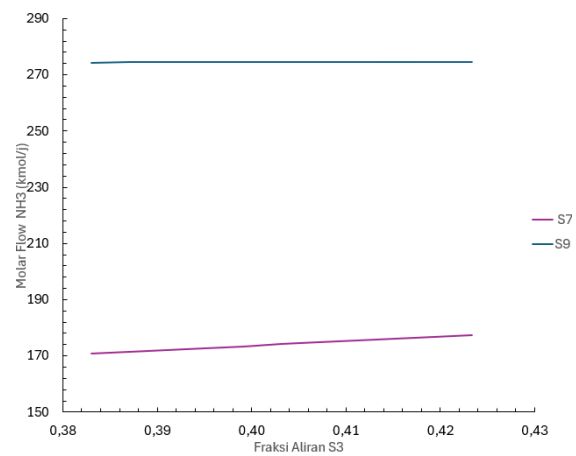
(e)



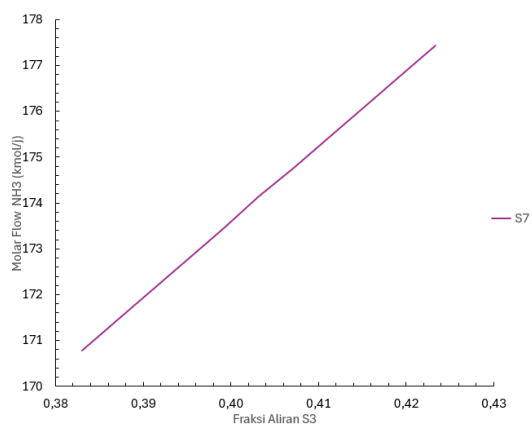
(f)

Gambar 3.14 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*; (d) Fraksi Mol Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (e) *Bed 1*, (f) *Bed 2*

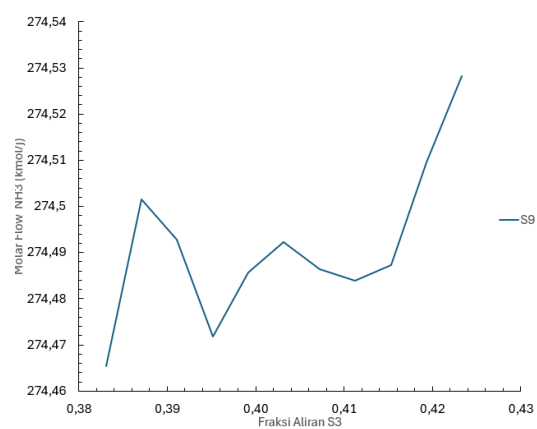
Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui nilai laju alir molar produk maupun fraksi mol berbanding lurus dengan nilai konversi sehingga dengan turunnya konversi sesuai Gambar 3.12, maka nilai laju alir molar produk yang diperoleh pun akan turun. Hal ini juga berlaku untuk fraksi aliran S3. Namun pada fraksi aliran S3, terdapat keanehan pada grafik laju alir NH_3 dan fraksi mol NH_3 pada *bed 2*. Hal ini diduga karena dengan konversi *bed 1* yang naik dan konversi *bed 2* yang menurun, nilai produk akhir pada S9 tidak lagi bergantung dan berbanding lurus terhadap nilai konversi. Misalnya seperti pada kasus sebelumnya, nilai konversi yang tinggi pada *bed 1* dapat ‘menutupi’ penurunan nilai konversi pada *bed 2* sehingga laju alir molar produk masih dapat meningkat. Pada kasus ini, diduga terjadi hal yang sama. Penurunan dan peningkatan konversi antar *bed 1* dan *bed 2* menyebabkan laju alir molar produk keluaran *bed 2* menjadi fluktuatif karena pada beberapa titik peningkatan konversi pada *bed 1* cukup untuk menutupi penurunan konversi di *bed 2* namun di titik-titik lainnya mungkin tidak cukup untuk menutupi penurunan konversi yang terlalu signifikan sehingga terbentuklah tren yang kurang linear dan cenderung naik turun.



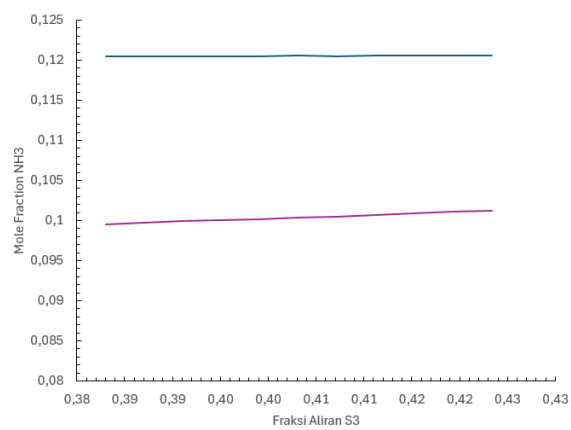
(a)



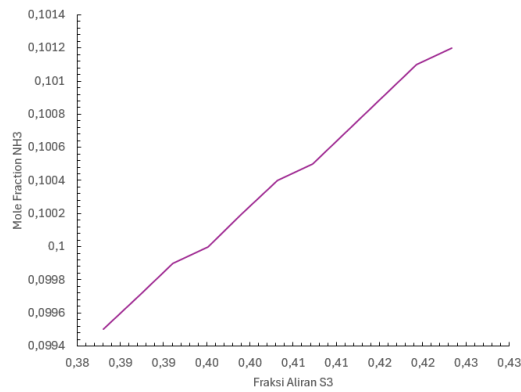
(b)



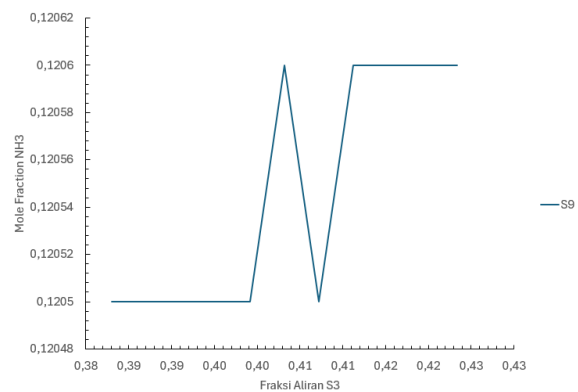
(c)



(d)



(e)

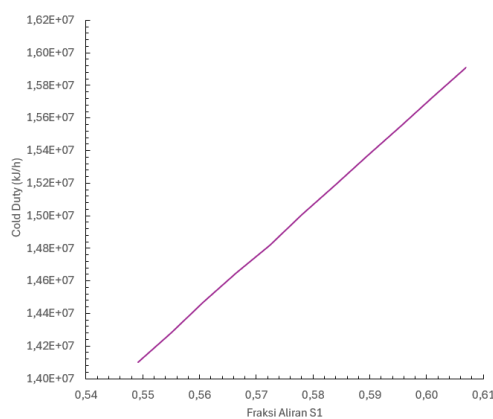


(f)

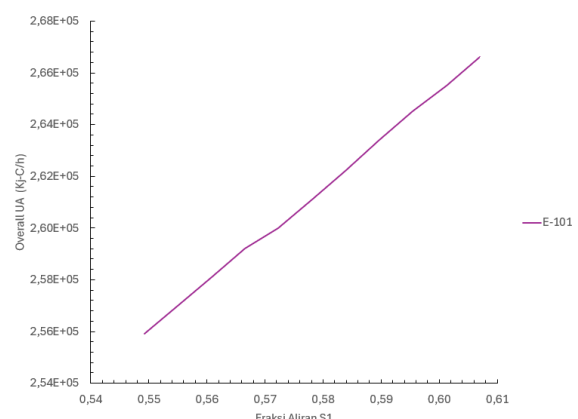
Gambar 3.15 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*; (d) Fraksi Mol Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (e) *Bed 1*, (f) *Bed 2*

3.3.2.4 Pengaruh Fraksi Aliran S1 dan S3 terhadap Beban dan Koefisien *Overall* UA E-101

Analisis sensitivitas antara fraksi aliran S1 dan S3 terhadap beban dan koefisien *overall* UA E-101 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.16 untuk fraksi aliran S1 dan Gambar 3.17 untuk fraksi aliran S3.



(a)

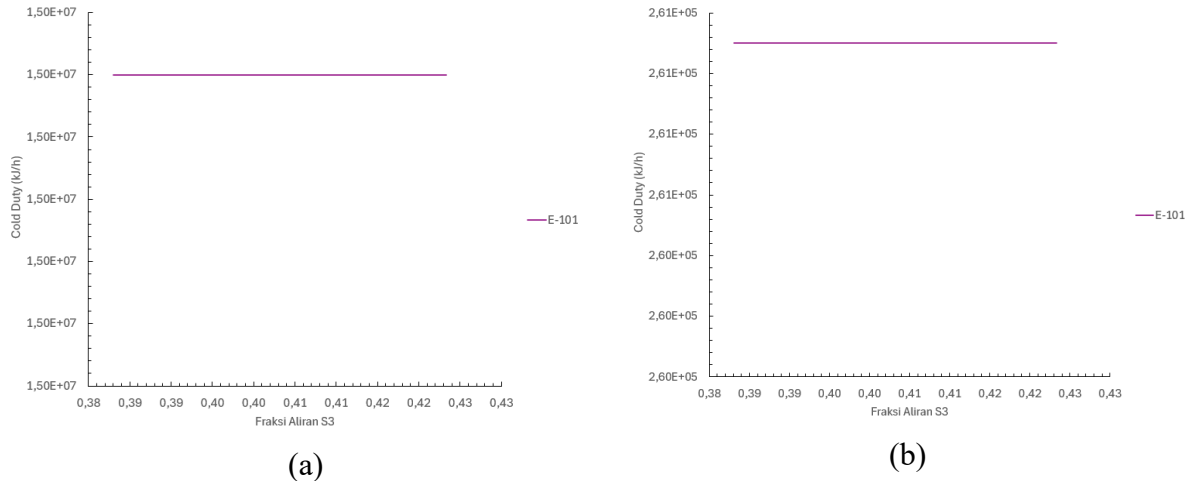


(b)

Gambar 3.16 Pengaruh Fraksi Aliran S1 terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien *Overall* UA E-101

Seperti pada analisis sensitivitas pengaruh laju alir umpan, fraksi aliran S1 juga mempengaruhi beban E-101 dan koefisien *overall* UA E-101 dengan konsep yang sama. Fraksi aliran S1 yang

meningkat menandakan laju alir umpan masuk ke dalam E-101 akan meningkat yang menyebabkan kenaikan beban E-101 serta nilai koefisien *overall* UA pada E-101 karena adanya peningkatan turbulensi yang membantu koefisien perpindahan panas.



Gambar 3.17 Pengaruh Fraksi Aliran S3 terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien *Overall* UA E-101

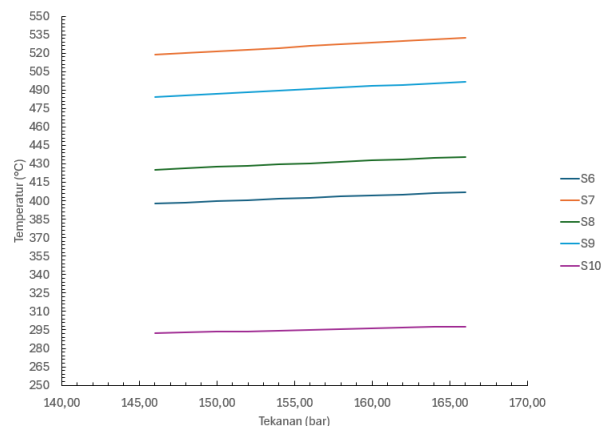
Berbeda dengan fraksi aliran S1, fraksi aliran S3 akan mempengaruhi aliran setelah E-101 yaitu inlet *bed* 1 hingga *bed* 2 sehingga lebih terfokus pada aliran *quenching* antar tiap *bed*. Hal ini tercermin dari pembahasan subbab-subbab sebelumnya yang menjelaskan pengaruh fraksi aliran S3 yang terfokus *quenching* pada *bed* 1 maupun *bed* 2. Oleh karena itu, perubahan fraksi aliran S3 tidak akan berpengaruh atau tidak ‘sensitif’ pada beban maupun koefisien *overall* UA E-101.

3.3.3 Studi Kasus 3

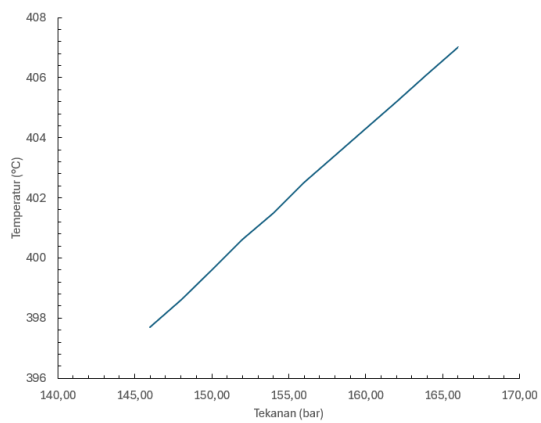
Untuk studi kasus ketiga, dilakukan analisis sensitivitas pengaruh perubahan tekanan dari nilai 146 bar hingga 166 bar terhadap performa proses seperti temperatur, konversi, laju dan fraksi produk, serta beban dan koefisien *overall* UA dari HE pada sistem ini.

3.3.3.1 Pengaruh Tekanan terhadap Temperatur

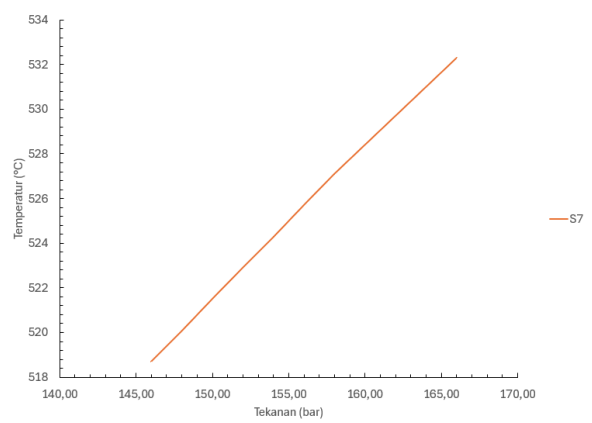
Analisis sensitivitas antara tekanan terhadap temperatur operasi pada aliran S6-S10 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.18.



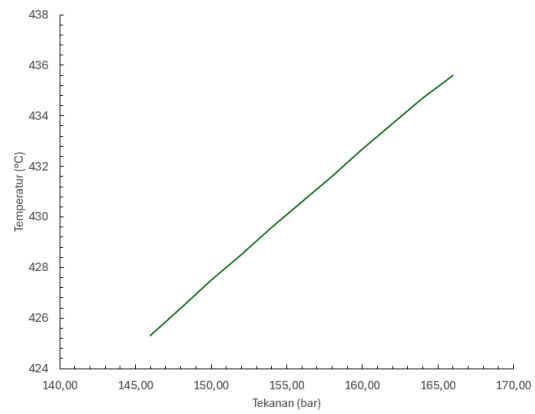
(a)



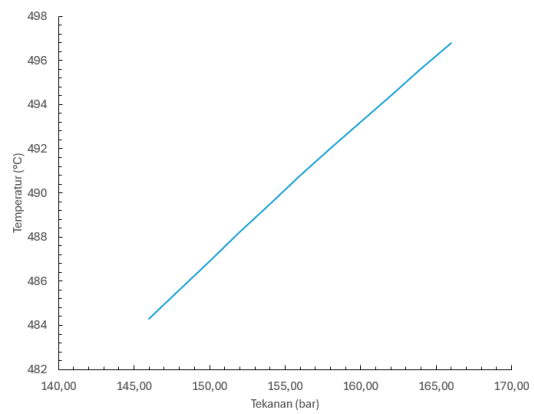
(b)



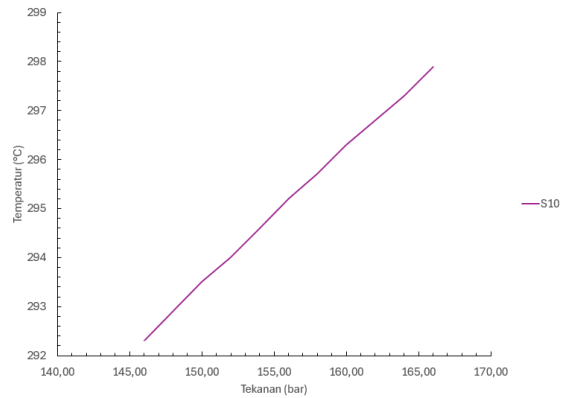
(c)



(d)



(e)



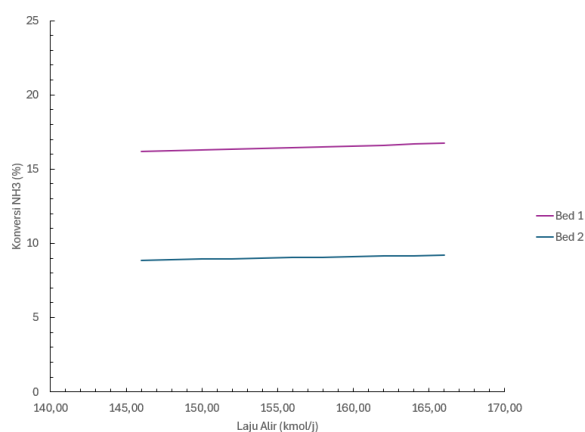
(f)

Gambar 3.18 Pengaruh Tekanan terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10

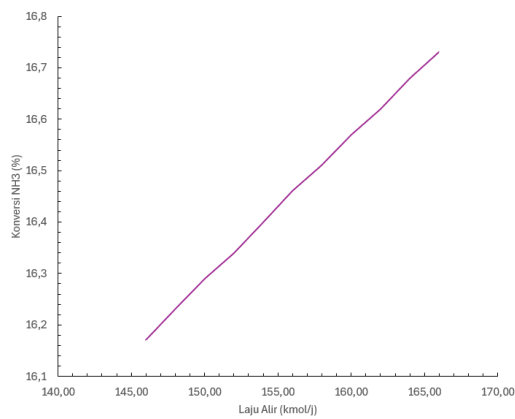
Sesuai Persamaan 3.1, peningkatan tekanan akan meningkatkan temperatur setiap aliran. Sesuai hukum Gay-Lusaac, dengan tekanan yang tinggi atau kompresi jarak antara molekul gas akan semakin padat dan bertumbukan antara satu sama lain. Tumbukan yang lebih intensif akan berkontribusi pada kenaikan energi kinetik sistem sehingga memicu kenaikan temperatur pada aliran gas yang ada.

3.3.3.2 Pengaruh Tekanan terhadap Konversi

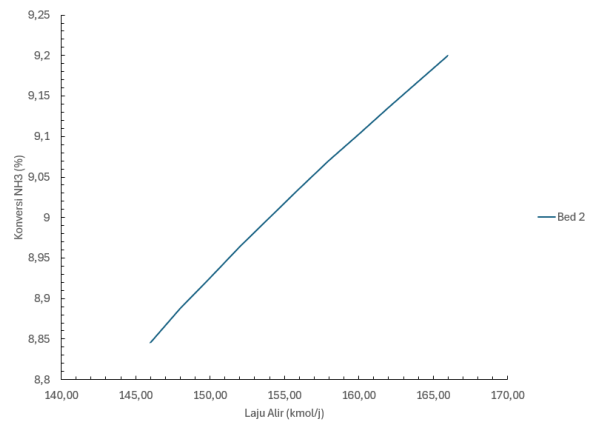
Analisis sensitivitas antara tekanan terhadap konversi tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.19.



(a)



(b)



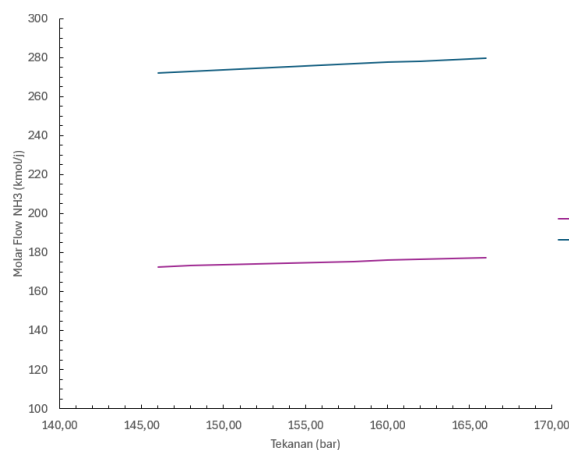
(c)

Gambar 3.19 Pengaruh Tekanan terhadap Konversi (a) *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

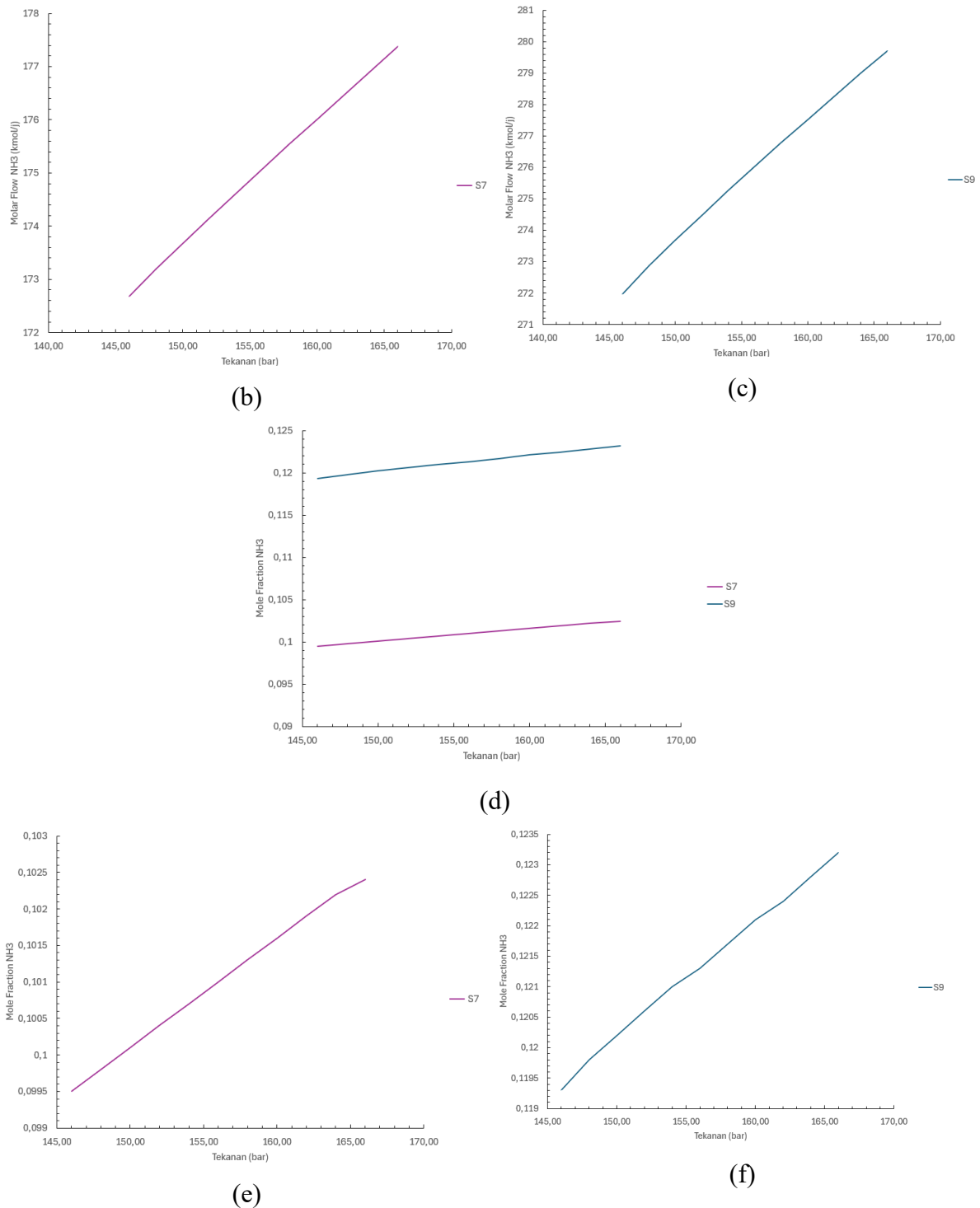
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, menurut prinsip Le Chatelier, peningkatan dalam tekanan dapat meningkatkan nilai konversi karena kesetimbangan akan bergeser ke arah sisi yang memiliki jumlah molekul yang lebih sedikit. Pada reaksi sintesis amonia, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk yang menyebabkan nilai konversi baik pada *bed 1* maupun *bed 2* meningkat.

3.3.3.3 Pengaruh Tekanan terhadap Laju dan Fraksi Produk

Analisis sensitivitas antara tekanan terhadap laju dan fraksi produk tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.20.



(a)



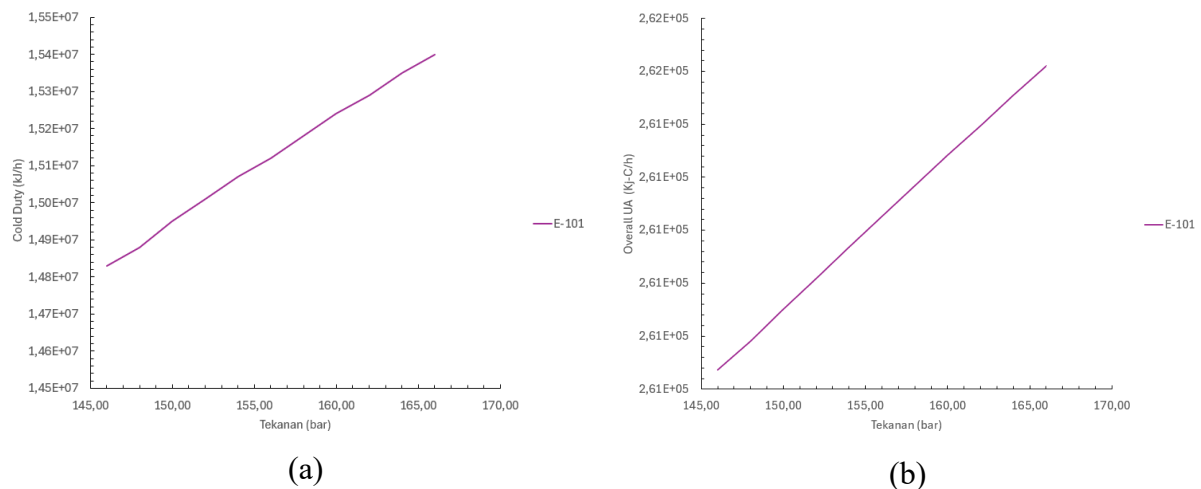
Gambar 3.20 Pengaruh Tekanan terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*; (d) Fraksi Mol Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (e) *Bed 1*, (f) *Bed 2*

Berdasarkan grafik tersebut, laju aliran molar maupun fraksi molar produk pada *bed 1* dan *bed 2* akan meningkat dengan peningkatan tekanan. Hal ini sesuai dengan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dimana kesetimbangan bergeser ke produk pada reaksi sintesis amonia

saat peningkatan temperatur dan nilai laju aliran molar produk serta fraksi mol produk akan berbanding lurus dengan nilai konversi pada tiap *bed* dimana keduanya mengalami peningkatan.

3.3.3.4 Pengaruh Tekanan terhadap Beban dan Koefisien *Overall* UA E-101

Analisis sensitivitas antara tekanan terhadap beban dan koefisien *overall* UA E-101 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Pengaruh Tekanan terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien *Overall* UA E-101

Berdasarkan grafik tersebut, tekanan akan meningkatkan beban E-101 maupun koefisien *overall* UA dari E-101. Namun, berdasarkan Persamaan 3.2, tekanan tidak secara langsung dapat mempengaruhi beban dari E-101. Peningkatan ini diduga diakibatkan karena tekanan mempengaruhi temperatur sehingga temperatur inlet E-101 akan mengalami kenaikan yang mengakibatkan perubahan nilai beban E-101. Selain itu, koefisien *overall* UA E-101 juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan tekanan juga dapat meningkatkan turbulensi aliran gas dalam HE karena adanya peningkatan densitas dalam aliran. Peningkatan turbulensi itu yang menyebabkan meningkatnya perpindahan panas dan koefisien *overall* UA pada E-101.

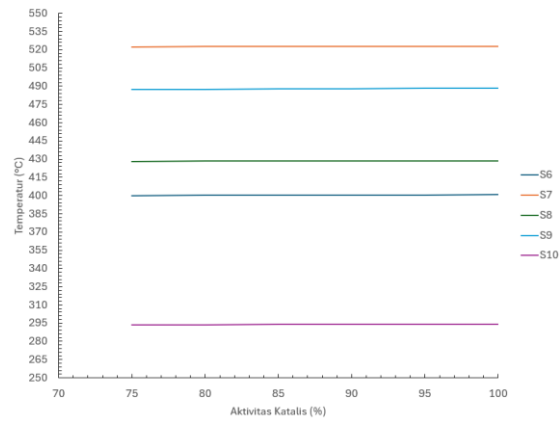
3.3.4 Studi Kasus 4

Untuk studi kasus keempat, dilakukan analisis sensitivitas penurunan aktivitas katalis dari 75% nilai aslinya hingga 100% nilai aslinya terhadap performa proses seperti temperatur, konversi, laju dan fraksi produk, serta beban dan koefisien *overall* UA dari HE pada sistem ini. Pada kasus ini penurunan aktivitas katalis atau penurunan nilai faktor pra-eksponensial (A) di *forward* maupun *reverse order* dianggap adalah sama sehingga digunakan faktor pengali yang

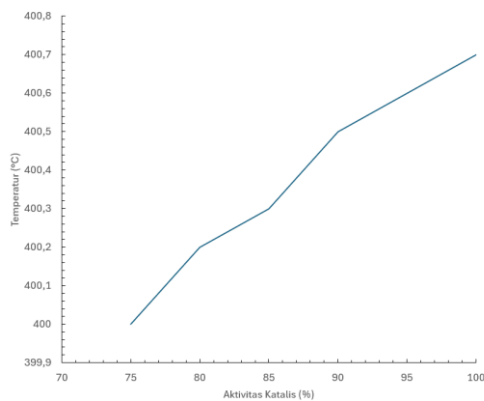
sama saat menganalisis sensitivitas aktivitas katalis ini. Nilai untuk aktivitas katalis di kasus ini adalah 42070 dan $2,02E+14$.

3.3.4.1 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Temperatur

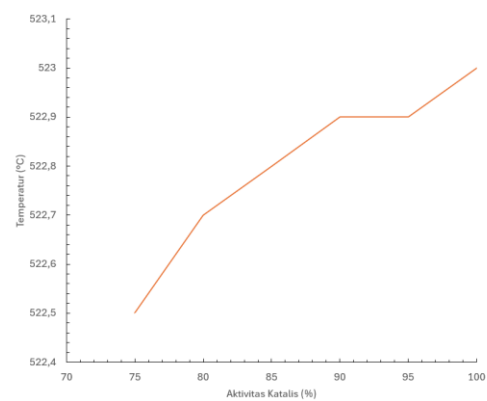
Analisis sensitivitas antara aktivitas katalis terhadap temperatur operasi pada aliran S6-S10 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.22.



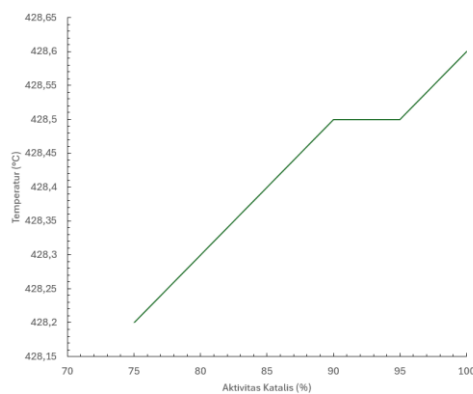
(a)



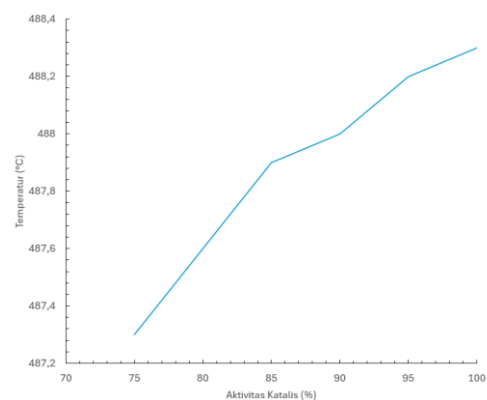
(b)



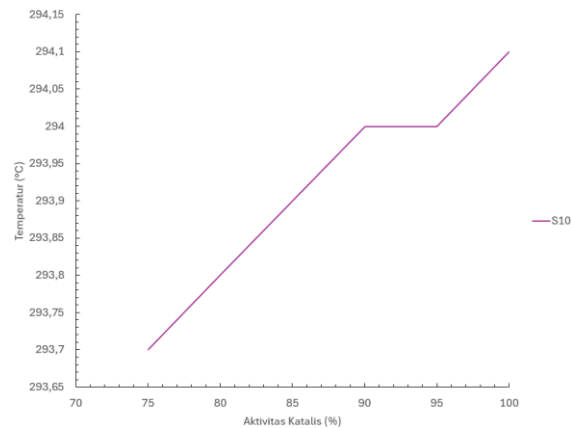
(c)



(d)



(e)



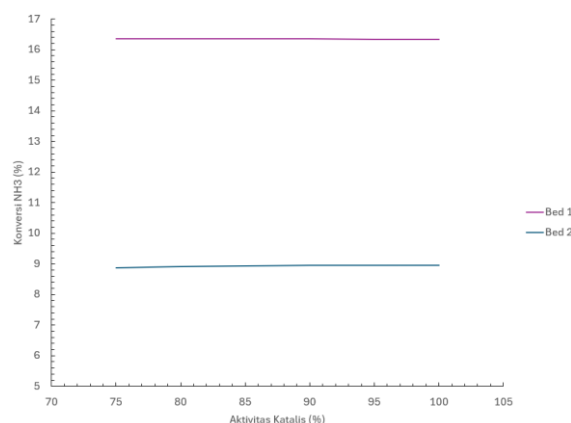
(f)

Gambar 3.22 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10

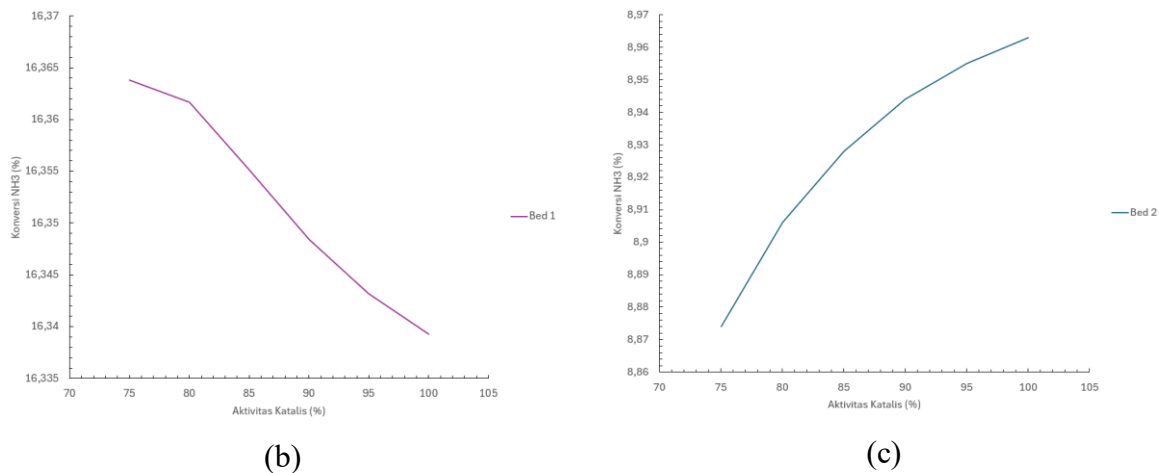
Berdasarkan gambar tersebut, aktivitas katalis akan meningkatkan temperatur setiap aliran. Hal ini disebabkan reaksi sintesis amonia yang bersifat eksotermis sehingga dengan meningkatnya aktivitas katalis yang akan meningkatkan laju reaksi, panas yang dihasilkan dari reaksi juga akan semakin besar dan meningkatkan temperatur *bed* secara keseluruhan. Aliran S6 juga akan tinggi akibat temperatur keluaran setiap reaktor yang tinggi juga.

3.3.4.2 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Konversi

Analisis sensitivitas antara aktivitas katalis terhadap konversi tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.23.



(a)

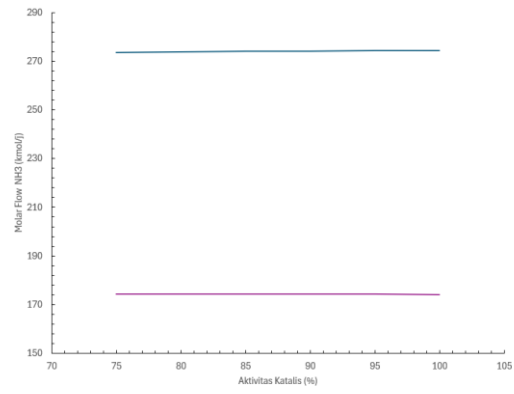


Gambar 3.23 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Konversi (a) *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

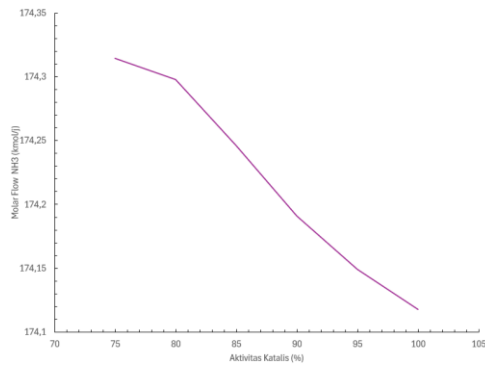
Menurut literatur, deaktivasi katalis harusnya secara langsung akan menurunkan nilai konversi (Zhao dan Liu, 2022). Namun, dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa *bed 1* sangat mendekati kesetimbangan sehingga tidak dipengaruhi secara signifikan oleh deaktivasi katalis. Namun, saat aktivitas katalis ditingkatkan maka laju reaksi serta panas yang dilepas berlebihan pada *bed 1*. Reaksi yang eksotermis dengan panas yang tinggi akan menyebabkan konversi secara keseluruhan menurun pada *bed 1*. Hal ini disebabkan juga sifat *bed 1* yang sudah mendekati kesetimbangan sehingga sangat sensitif terhadap kenaikan temperatur. Namun, pada *bed 2* karena masih jauh dari kesetimbangan ketika ditingkatkan aktivitas katalisnya maka laju reaksi yang dihasilkan meningkat tanpa melewati batas sehingga tetap meningkatkan konversi secara keseluruhan.

3.3.4.3 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Laju dan Fraksi Produk

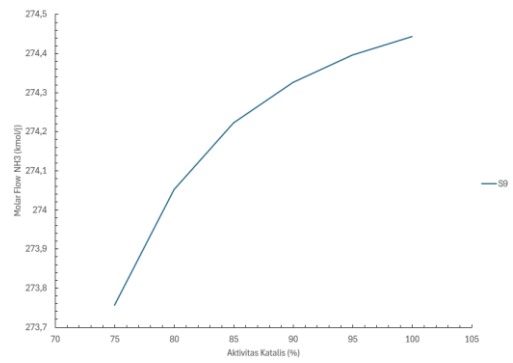
Analisis sensitivitas antara aktivitas katalis terhadap laju dan fraksi produk tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.24.



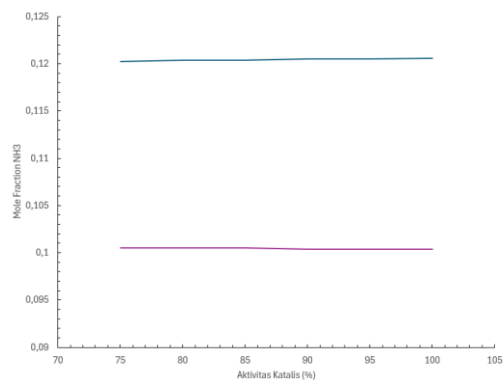
(a)



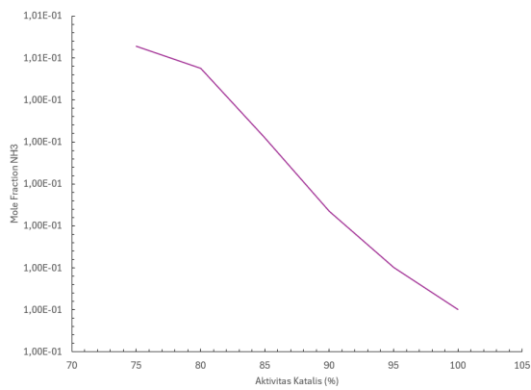
(b)



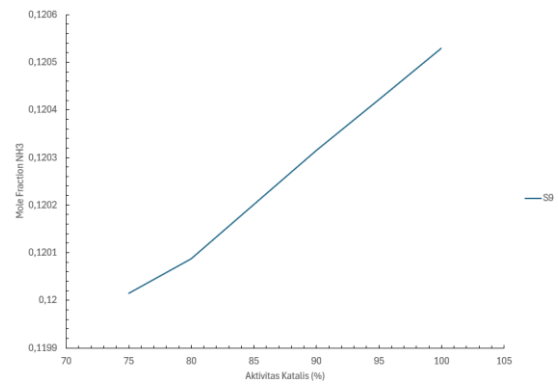
(c)



(d)



(e)



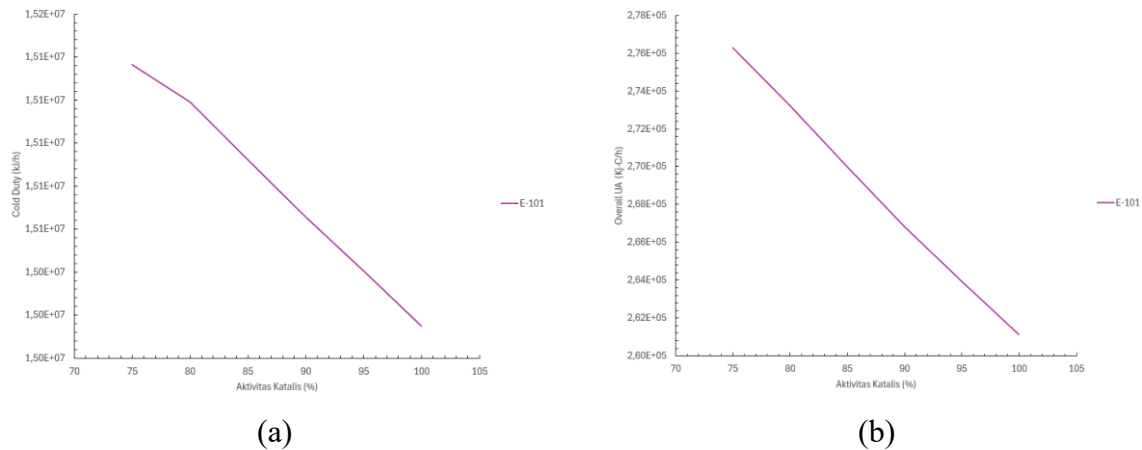
(f)

Gambar 3.24 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*; (d) Fraksi Mol Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (e) *Bed 1*, (f) *Bed 2*

Grafik tersebut menunjukkan bahwa laju aliran molar dan fraksi mol produk pada setiap *bed* akan berbanding lurus terhadap nilai konversi yang dicapai sehingga pada *bed 1*, terdapat penurunan laju aliran molar maupun fraksi mol produk. Hal ini sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana *bed 1* bersifat *equilibrium limited* sedangkan *bed 2* bersifat *kinetic limited*.

3.3.4.4 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap Beban dan Koefisien *Overall* UA E-101

Analisis sensitivitas antara aktivitas katalis terhadap beban dan koefisien *overall* UA E-101 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Pengaruh Aktivitas Katalis terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien *Overall* UA E-101

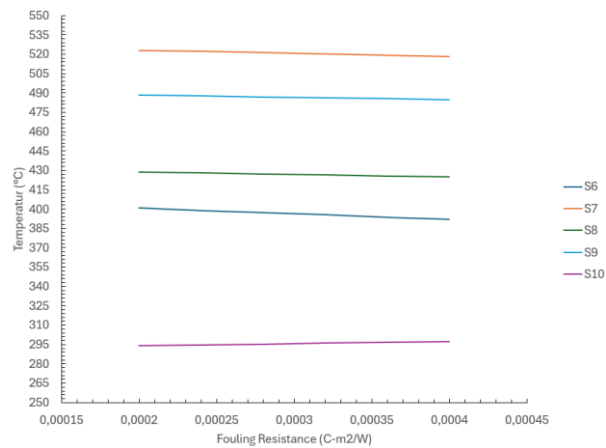
Suhu yang tinggi dari peningkatan aktivitas katalis menyebabkan E-101 tidak dapat mendinginkan *stream* secara maksimal sehingga nilai ΔT_{lm} akan semakin kecil. ΔT_{lm} yang lebih kecil akan mengakibatkan penurunan beban E-101 maupun koefisien *overall* UA E-101 sesuai dengan Persamaan 2.3

3.3.5 Studi Kasus 5

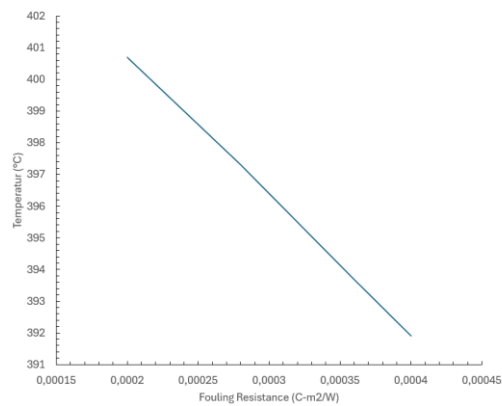
Untuk studi kasus kelima, dilakukan analisis sensitivitas kenaikan *fouling resistance* hingga 2 kali lipat dari nilai aslinya terhadap performa proses seperti temperatur, konversi, laju dan fraksi produk, serta beban dan koefisien *overall* UA dari HE pada sistem ini.

3.3.5.1 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap Temperatur

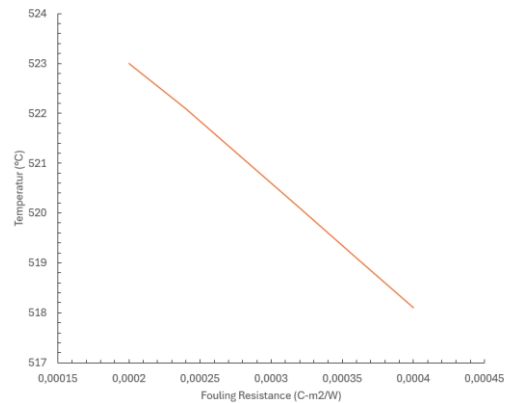
Analisis sensitivitas antara *fouling resistance* terhadap temperatur operasi pada aliran S6-S10 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.26.



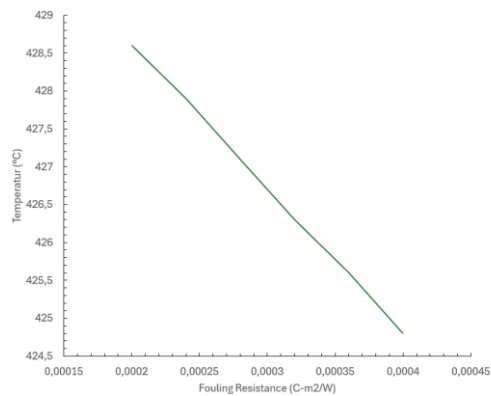
(a)



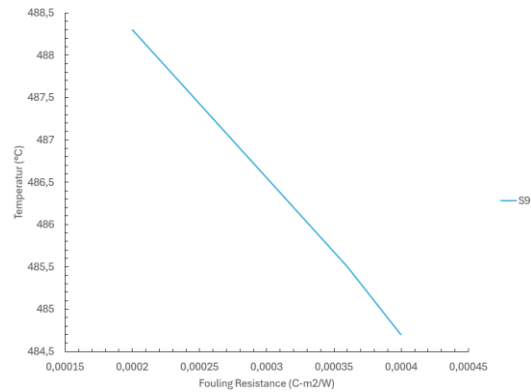
(b)



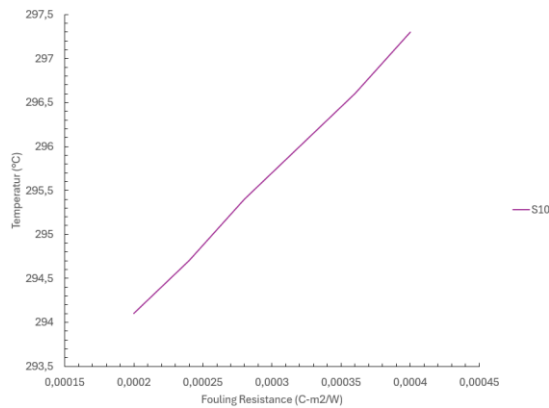
(c)



(d)



(e)



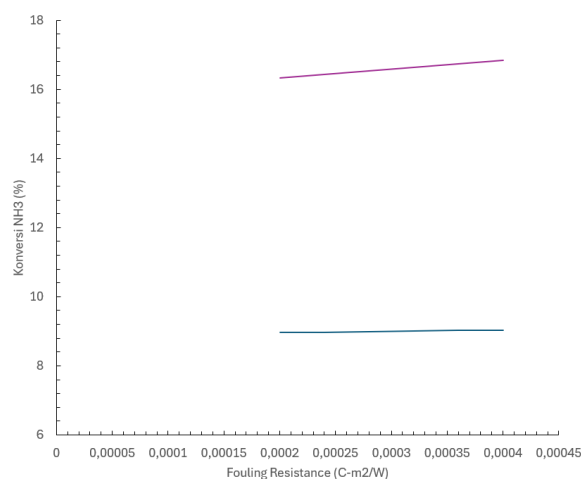
(f)

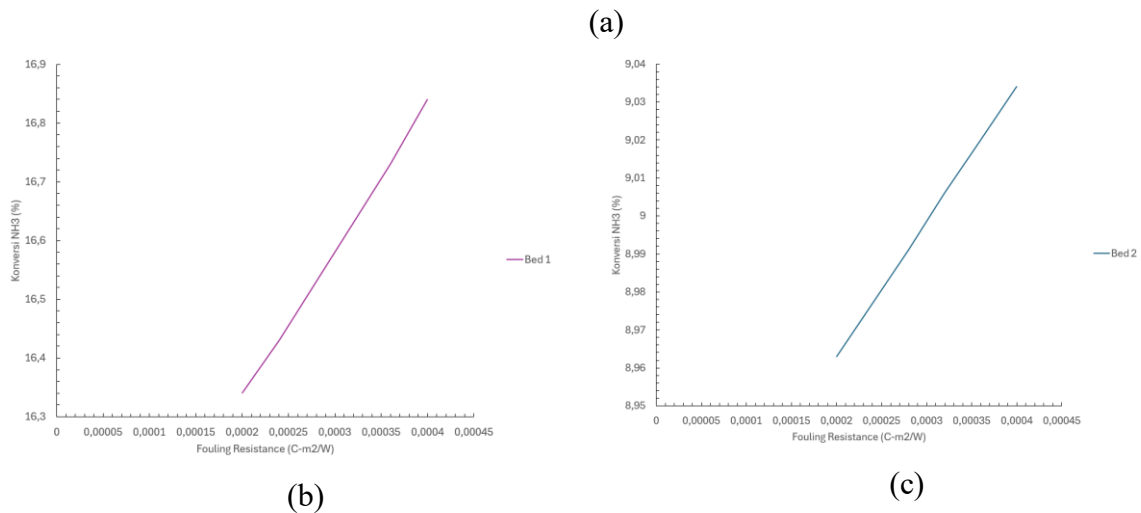
Gambar 3.26 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap Temperatur Aliran (a) S6-S10, (b) S6, (c) S7, (d) S8, (e) S9, (f) S10

Seperti yang dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya, peningkatan *fouling resistance* akan menurunkan efisiensi perpindahan panas. Hal ini tercemin dari grafik yang disajikan dimana terjadi penurunan temperatur untuk aliran S6-S10. Penurunan tersebut menandakan bahwa performa E-101 kemungkinan besar menurun sehingga efisiensi dalam pertukaran panas kurang baik. Oleh karena itu aliran S6-S10 akan mengalami penurunan karena aliran inlet HE yang ingin dipanaskan tidak berhasil dipanaskan dengan baik sedangkan aliran S10 akan mengalami kenaikan karena panas dari S10 tidak dapat ditransfer dengan baik kepada aliran S1/S5 sehingga pendinginan oleh E-101 tidak efektif terjadi.

3.3.5.2 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap Konversi

Analisis sensitivitas antara *fouling resistance* terhadap konversi tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.27.



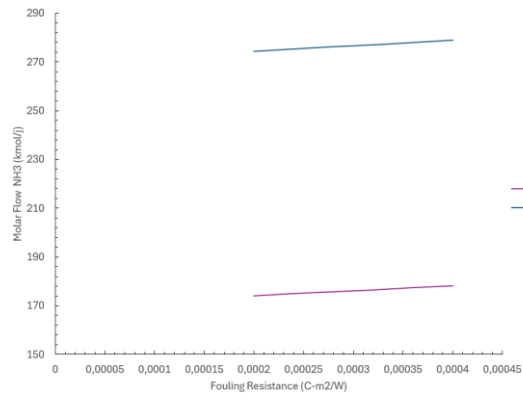


Gambar 3.27 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap Konversi (a) *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*

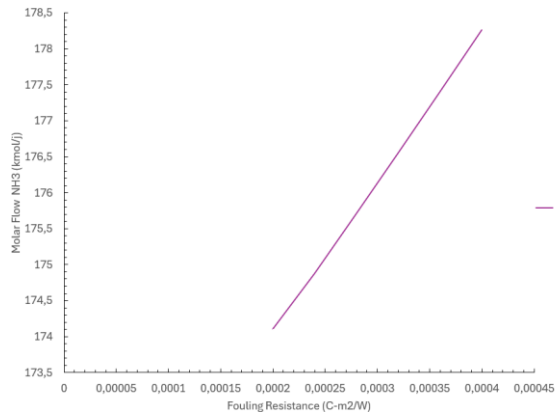
Peningkatan *fouling resistance* terhadap nilai konversi menunjukkan gradien positif. Hal ini dapat disebabkan karena sifat alami dari reaksi eksotermis yang cenderung lebih menyukai temperatur yang lebih rendah untuk reaksinya sesuai prinsip Le Chatelier. Meskipun temperatur yang rendah baik untuk meningkatkan konversi, perlu diingat juga bahwa dalam reaksi tetap terdapat nilai energi aktivasi yang harus dicapai dan kinetika reaksi yang akan menurun ketika nilai temperatur terlalu rendah. Hal ini sering ditemui dalam industri seperti pada *shift converter* dimana temperatur rendah akan digunakan untuk meningkatkan konversi dan temperatur tinggi digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk temperatur optimum agar tidak mengorbankan laju reaksi.

3.3.5.3 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap Laju dan Fraksi Produk

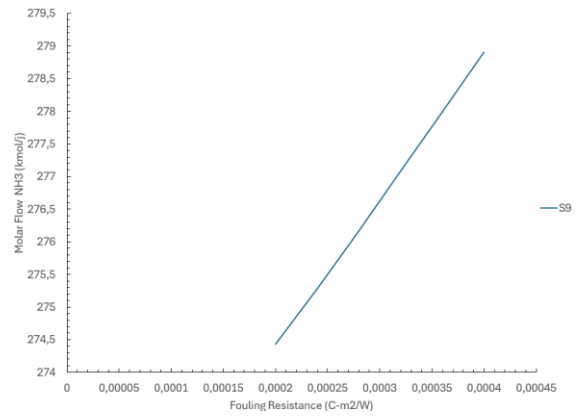
Analisis sensitivitas antara *fouling resistance* terhadap laju dan fraksi produk tiap *bed* ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.28.



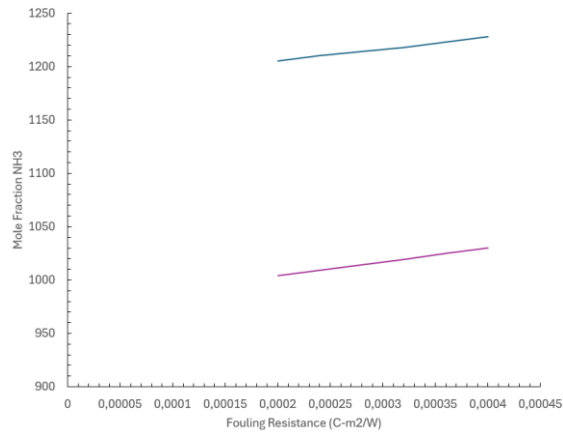
(a)



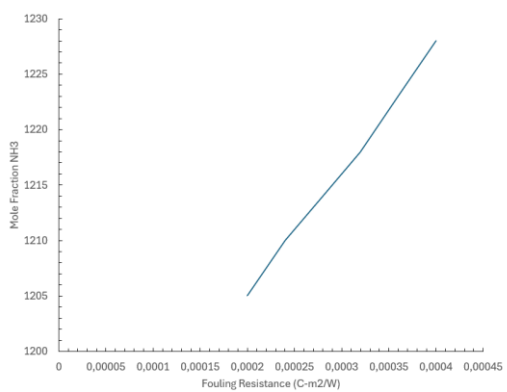
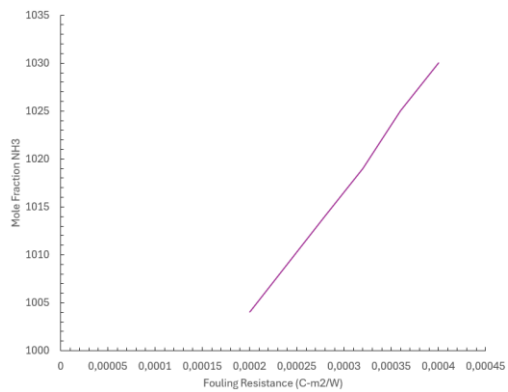
(b)



(c)



(d)



(e)

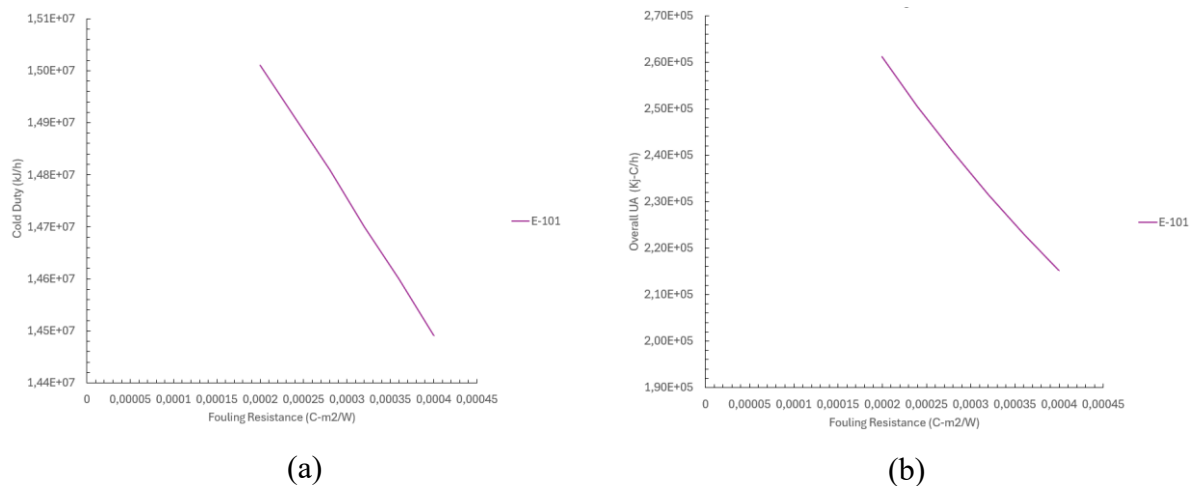
(f)

Gambar 3.28 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap (a) Laju Aliran Molar Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (b) *Bed 1*, (c) *Bed 2*; (d) Fraksi Mol Produk *Bed 1* dan *Bed 2*, (e) *Bed 1*, (f) *Bed 2*

Sesuai dengan subbab sebelumnya, laju aliran molar dan fraksi molar produk setiap *bed* akan berbanding lurus dengan konversi. Dengan meningkatnya konversi maka laju aliran molar serta fraksi produk akan meningkat juga.

3.3.5.4 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap Beban dan Koefisien *Overall UA* E-101

Analisis sensitivitas antara *fouling resistance* terhadap beban dan koefisien *overall UA* E-101 ditunjukkan melalui grafik yang disajikan pada Gambar 3.29.



Gambar 3.29 Pengaruh *Fouling Resistance* terhadap (a) Beban E-101, (b) Koefisien *Overall UA* E-101

Grafik tersebut menunjukkan adanya penurunan baik untuk beban E-101 maupun koefisien *overall UA* dari E-101. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peningkatan *fouling resistance* dapat meningkatkan *thermal resistance* dari E-101 akibat penumpukan material yang berlebih. Penumpukan material tersebut akan membentuk lapisan yang akan menghalangi terjadinya perpindahan panas pada E-101 sehingga secara keseluruhan akan menurunkan efisiensi serta nilai koefisien perpindahan panas dari E-101. Akibat penurunan nilai koefisien *overall UA* tersebut, nilai beban dari E-101 akan menurun juga sesuai dengan Persamaan 2.3 dimana koefisien *overall UA* akan sebanding dengan nilai *Q* atau beban dari E-101.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN KAJIAN C

4.1 Tujuan dan Sasaran

Kajian C dilakukan untuk mengevaluasi gangguan operasi yang terindikasi dari data pengukuran dan menyebabkan berkurangnya laju produksi amonia, serta merumuskan upaya optimasi untuk mengembalikan performa produksi. Kajian C memiliki beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Melakukan penyidikan untuk menentukan apakah penurunan performa tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas katalis, perubahan porsi aliran S1, atau kombinasi keduanya,
2. Melakukan upaya optimasi untuk meningkatkan kembali laju alir prouksi amonia ke nilai semula atau lebih tinggi.

4.2 Metodologi

Pada subbab ini, dijelaskan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan untuk melakukan analisis kajian C.

4.2.1 Dasar Teori

Penurunan performa dari suatu pabrik merupakan hal yang umum terjadi seiring berjalannya waktu. Penurunan performa ini dapat terjadi karena berbagai hal mulai dari aktivitas katalis, degradasi peralatan, hingga kondisi operasi sintesis amonia seperti tekanan, temperatur, maupun rasio H_2/N_2 . Oleh karena itu, penyidikan akan penyebab utama dalam penurunan performa ini sangat penting. Upaya optimasi penurunan perfoma ini kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan data analisis sensitivitas pada tahap sebelumnya untuk mengetahui parameter operasi apa yang paling berpengaruh terhadap performa operasi secara keseluruhan.

4.2.2 Langkah-langkah Simulasi

4.2.2.1 Penyidikan Penurunan Performa Produksi

Penyidikan penurunan performa produksi diawali dengan pembuatan *spreadsheet* terpisah untuk memasukkan parameter operasi saat ini dan parameter gangguan. Selanjutnya seperti

pada bagian A, dimasukkan nilai-nilai setiap parameter operasi dan parameter gangguan dan dihitung *square difference* antara kedua parameter tersebut sebelum akhirnya dijumlahkan dan dijadikan sebagai *objective function*. Selanjutnya, *optimizer* akan dilakukan dengan parameter optimasi adalah fraksi aliran S1 atau penurunan aktivasi katalis atau keduanya. Parameter optimasi yang menghasilkan *objective function* paling kecil akan dianggap sebagai penyebab penurunan performa produksi. Contoh *spreadsheet* penyidikan penurunan performa dapat dilihat pada Gambar 4.1.

	Basis	Gangguan	SqrDiff	OBJ FUNC
Laju NH3	258,8493 kgmole/h	258,7	1,195e-002	6,679
T KO _{nv} Out'	283,4 C	281,2	4,660	
T In Bed 1	407,8 C	407,6	5,888e-002	
T Out Bed 1	523,2 C	521,1	4,443	
T In Bed 2	438,1 C	439,2	1,148	
T out Bed 2	489,4 C	490,2	0,5871	
N2	0,1972	0,1972	7,764e-002	
H2	0,5917	0,5917	3,023e-002	
NH3	0,1129	0,1129	8,124e-002	
CH4	0,0703	7,030e-002	0,2375	
Ar	0,0278	2,780e-002	1,510e-002	

Gambar 4.1 Contoh Persiapan *Spreadsheet* Penyidikan Penurunan Performa

4.2.2.2 Optimasi Laju Alir Produksi Amonia

Setelah diketahui penyebab penurunan produksi amonia, optimasi kembali dilakukan sebagai upaya mengembalikan performa produksi menjadi semula atau bahkan lebih baik. Upaya optimasi dilakukan secara bertahap. Apabila optimasi gagal dilakukan pada suatu tahap, upaya optimasi akan dilanjutkan pada tahap berikutnya dan menambah variabel bebas pada optimasi. Tahapan optimasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah fraksi aliran TEE-2,
2. Mengubah fraksi aliran TEE-1,
3. Mengubah laju alir umpan S0, dan
4. Mengubah aktivitas katalis.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Kajian C Kasus 1

Pada bagian sebelumnya mengenai sensitivitas, telah dibahas bahwa kenaikan fraksi aliran TEE-1 akan meningkatkan temperatur masuk reaktor. Temperatur yang lebih tinggi tersebut menurunkan konversi di reaktor akibat reaksi yang bersifat eksoterm. Selain itu, deaktivasi katalis juga menurunkan laju reaksi yang turut berkontribusi terhadap penurunan konversi. Pada bagian ini, penyebab penurunan performa dibatasi hanya kepada dua variabel tersebut. Secara total, terdapat 3 kombinasi kasus optimasi dengan variabel yang berbeda. Nilai *objective function* dari masing-masing dari kasus tersebut dievaluasi untuk mengambil nilai yang terkecil.

Objective function yang digunakan adalah penjumlahan kuadrat selisih antara temperatur masuk dan keluar tiap *bed* dan komposisi keluar konverter. Temperatur keluar konverter diabaikan sebab data pembacaan temperatur keluar konverter sudah berbeda jauh dari awal simulasi. Laju alir amonia keluar konverter juga diabaikan karena sudah terwakilkan oleh komposisi keluaran konverter. Sasaran utama optimasi adalah menginginkan perbedaan komposisi yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membagi selisih komposisi dengan 10^{-4} agar hasil optimasi menghasilkan komposisi yang sedekat mungkin dengan data gangguan. Setelah persiapan selesai seperti pada Gambar 4.1, optimasi dilakukan untuk setiap kasus. Nilai tersebut diberikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Spesifikasi *Case Study Setup*

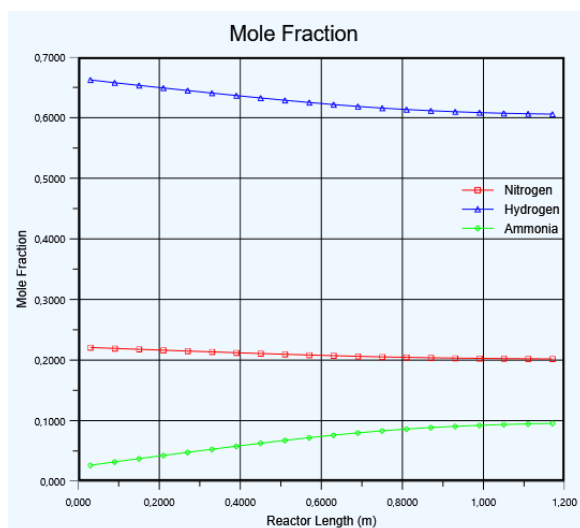
No	Variabel Bebas	Nilai <i>Objective Function</i>
1	Fraksi aliran TEE-1	86,97
2	Aktivitas katalis	269,2
3	Fraksi aliran TEE-1 + Aktivitas katalis	6,68

Telah dibuktikan bahwa penurunan performa reaktor terjadi akibat perubahan porsi aliran TEE-1 dan aktivitas katalis. Nilai dari masing-masing parameter tersebut ketika terjadi penurunan performa katalis tertera pada Tabel 4.2.

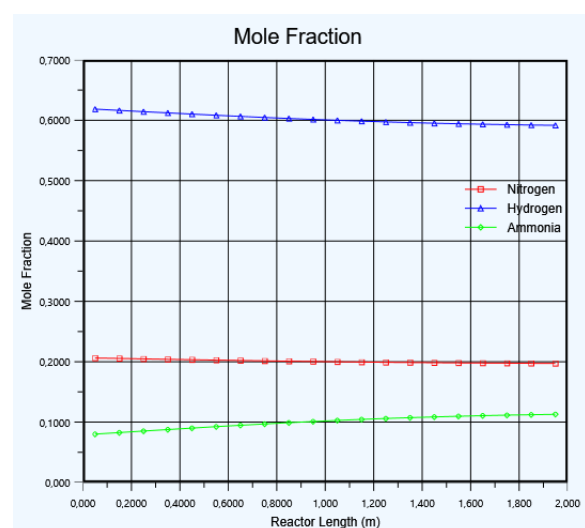
Tabel 4.2 Kondisi Penurunan Performa Produksi

Fraksi aliran TEE-1	0,6195		
Aktivitas katalis	0,3926		
Variabel	Nilai Perhitungan	Data Gangguan	Kuadrat Selisih
Laju NH ₃	258,8493	258,74	1,20E-02
Temperatur Keluar Konverter	283,3586	281,2	4,659707
Temperatur Masuk Bed 1	407,8426	407,6	5,89E-02
Temperatur Keluar Bed 1	523,2079	521,1	4,443419
Temperatur Masuk Bed 2	438,1286	439,2	1,147866
Temperatur Keluar Bed 2	489,434	490,2	0,586714
N ₂	0,197228	0,1972	7,76E-02
H ₂	0,591683	0,5917	3,02E-02
NH ₃	0,112929	0,1129	8,12E-02
CH ₄	7,03E-02	7,03E-02	0,237472
Ar	2,78E-02	2,78E-02	1,51E-02
<i>Objective Function</i>			6,68

Sesuai prediksi, terjadi peningkatan prosesi fraksi aliran TEE-1 yang semula 0,5781 menjadi 0,6195 dan penurunan aktivitas katalis yang semula 1 menjadi 0,3926. Profil komposisi sepanjang reaktor diberikan pada Gambar 4.2.



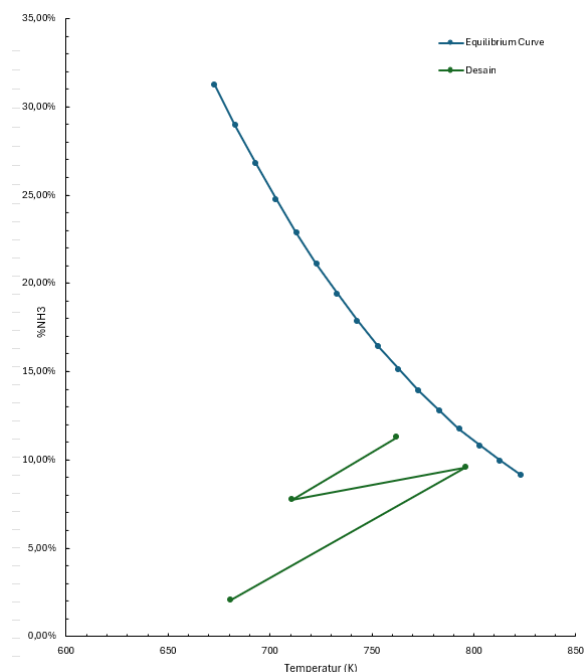
(a)



(b)

Gambar 4.2 Profil Komposisi Komponen Sepanjang Reaktor untuk: (a) Bed 1 dan (b) Bed 2

Dilakukan juga *plotting* grafik ATE untuk kondisi penurunan performa seperti yang ditunjukkan Gambar 4.3 dan nilai ATE disajikan pada Tabel 4.3.



Gambar 4.3 Grafik ATE Kondisi Penurunan Performa

Tabel 4.3 Nilai ATE Kondisi Penurunan Performa

T_{out} (K)	T_{eq} (K)	ATE (K)
795,9	805,70	9,8
762,1	783,75	21,65

Nilai ATE yang diperoleh pada tahap ini mengalami peningkatan karena deaktivasi katalis yang menandakan bahwa operasi pada tahap ini semakin jauh kerjanya dari *equilibrium*.

4.3.1 Kajian C Kasus 2

Optimasi kembali digunakan agar performa reaktor kembali menjadi semula. Upaya optimasi dilakukan dengan sesedikit mungkin jumlah variabel yang diubah. Urutan prioritas variabel optimasi telah disebut pada Subbab 4.2.2.2. Apabila pada suatu tahap terjadi kegagalan atau kurang mencapai performa yang diinginkan, variabel yang diubah akan ditambah pada tahap optimasi berikutnya. Urutan prioritas tersebut didasarkan pada kemudahan aplikasi di dunia

nyata. *Objective function* yang digunakan adalah laju alir amonia keluar konverter agar menjadi maksimum. Hasil dari optimizer dilakukan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kondisi Penurunan Performa Produksi

No	Variabel Bebas	Nilai <i>Objective Function</i>
1	Fraksi aliran TEE-2	GAGAL
2	Fraksi aliran TEE-2 + Fraksi aliran TEE-1	GAGAL
3	Fraksi aliran TEE-2 + Fraksi aliran TEE-1 + Laju alir umpan	GAGAL
4	Fraksi aliran TEE-2 + Fraksi aliran TEE-1 + Laju alir umpan + Aktivitas katalis	0,7068

Kebanyakan kasus memberikan kegagalan. Kegagalan yang dimaksud adalah tidak ada kenaikan nilai *objective function* yang berarti. Selain itu, terdapat keterbatasan variasi akibat adanya efek “*snowball*”. Efek ini timbul akibat temperatur keluaran reaktor (S9) yang lebih rendah dari semula jika diinginkan konversi yang meningkat. Kemudian, panas aliran S9 ini kurang dipertukarkan pada E-100 yang mengakibatkan temperatur masuk reaktor (S6) juga ikut menurun. Temperatur sistem terus-menerus turun hingga seluruh sistem memiliki temperatur yang kurang lebih sama dengan S0 yakni 142,6°C.

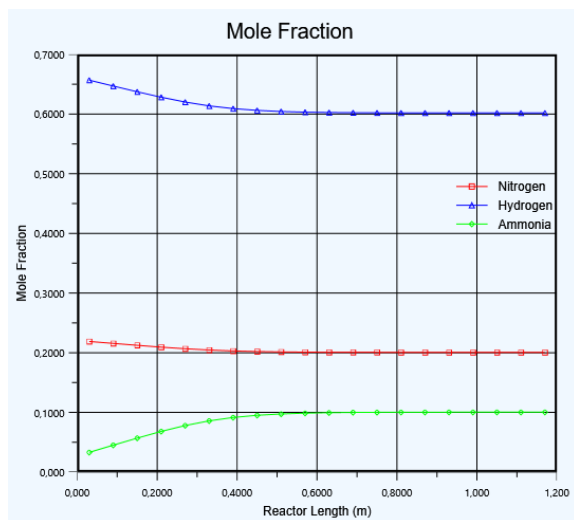
Kegagalan ini timbul dari deaktivasi katalis yang sudah cukup tinggi (39%). Dengan nilai deaktivasi sebesar ini, sulit dicapai performa yang diinginkan seperti semula. Satu-satunya cara yang digunakan adalah dengan meningkatkan aktivitas katalis dengan mengganti katalis menjadi katalis baru yang memiliki aktivitas sebesar 1. Dengan langkah ini, performa reaktor beserta parameter-parameter seperti porsi aliran *quenching* dan konversi tiap *bed* praktis persis kembali seperti yang telah dibahas pada Kajian A. Sehingga, performa dari reaktor menjadi tertera pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Pengembalian Performa Produksi

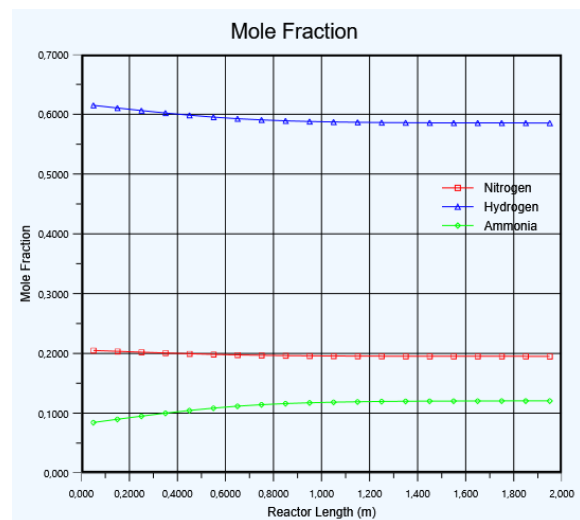
Parameter		Data Conv	Data PFR	<i>Square Difference</i>
<i>Catalyst Bed-1</i>	T	522,68	523,02	0,115

	P	151,10	151,10	0
	F _n	1734,98	1734,61	0,117
	N ₂	0,2007	0,2006	4,22E-09
	H ₂	0,6021	0,6019	3,69E-08
	NH ₃	0,1001	0,1004	5,66E-08
<i>Catalyst Bed-2</i>	T	488,70	488,35	0,122
	P	150,30	150,30	0
	F _n	2275,99	2276,59	0,352
	N ₂	0,1951	0,1951	5,12E-09
	H ₂	0,5852	0,5854	4,61E-08
	NH ₃	0,1208	0,1206	6,81E-08
Obj. Func.				0,7068

Profil komposisi sepanjang reaktor diberikan pada Gambar 4.4.



(a)



(b)

Gambar 4.4 Profil Komposisi Komponen Terbaik Sepanjang Reaktor untuk: (a) Bed 1 dan (b) Bed 2

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam tiap kajian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus awal operasi hasil uji performa memiliki konversi sebesar 16,29 % di unggun pertama dan 9,027 % di unggun kedua, dengan fraksi porsi aliran pendingin (*quench*) sebesar 42,19 % menuju unggun pertama dan 40,32 % menuju unggun kedua.
2. Parameter kinetika reaksi yang paling akurat untuk memodelkan proses sintesis amonia dalam reaktor PFR terregresi memiliki nilai faktor Arrhenius maju (A_1) sebesar $4,207 \times 10^4$, energi aktivasi maju (E_{a1}) sebesar $7,761 \times 10^4$ kJ/kgmol, faktor Arrhenius mundur (A_{-1}) sebesar $2,020 \times 10^{14}$, energi aktivasi mundur ($E_{a,-1}$) sebesar $1,490 \times 10^5$ kJ/kgmol, dan parameter empiris α sebesar 0,5827.
3. Spesifikasi teknis alat penukar panas E-101 adalah model TEMA tipe AFL, dengan material konstruksi berupa *Carbon Steel*.
4. Tekanan merupakan variabel yang paling berpengaruh karena peningkatannya meningkatkan konversi, laju alir molar produk, temperatur, beban *Heat Exchanger*.
5. Laju alir umpan dapat meningkatkan laju alir molar produk, tetapi dapat menyebabkan penurunan konversi di unggun kedua pada laju yang sangat tinggi karena waktu tinggal yang lebih singkat dan efek dari pengenceran aliran *quenching*.
6. Fraksi aliran *quenching* harus dikontrol secara ketat karena porsi *quenching* yang lebih rendah menyebabkan peningkatan temperatur di unggun dan penurunan konversi.
7. Aktivitas katalis menjadi krusial karena penurunan aktivitasnya dapat menaikkan temperatur, menurunkan konversi di unggun pertama, dan menurunkan beban *Heat Exchanger*.
8. *Fouling resistance* dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas E-101, tetapi secara bersamaan menurunkan temperatur gas umpan ke reaktor, yang dapat meningkatkan konversi karena reaksi eksotermis lebih disukai pada suhu rendah.
9. Penyebab utama berkurangnya laju produksi amonia adalah kombinasi dari penurunan aktivitas katalis yang signifikan dan perubahan porsi aliran TEE-1.

10. Upaya optimasi dengan hanya memanipulasi variabel operasional gagal mengembalikan performa karena deaktivasi katalis yang ekstrim menyebabkan *snowball effect* yang berakibat pada penurunan suhu reaktor.
11. Satu-satunya solusi yang efektif untuk mengembalikan performa produksi ke nilai semula adalah dengan melakukan penggantian katalis sehingga aktivitas katalis kembali menjadi 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubaddel, F.S., Dutta, A., Chattopadhyay, H., Abusorrah, A.M., El, M., Rahimi-Gorji, M., Abu-Hamdeh, N.H. and Bhattacharya, S.S. (2021). An investigation of the second law performance for a condenser used in 210 MW thermal power station. *Case Studies in Thermal Engineering*, 26, pp.100992–100992. doi:<https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.100992>.
- Bott, T.R. (1995). Basic Principles. *Fouling of Heat Exchangers*, pp.7–14. doi:<https://doi.org/10.1016/b978-044482186-7/50004-x>.
- El Tohfa, M.T. (2017): Evaluation Performance of A Radial Flow Ammonia Converter
- Hatzell, M. C. (14 Juni 2024): The Colors of Ammonia, *ACS Energy Letters*, American Chemical Society. <https://doi.org/10.1021/acsenerylett.4c01391>
- Nikitasari, A., Priyotomo, G., Royani, A., & Sundjono. (2020). Corrosion Resistance Comparison of Various Carbon Steel in Inlet Water of Heat Exchanger's Kujang Ammonia Plant. Proceedings of the 4th International Seminar on Metallurgy and Materials (ISMM2020), AIP Conference Proceedings 2382, 060001-1–060001-8. <https://doi.org/10.1063/5.0060004>
- P Forzatti (1999). Catalyst deactivation. *Catalysis Today*, 52(2-3), pp.165–181. doi:[https://doi.org/10.1016/s0920-5861\(99\)00074-7](https://doi.org/10.1016/s0920-5861(99)00074-7).
- Rouwenhorst, K. H. R., Van der Ham, A. G. J., Mul, G., dan Kersten, S. R. A. (1 Oktober 2019): Islanded ammonia power systems: Technology review & conceptual process design, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109339>
- Salimi, T.O., Mikkola, J.-P. and Warna, J.P. (2010). *Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology*. doi:<https://doi.org/10.1201/9781439894859>.
- Temkin, M. and Pyzhev, V. (1940) Kinetics of Ammonia Synthesis on Promoted Iron Catalysts. *Acta Physicochimica U.R.S.S.*, 12, 327-356.
- Twigg, M. V. (1989): *Catalyst Handbook*.
- Twigg, Martyn (2018): *Catalyst Handbook*. <https://doi.org/10.1201/9781315138862>
- Hatzell, M. C. (14 Juni 2024): The Colors of Ammonia, *ACS Energy Letters*, American Chemical Society. <https://doi.org/10.1021/acsenerylett.4c01391>

- Y. Tavan, A. Shariati and M. R. K. Nikou (2015). Validation of Experimental Results Through Reactor Modeling for Catalyzed Dehydration of Methanol Reaction. *Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects*, 37(11), pp.1210–1218. doi:<https://doi.org/10.1080/15567036.2011.605432>.
- Zhao, L. and Liu, G. (2022). Dynamic coupling of reactor and heat exchanger network considering catalyst deactivation. *Energy*, 260, p.125161. doi:<https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125161>.